



嵌入式 ARM 开发平台

FS6818M4

用户手册

华清远见教育集团 • 研发中心



170-9108-5953



2306275952/2668462267



<http://dev.hqyj.com>



support@farsight.com.cn



前言

写在前边，据调查很多用户拿到实验箱后无从下手，那么我们需要一本引领用户了解实验箱，使用实验箱的基本手册，所以该手册在编写过程中着重体现了实验箱资源介绍，基本使用操作两个方面。另外本手册中包含资源介绍、系统演示、镜像烧写、恢复出厂设置几个部分，在编写过程中章节之间有连带关系，所以建议用户按照章节顺序进行阅读，不要跳跃性的阅读。

第一章 平台概述

了解实验箱基本资源

第二章 功能演示

了解如何简单操作实验平台

第三章&第四章 环境搭建及源码编译

了解实验平台操作系统源码如何使用

第五章 镜像烧写

了解实验平台如何烧写镜像文件

恢复出厂设置详情请见“[恢复出厂/恢复出厂设置操作说明.docx](#)”

...



版本管理

版本	修改人	时间	备注
V1.0	金海超	2016-02-20	初始版本
V1.1	金磊	2017-03-18	细节优化



目 录

前言.....	I
版本管理.....	II
目 录.....	III
第 1 章 平台概述.....	- 1 -
1.1 FS6818M4 实验箱硬件资源介绍.....	- 2 -
1.2 FS6818M4 系统硬件资源介绍.....	- 4 -
1.3 FS6818M4 实验箱软件资源介绍.....	- 6 -
1.3.1 ARM 体系结构与接口技术.....	- 6 -
1.3.2 Linux 驱动及应用开发.....	- 7 -
1.3.3 Android 底层及应用开发.....	- 8 -
1.3.4 Cortex-M4 实验资料.....	- 13 -
1.3.5 项目实战.....	- 14 -
1.3.6 华清远见开发环境.....	- 14 -
1.4 其他资源.....	- 15 -
1.4.1 《ARM 体系结构与接口技术-实验指导书》.....	- 15 -
1.4.2 《Linux 驱动及应用开发-实验指导书》.....	- 16 -
1.4.3 《Android 底层及应用开发-实验指导书》.....	- 16 -
1.4.4 《STM32F407IGTx-实验指导书》.....	- 17 -
第 2 章 功能演示.....	- 18 -



2.1	开锁.....	- 18 -
2.2	系统开机.....	- 18 -
2.2.1	eMMC 启动.....	- 19 -
2.2.2	TF/SD 卡启动.....	- 19 -
2.3	Android 系统功能演示.....	- 21 -
2.3.1	串口.....	- 21 -
2.3.2	Reset/Power/Volume 按键.....	- 21 -
2.3.3	可编程 RGB 彩灯.....	- 22 -
2.3.4	电位器.....	- 23 -
2.3.5	温度传感器.....	- 24 -
2.3.6	蜂鸣器.....	- 25 -
2.3.7	媒体播放.....	- 26 -
2.3.8	拍照和摄像.....	- 27 -
2.3.9	Wi-Fi 无线上网及蓝牙.....	- 28 -
2.3.10	语音通话、短信, 4G 上网和 GPS 定位系统.....	- 31 -
2.3.11	红外遥控器.....	- 34 -
2.3.12	无线通讯实验.....	- 34 -
2.3.13	UART 模式 (串口模式).....	- 34 -
2.4	Android 系统下实验箱功能演示.....	- 39 -
2.4.1	酒精传感器.....	- 40 -
2.4.2	光电闸.....	- 41 -



2.4.3	蜂鸣器	- 42 -
2.4.4	火焰	- 43 -
2.4.5	直流电机	- 44 -
2.4.6	可燃气体传感器	- 45 -
2.4.7	光敏传感器	- 46 -
2.4.8	矩阵键盘	- 47 -
2.4.9	继电器	- 48 -
2.4.10	RFID 模块	- 49 -
2.4.11	舵机	- 51 -
2.4.12	步进电机	- 51 -
2.4.13	温度传感器	- 52 -
2.4.14	数码管	- 54 -
2.4.15	微信云实验	- 54 -
2.5	Linux 系统下功能演示	- 60 -
2.5.1	红外遥控器测试	- 60 -
2.5.2	lcd 屏幕测试	- 61 -
2.5.3	触摸屏测试	- 61 -
2.5.4	板载蜂鸣器测试	- 62 -
2.5.5	RGB 三色灯测试	- 62 -
2.5.6	ds18b20 温度传感器测试	- 63 -
2.5.7	按键数码管测试	- 63 -



2.5.8	步进电机测试.....	- 65 -
2.5.9	直流电机测试.....	- 66 -
2.5.10	舵机测试.....	- 67 -
2.5.11	ADC 类传感器测试.....	- 67 -
2.5.12	蜂鸣器测试.....	- 68 -
2.5.13	LM75 温度传感器测试.....	- 69 -
2.5.14	继电器测试.....	- 69 -
2.5.15	光电开关测试.....	- 70 -
第 3 章	环境搭建.....	- 71 -
3.1	华清远见开发环境.....	- 71 -
3.1.1	华清远见开发环境简介.....	- 71 -
3.1.2	安装前准备.....	- 72 -
3.1.3	安装 VMware Player.....	- 75 -
3.1.4	解压虚拟机镜像.....	- 82 -
3.1.5	打开虚拟机.....	- 84 -
3.1.6	配置优化虚拟机.....	- 86 -
3.1.7	启动虚拟机.....	- 91 -
3.1.8	JDK7 环境配置.....	- 94 -
第 4 章	Android 系统编译.....	- 96 -
4.1	源码准备.....	- 96 -
4.2	解压源码.....	- 97 -



4.3	编译源码	- 97 -
4.4	重点文件说明	- 100 -
第 5 章	镜像烧写	- 101 -
5.1	开发板连接方法（当用户单独使用开发板时）	- 101 -
5.2	实验箱连接方法（当开发板和实验箱底板固定时）	- 102 -
5.3	设置串口调试工具	- 102 -
5.4	制作 SD 卡启动盘	- 106 -
5.4.1	SD 卡格式化分区	- 106 -
5.4.2	烧写 uboot 到 sd 卡上	- 108 -
5.5	环境配置	- 109 -
5.5.1	拷贝 Fastboot 工具	- 109 -
5.5.2	安装 Fastboot 驱动	- 112 -
5.5.3	安装 ADB 驱动	- 116 -
5.5.4	安装常见驱动提示错误	- 118 -
5.6	烧写系统	- 119 -
5.6.1	Android 系统烧写	- 120 -
5.6.2	Linux 系统烧写	- 123 -
第 6 章	修改环境变量	- 124 -
6.1	eMMC 启动 Android 环境变量	- 124 -
6.2	eMMC 启动 Linux 环境变量	- 125 -
6.3	总结	- 126 -



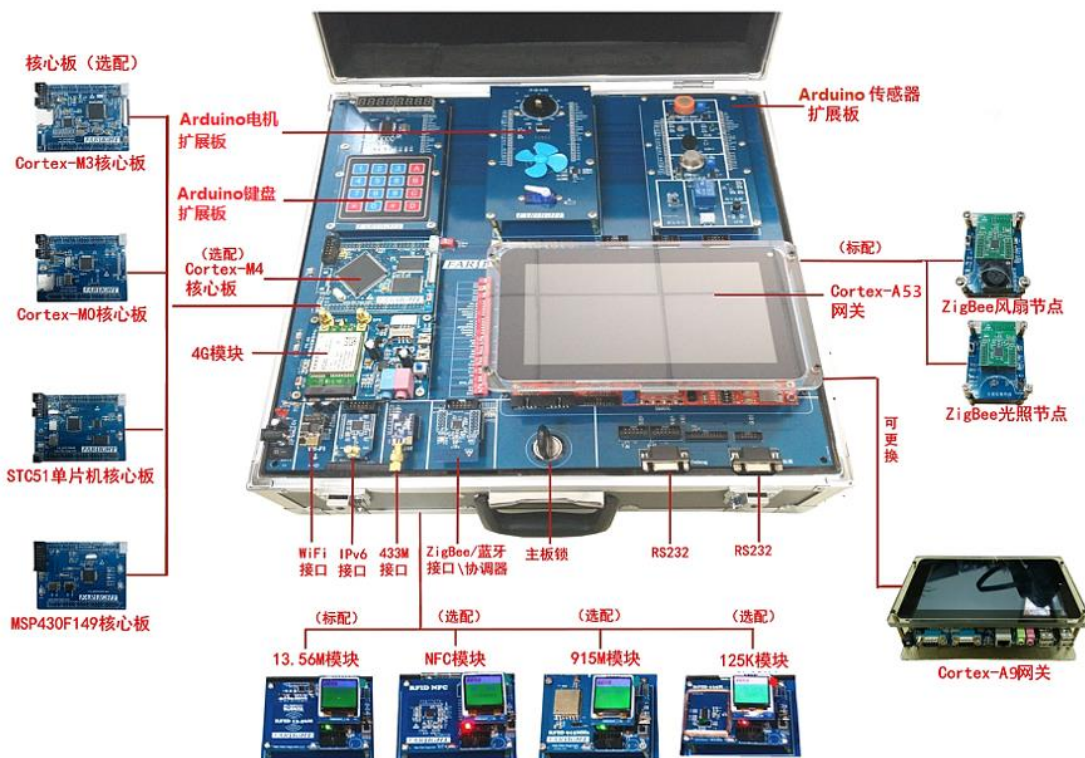
第1章 平台概述

华清远见 ARM FS6818M4 开发平台（下文简称 FS6818M4）是由华清远见研发中心专为培训教学和项目研发定制的高性能的 ARM Cortex-A53 开发平台和控制性能优越的 ARM Cortex-M4 平台。FS6818 是由华清远见研发中心采用 S5P6818 主芯片研发设计的一款稳定性强、可靠性高的成熟三星八核方案产品，该产品主频高达 1.4GHz+，集成 Mali-400 MP4 图形处理器，支持 3D 图形流畅运行，并可播放 1080P 大尺寸高清视频。FS6818 开发板配置 2GB 双通道 DDR3 的内存及 8GB 存储，内置有 WIFI、蓝牙 4.0 模块、500W 自动对焦 Camera、IR、LVDS/Mipi 屏接口等模组，支持 HDMI1.4（1080P/60Hz）显示。工作主频 1.4G，DDR 主频跑 1866/933MHz，7X24 小时连续运行不死机。客户可以直接从开发平台中汲取完整的产品信息，甚至可以直接用于后续的产品开发中，完全不同于一般意义的开发平台。

华清远见 M4 核心是基于 Cortex-M4 核心研发设计的产品，在硬件上新增了硬件 FPU 单元以及 DSP 指令，同时，M4 的主频也提高了很多，达到 168MHz，这使得其适用于需要进行浮点运算或 DSP 处理的应用。



1.1 FS6818M4 实验箱硬件资源介绍



实验箱特色：

- 1、采用 ARM 微控制器+ARM 微处理器多核心方式设计；
- 2、微控制器标配 ARM Cortex-M4，可选配核心板接口兼容的：Cortex-M0 核心板、Cortex-M3 核心板、51 单片机核心板、AVR 单片机核心板、430 核心板等；
- 3、微处理器标配 ARM Cortex-A53，可选配兼容的 ARM Cortex-A8 系统；
- 4、多种 Arduino 扩展资源，微控制器和微处理器都可以直接访问；
- 5、可选配多种无线传感网络模块，包含：ZigBee、WiFi、IPv6、Bluetooth BLE、433M；
- 6、可选配多种 RFID 模块，包含：125K、13.56M、915M、NFC、指纹识别、2.4G 有源等；
- 7、系统的 ARM 微控制器裸机和 ARM 微处理器裸机实验；
- 8、完整的 Linux 驱动、Android 底层实验；



- 9、多个综合嵌入式、物联网实训案例；
- 10、完善的实验指导书及配套教材、配套培训服务。



1.2 FS6818M4 系统硬件资源介绍

	功能部件	型号参数
Cortex-A 系列核心配置	CPU	- Samsung s5p6818（八核处理器） - 28nm HKMG - 1.4GHz+
	GPU	- Mali-400 MP4
	屏幕	- RGB 40 Pin 显示接口 - 7 寸 1024 x 600 IPS 高分辨率显示屏 - 多点电容触摸屏
	RAM 容量	- 2GB DDR3
	ROM 容量	- 8GB eMMC
	多启动方式	- eMMC 启动、MicroSD(TF)/SD 卡启动 - 通过控制拨码开关切换启动方式 - 可以实现双系统启动
Cortex-A 系列板载接口	存储卡接口	- 1 个 MicroSD(TF)卡接口 - 1 个 SD 卡接口 - 最高可扩展至 64GB
	摄像头接口	- 20 Pin 接口，支持 OV5640 500 万像素自动对焦摄像头
	HDMI 接口	- HDMI A 型接口 - HDMI v1.4a - 最高 1080p@60fps 高清数字输出
	USB 接口	- 1 路 USB OTG - 3 路 USB HOST 2.0（可扩展 USB-HUB）
	音频接口	- 1 路 Mic 接口 - 1 路 Speaker 耳机输出 - 1 路 Speaker 立体声功放输出（外置扬声器）
	网卡接口	- DM9000 10M/100M/1000M 网卡
	总线接口	- 1 路 RS485 总线接口 - 1 路 CAN 总线接口
	串口	- 2 路 5 线 RS232 串口
板级资源	按键	- 1 个 Reset 按键 - 1 个 Power 按键 - 2 个 Volume (+/-) 按键



	LED	- 1 个电源 LED - 1 个可编程 RGB 彩灯
	点阵模块	- 1 个 16 x 16 点阵模块
	红外接收器	- 1 个 IRM3638 红外接收器 - 可配合红外遥控器在 Android 下使用
	ADC	- 1 路电位器输入
	RTC	- 1 个外部 RTC 实时时钟，断电可保存时间
	蜂鸣器	- 1 个有源 PWM 蜂鸣器
	WiFi+蓝牙 4.0	一个板载 WiFi 蓝牙模块，RTL8723BU 方案
Cortex-M 系列核心配置	CPU	- ARM Cortex-M4 内核的 STM32F407 - 主频 168MHz
	屏幕（选配）	- 1 路 LCD 4.3 寸液晶触摸屏接口，摄像头接口；
	RAM 容量	- 192K SRAM
	Flash 容量	- 1M Flash
	外部资源	- 外扩 8Mbit NOR Flash - 外扩 1Mbit SRAM - SWD 下载接口 - 10M/100M 以太网 DP83848CVV - 1 路 TTL UART 接口 - 2 路贴片 LED 灯 - 双排 50pin 插针 - 独立复位按键；
外 设 源 资	按键数码管板	- 1 个 Arduino 按键数码管板
	电机板	- 1 个直流电机 - 1 个步进电机



		- 1 个舵机
	传感器板	- 1 个酒精传感器 - 1 个光敏传感器 - 1 个温度传感器 - 1 个烟雾传感器 - 1 个火焰传感器 - 1 个继电器传感器 - 1 个光电开关传感器 - 1 个蜂鸣器传感器 - 1 个红外接收器传感器
无线通讯模块	4G 模块(5 模)	- 支持 Android 系统下语音通话、短信、GPS 定位、4G 上网
	Wi-Fi 模块	- 802.11 a/b/g/n 无线网络
	定位模块	- 支持全球定位系统 (GPS) - 可选配北斗定位系统 (BD)
	VGA 模块	- 可选配高质量的 HDMI 转 VGA 输出
	RFID 模块	- FS_RC522 13.56MHz RFID 模块
	ZigBee 模块	- FS-CC2530 ZigBee 模块 - 配套可以选择各类传感器节点
	Bluetooth 模块	- FS-CC2540 Bluetooth Low Energy (Bluetooth 4.0) 模块 - 配套可以选择各类传感器节点
	IPv6 模块	- FS-STM32W108 IPv6 模块 - 配套可以选择各类传感器节点
	低功耗 Wi-Fi 模块	- 低功耗串口 Wi-Fi 模块 - 配套可以选择各类传感器节点
支持	操作系统支持	- Android5.1、Linux+Qt

1.3 FS6818M4 实验箱软件资源介绍

1.3.1 ARM 体系结构与接口技术

ARM 体系结构与接口技术部分实验配套有《ARM 体系结构与接口技术》实验手册作为指导，实验的设置由简入深包含了 GPIO、中断、定时器（看门狗、PWM、RTC 等）、串口通讯等基础实验、LCD 绘制实验等等。根据该手册不仅可以让用户一步一步做出实验现象，还有对相关知识原理的解读，让新手学习的同时，也能让有经验的开发者对体系更加清晰，对知识更加深入。

实验类别	实验名称
------	------



ARM 体系结构与接口技术	1、ARM 汇编实验
	2、ARM 寄存器读写实验
	3、GPIO(RGB)控制实验
	4、PWM 蜂鸣器实验
	5、timer 定时器实验
	6、按键轮询实验
	7、按键中断实验
	8、Uart 串口通信实验
	9、WatchDog 复位实验
	10、LCD 显示实验

1.3.2 Linux 驱动及应用开发

Linux 驱动及应用开发包含三个部分，由上到下为 Linux 应用程序开发、Linux 驱动部分。

实验类别	实验名称
Linux 系统部分	1、Linux 开发环境搭建实验
	1、Linux 常用命令使用实验
	2、Linux 系统 vi 编辑器使用实验
	3、Linux 系统 GCC 编译器的使用实验
	4、Linux 系统 GDB 调试工具使用实验
	5、Linux 系统 Makefile 编写实验
	6、Linux 系统 I/O 编程实验
	7、Linux 系统文件目录操作编程实验
	8、Linux 系统文件信息的遍历实验
	9、Linux 系统 fork 等系统调用实验
	10、fork 等函数编写执行命令实验
	11、Linux 系统守护进程实验
	12、Linux 系统无名管道通信实验
	13、Linux 系统有名管道通信实验
	14、Linux 系统信号机制实验
	15、Linux 系统信号量实验
	16、Linux 系统共享内存通信实验
	17、Linux 系统 TCP 网络协议编程实验
	18、Linux 系统 UDP 网络协议编程实验
	19、Linux 系统 select I/O 复用实验
	20、Linux 系统消息队列实验
	21、Linux 系统多线程实验
	22、Linux 串口通信实验

实验类别	实验名称
Linux 设备驱动部分	1、简单字符设备驱动实验



	2、pipe 驱动实验
	3、poll 驱动实验
	4、异步通知驱动实验
	5、秒表字符设备驱动驱动
	6、tasklet 实验驱动
	7、工作队列实验驱动
	8、利用 udev、sys 动态创建设备结点实验驱动
	9、GPIO(LED)驱动实验
	10、按键中断驱动实验
	11、PWM 蜂鸣器驱动实验
	12、ADC 转换驱动实验
	13、Watch Dog 看门狗驱动实验
	14、温度传感器(DS18B20)驱动实验

实验类别	实验名称
Linux 驱动实验（外设模块）	1、按键数码管模块驱动实验
	2、步进电机驱动实验
	3、直流电机驱动实验
	4、舵机驱动实验
	5、酒精传感器驱动实验
	6、光强传感器驱动实验
	7、烟雾传感器驱动实验
	8、温度传感器(LM75)驱动实验
	9、RFID 模块驱动实验
	10、火焰传感器驱动实验
	11、继电器驱动实验
	12、光电开关传感器驱动实验
	13、蜂鸣器驱动实验

1.3.3 Android 底层及应用开发

实验类别	实验名称
程 界面编	1、 线性布局
	2、 框架布局
	3、 相对布局



4、	表格布局
5、	TextView 的使用
6、	AutoCompleteTextView
7、	按钮的使用
8、	图片按钮
9、	单选按钮
10、	开关按钮
11、	复选框的使用
12、	日期选择器
13、	时间选择器
14、	文本编辑框
15、	进度条
16、	打分进度条
17、	警告对话框
18、	进度对话框
19、	日期和时间选择对话框
20、	菜单
21、	菜单 2
22、	菜单 3
23、	上下文菜单
24、	子菜单
25、	下拉列表 Spinner
26、	下拉列表 Spinner 2
27、	Toast
28、	图像视图 (ImageView) 的使用
29、	列表视图
30、	选择列表视图
31、	复杂列表视图
32、	网格视图
33、	选项卡
34、	滚动视图
35、	画廊
36、	自定义样式
37、	使用 selector 来实现点击效果
38、	ViewFlipper 的使用
39、	TextSwitcher 的使用
40、	ImageSwitcher 的使用
41、	逐帧动画



	42、 在 xml 文件中定义逐帧动画
	43、 补间动画
常用组件	1、 利用 ActivityManager 获得系统信息
	2、 使用 Intent 在组件间传递数据
	3、 使用系统 Intent
	4、使用 PendingIntent 来实现闹钟
	5、 状态栏提醒
	6、 启动服务
	7、 绑定服务
	8、使用 BroadcastReceiver
	9、 接收系统消息
线程进程	1、 使用 Handler 处理消息
	2、 使用 Handler 异步更新列表视图
	3、 使用 AsyncTask 执行异步任务
数据存取	1、 取得 Android 的缓存文件夹
	2、 使用 SharedPreferences 来存取数据
	3、 使用 SQLite 数据库
	4、 使用 ContentResolver 来读取设置
	5、 读取联系人列表
	6、 往联系人列表中写入数据
	7、 使用 DOM 读取 XML 文件内容
	8、 使用 SAX 读取 XML 文件
图形图像设计	1、 使用 Canvas 绘图
	2、 Paint 的用法
	3、 设置字体
	4、 使用 Path 来指定绘制图形的路径
	5、 使用 Shader 效果
	6、 使用 Shader 实现的放大镜效果
	7、 使用 Matix 来实现图片缩放
	8、 使用 Movie 播放动画图片（gif）
	9、 SurfaceView 的使用
处理 事件	1、 Activity 中的事件处理方法
	2、 处理组件之间的跳转顺序



	3、 手势处理
	4、 通过手势缩放图片
多媒体开发	1、 AudioManager 的使用
	2、 使用相机拍照（迷你图片查看器）
	3、 使用相机录像
	4、 录制音频
	5、 播放音频（随身听实验）
	6、 一个更加完善的播放器
	7、 视频播放
	8、 设置铃声
	9、 通过 MediaStore 获得音频信息
传感器编程和桌面组件	1、 列出所有的传感器
	2、 温度计
网络编程	1、 获取网络状态（TCP 实验）
	2、 访问网页（UDP 实验）
	3、 从网络读取数据
	4、 提交数据到网络
	5、 使用 URLConnection 下载数据
Android 应用程序国际化	1、 获得当前的国家/地区
	2、 输出当地货币
	3、 日期和时间的格式化
	4、 资源的格式化
Google 服务	1、 Google 地图服务
Android 游戏编程基础	1、 实现 SurfaceView 类
	2、 实现绘图线程类
	3、 实现图层中的素材类
	4、 绘制素材
	5、 使用矩阵改变素材
	6、 剪裁素材
	7、 播放音乐
Android NDK 编程	1、 创建 NDK 项目



Android app 实例开发	1、重力感应/陀螺仪
	2、矩阵键盘和 7 段数码管
	3、16*16 点阵
	4、可编程 LED 灯
	5、蜂鸣器
	6、继电器
	7、光敏电阻
	8、直流电机（风扇）
	9、步进电机
	10、模拟电量显示
	11、RFID 读写卡
	12、RTC 实时时钟
	13、USB 蓝牙
	14、WIFI 无线上网
	15、红外遥控
	16、光电开关
	17、火焰传感器
	18、心率传感器
	19、电灯
	20、热释红外
	21、电子琴
	22、雨滴传感器
	23、温湿度传感器
	24、触摸按键
	25、超声波传感器
	26、可燃气体传感器
	27、气压传感器
	28、无线通讯
项目 其它 Andorid 实验及	1、大容量存储 USB 硬盘实验
	2、资源管理器（文件浏览器）
	3、语音识别实验
	4、Android 四大组件实验
	5、智能网络家电实验（智能家居实验）
	6、RSS 阅读器
	7、文本编辑器实验
	8、日程管家实验（闹钟）



9、新浪微博实验
10、电子书阅读器
11、网络浏览器
12、文件和进程管理器
13、I'm Here 实验（GPS 定位）
14、3D 演示实验
15、基于 Android 平台的社交类应用程序（我们约会吧）
16、军旗
17、推箱子实验
18、连连看
19、记忆卡片
20、天气预报

1.3.4 Cortex-M4 实验资料

实验类别	实验名称
Cortex-M4 实验部分	1、跑马灯实验
	2、蜂鸣器实验
	3、直流电机驱动实验
	4、舵机实验
	5、步进电机实验
	6、UART 串口 1 数据收发实验
	7、继电器实验
	8、SYSTick 系统滴答实验
	9、按键扫描数码管显示实验
	10、ADC 模数转换实验
	11、IR 红外接收实验
	12、4.3 寸 TFT 彩屏液晶屏实验
	13、4.3 寸 TFT 彩屏触摸屏实验
	14、温度采集实验
	15、光电开关实验
	16、UCOSII 操作系统创建 1 个任务实验
	17、UCOSII 操作系统创建多个任务实验
	18、UCOSII 操作系统-信号量实验
	19、UCOSII 操作系统移植实验
	20、UCOSII 操作系统创建 1 个任务实验
	21、UCOSII 操作系统创建多个任务实验
	22、UCOSII 操作系统-信号量控制灯实验
	23、综合测试例程



1.3.5 项目实战

实验类别	实验名称
项目实战	1、无线传感网络拓扑图
	2、智能监控系统
	3、捕鱼游戏
	4、我们约会吧
	5、多功能音乐播放器

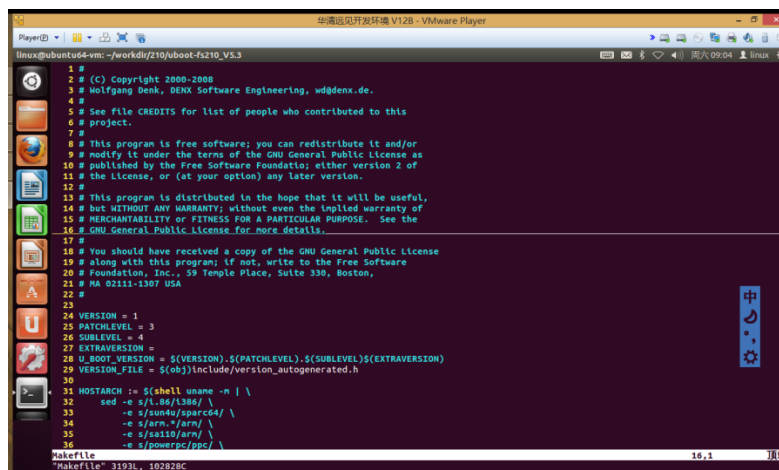
1.3.6 华清远见开发环境

华清远见开发环境是基于 Ubuntu 12.04 LTS 64-bit 操作系统搭建的，使用 [VMware Player](#)（免费版）作为虚拟机工具软件（用户也可以使用 VMware 公司所提供的付费版虚拟机软件 [VMware Workstation](#) 代替 VMware Player）。本开发环境可用作嵌入式 Linux 和 Android 的编译与开发。

本开发环境在 Ubuntu 12.04 64-bit LTS 基础上，安装了编译调试 Bootloader、Linux、Android 系统所需要的工具和依赖的库，用户可以在无需额外操作的基础上，直接使用本开发环境进行嵌入式的学习和工作。本开发环境在 Ubuntu 12.04 64-bit 基础上，安装配置了如下工具：

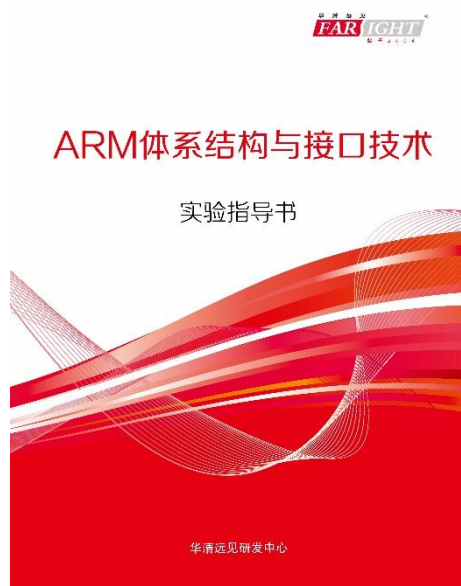
- 将 GCC、G++编译器版本从 4.6 降至 4.4；
- 安装了 Android 编译所需要的工具和库（source.android.com）；
- 安装 SUN JAVA JDK 7；
- 安装内核编译所依赖的工具包；
- 解决了 libncurses 32 位和 64 位不能同时安装导致编译 Android 和配置内核软件冲突的问题；
- 安装制作安卓文件系统 yaffs2 格式 mkyaffs 工具；
- 添加了常用的 arm-linux 交叉工具链，版本号为 4.3.2、4.4.6、4.5.1；
- 安装 Vim、Ctags；
- 安装 Vim 常用插件；
- 安装配置 TFTP；
- 安装配置 NFS 网络文件系统服务；
- 安装 SSH 工具网络服务程序；
- 安装 Kermit 串口调试工具；
- 安装 Sogou 输入法；
- 关闭 Ubuntu 更新提示；

下图是使用华清远见开发环境编译源码：



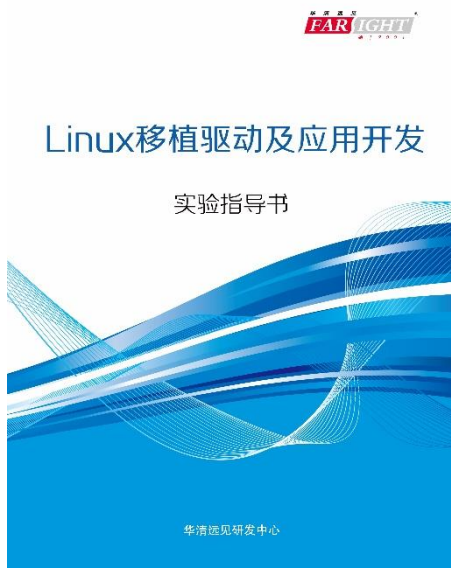
1.4 其他资源

1.4.1 《ARM 体系结构与接口技术-实验指导书》

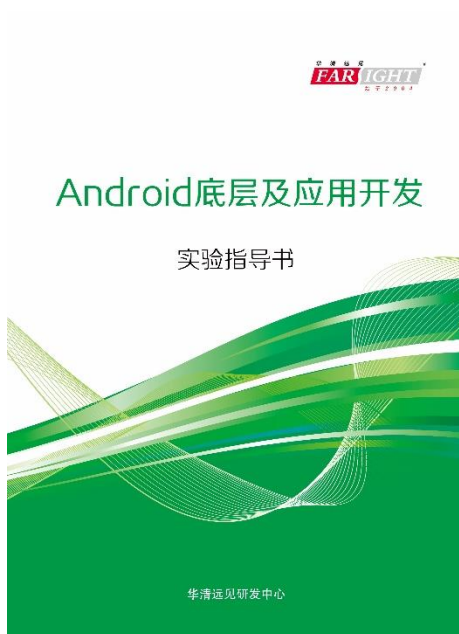




1.4.2 《Linux 驱动及应用开发-实验指导书》



1.4.3 《Android 底层及应用开发-实验指导书》





1.4.4 《STM32F407IGTx-实验指导书》



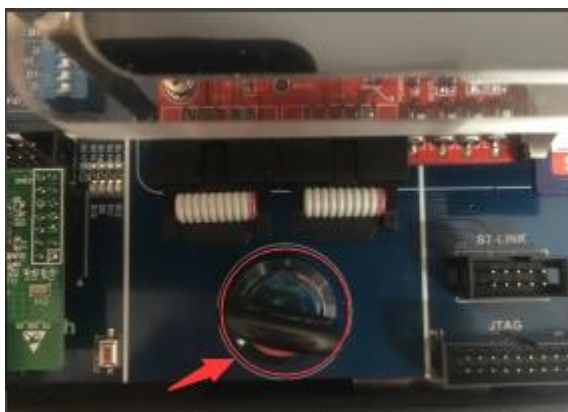


第2章 功能演示

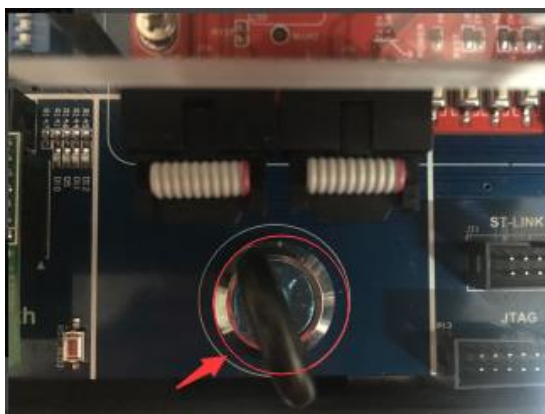
2.1 开锁

实验箱使用了上下两层的设计方式，下层为可替换的配件和其他设备。使用钥匙可以打开实验箱锁，开启箱子。

如下图所示（上锁状态），逆时针转动钥匙可以打开锁。



如下图（解锁状态）所示即为打开箱体。



2.2 系统开机

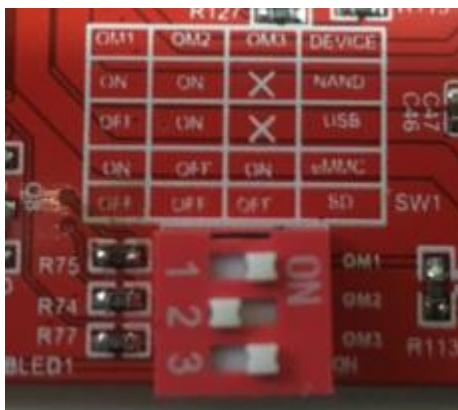
FS6818 开发板有两种启动方式，eMMC 启动和 TF/SD 卡启动。

1	2	3	启动方式
ON	OFF	ON	eMMC
OFF	OFF	OFF	TF/SD



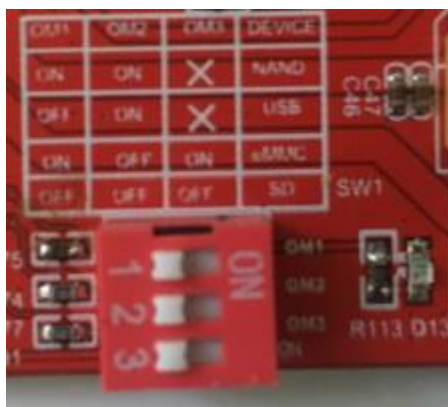
2.2.1 eMMC 启动

拨动拨码开关至【101】，如下图所示，系统开机即从 eMMC 启动，出厂默认系统为 Android 系统。



2.2.2 TF/SD 卡启动

拨动拨码开关至【000】，如下图所示，系统开机即从 TF/SD 卡启动（需制作 sd 卡）。



下面启动 Android 系统：

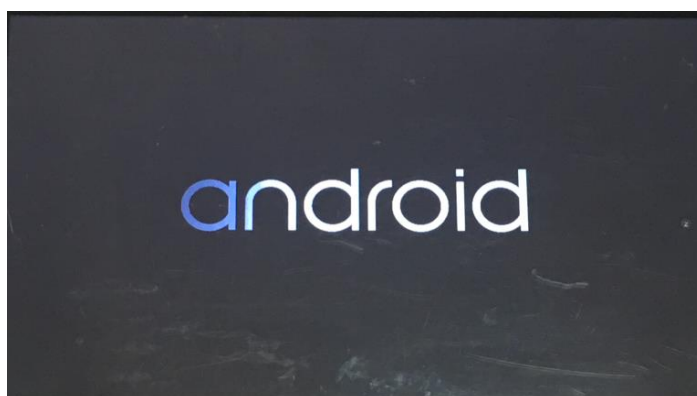
选择 eMMC 启动，并接通 5v 电源适配器，将实验箱总电源拨至 ON 方向，处理器电源开关 1 拨至 ON 方向和处理器开关电源 2 拨至向上方向系统即可启动，启动时电源指示灯会常亮。



注意部分实验箱适配器接口位于实验箱后侧。



在启动过程中，系统会分别显示华清远见开机 Logo 和 Android 启动界面。





2.3 Android 系统功能演示

2.3.1 串口

本平台预留的 DB9 母头串口共有三个，其中中间的一个为系统调试串口，供用户调试使用，其余两个可以用来做开发。另外还有两个四线的扩展串口供用户开发使用。



2.3.2 Reset/Power/Volume 按键

本开发平台包含 4 个按键。包含 1 个 Reset 复位按键，1 个 Power 电源按键、2 个音量控制按键。

其中 Reset 复位按键的设计方便了开发人员调试，而 Power 和 Volume+/- 按键的则完全按照现在主流的手机和平板的设计。其中 Power 键作为开发板的电源按键，可以唤醒或者睡眠开发板，长按实现开关机，Volume+/- 按键则可以调节 Android 下的音量。而本平台还具备类似同时按住 Power 键和 Volume - 按键，可以对 Android 的当前屏幕截图等实用的功能。

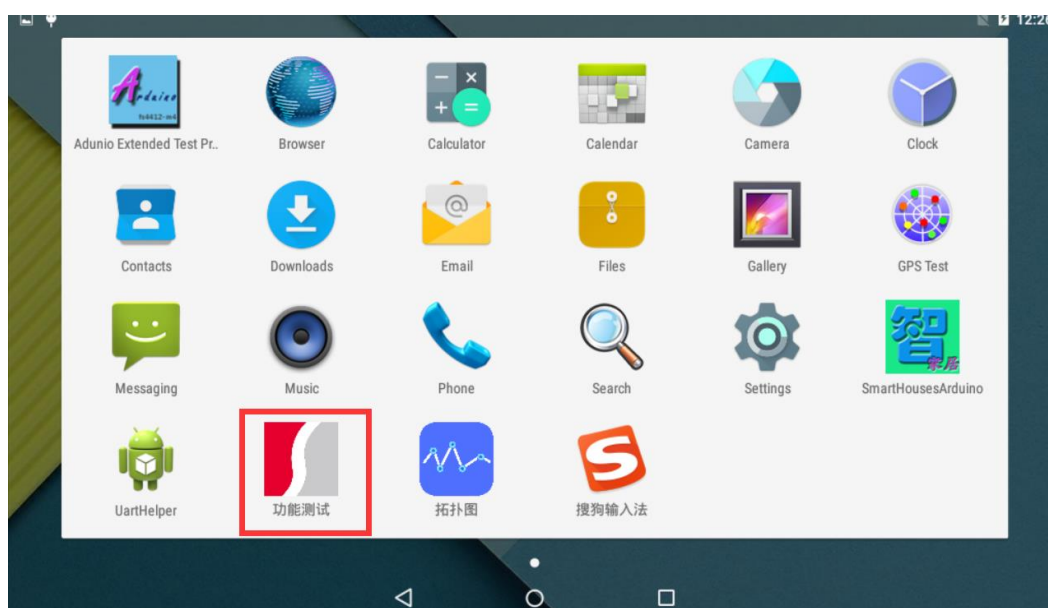




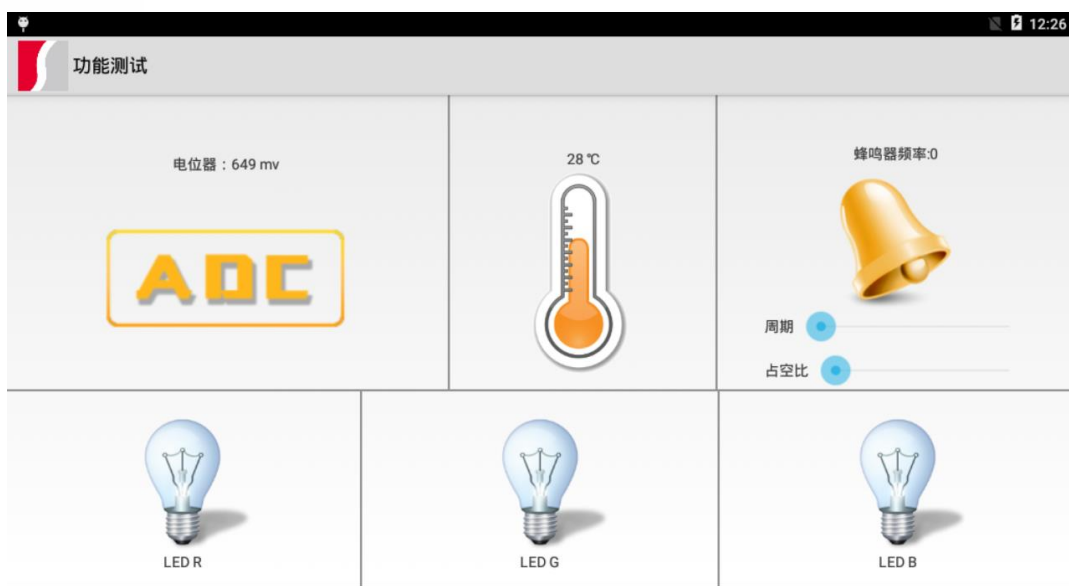
2.3.3 可编程 RGB 彩灯



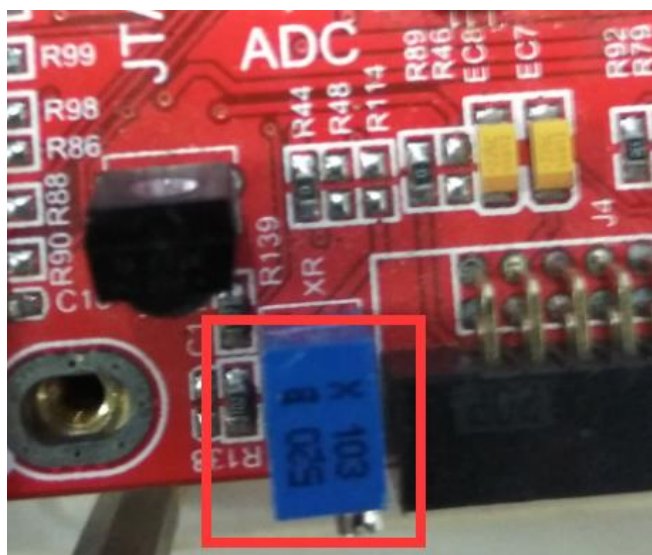
打开桌面功能测试软件：



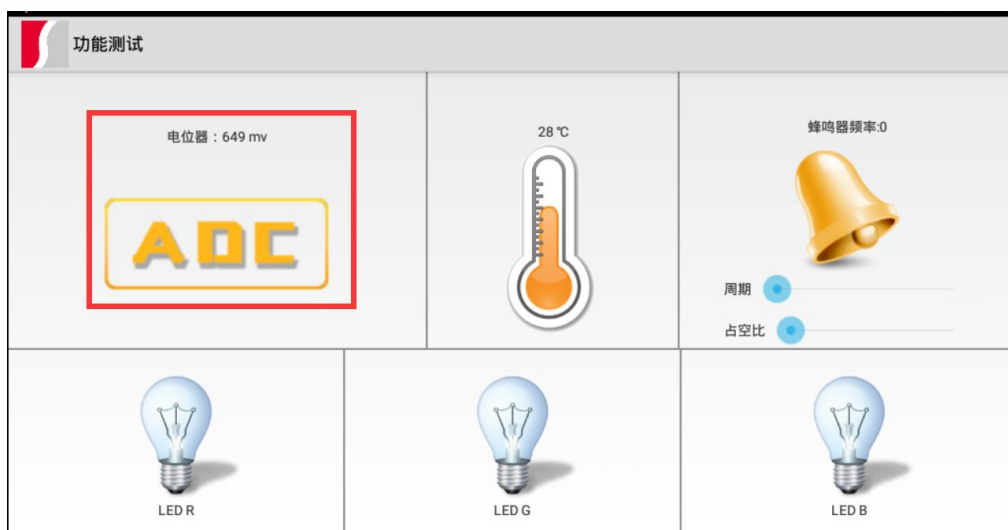
分别点击 LED_R、LED_G、LED_B 三个图标，可看到底板 RGB 彩灯呈现不同颜色变化。



2.3.4 电位器



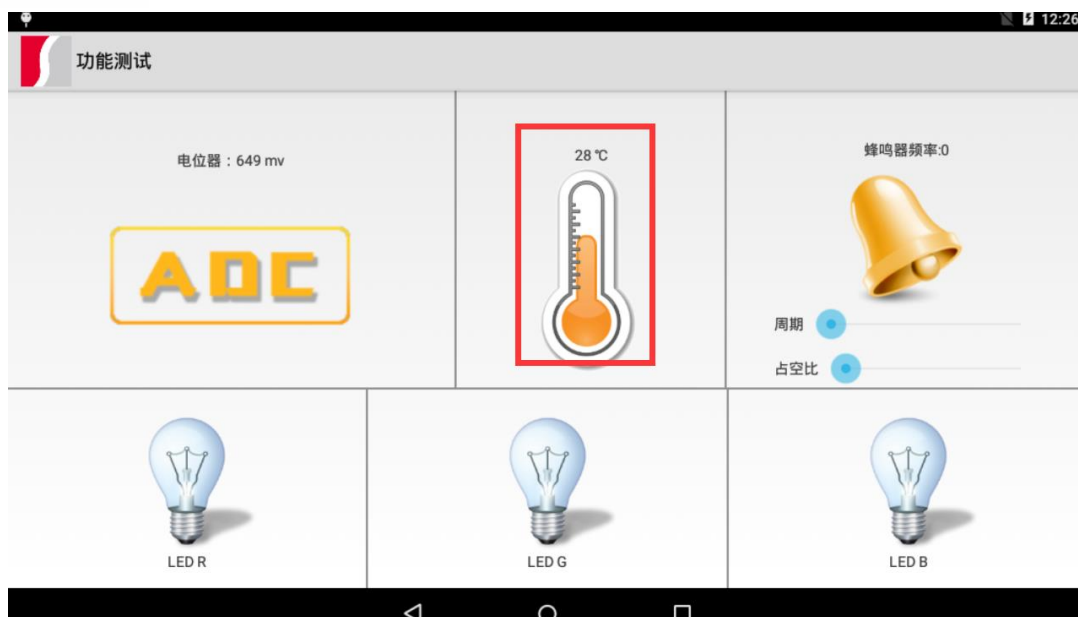
打开桌面功能测试软件，可在界面看到当前电位器电压值：



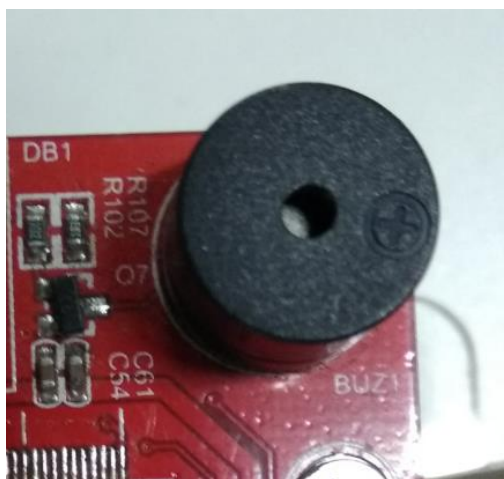
2.3.5 温度传感器



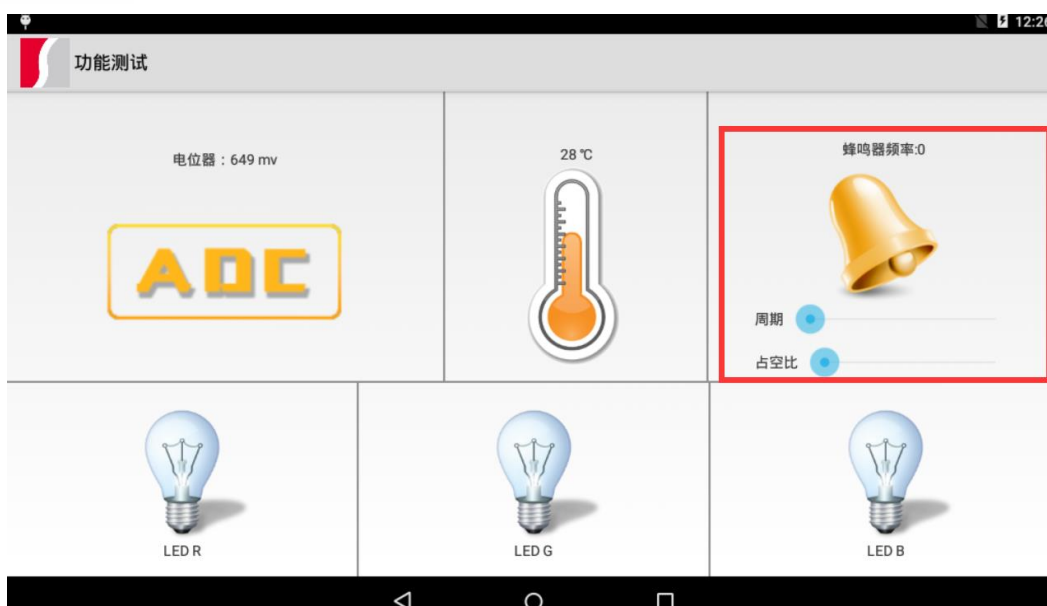
打开桌面功能测试软件，可在界面看到当前温度：



2.3.6 蜂鸣器



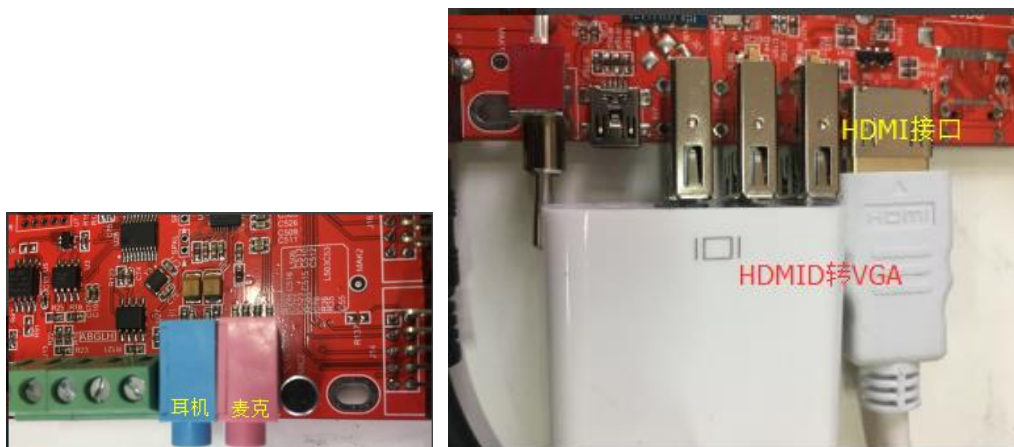
打开桌面功能测试软件，分别滑动蜂鸣器两滑道，可听到蜂鸣器发出不同声响：



2.3.7 媒体播放

本开发平台可以流畅的播放 1080P 的高清视频，以及高清游戏。连接耳机及麦克风至下图的音频接口（不使用耳机时则默认使用平台底部的扬声器）和 HDMI 接口（可以使用 HDMI 转 VGA 模块使用 VGA 接口的显示器），即可把开发板像高清播放器一样使用。

拷贝文件到 SD 卡的 FAT 分区或者使用 Android 同步工具（如豌豆荚等）同步视频到开发板内，即可使用 Android 下的图库应用（图库仅仅可以播放硬解码格式，使用其它媒体播放软件可以播放更多的格式）播放视频。



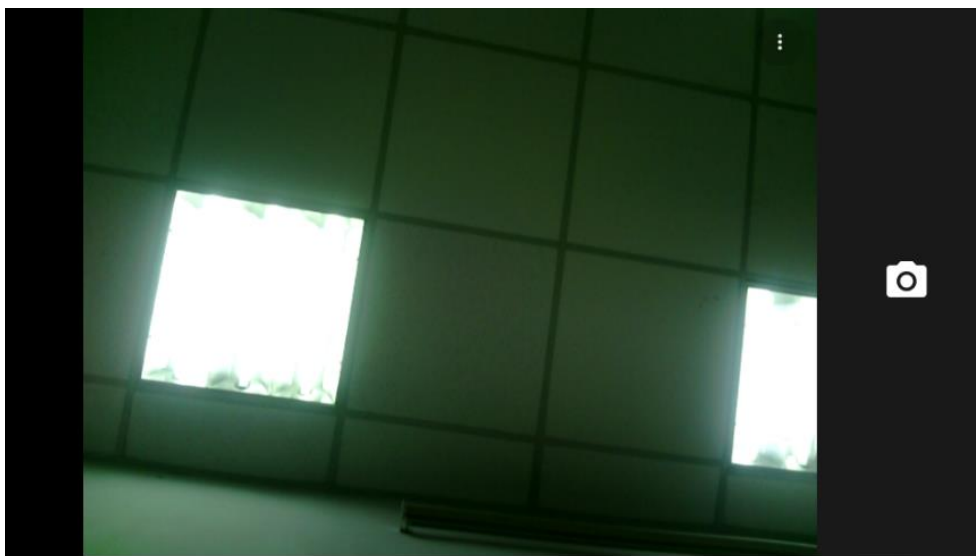


2.3.8 拍照和摄像

按照下图所示连接开发板和摄像头模块后，开启开发板。



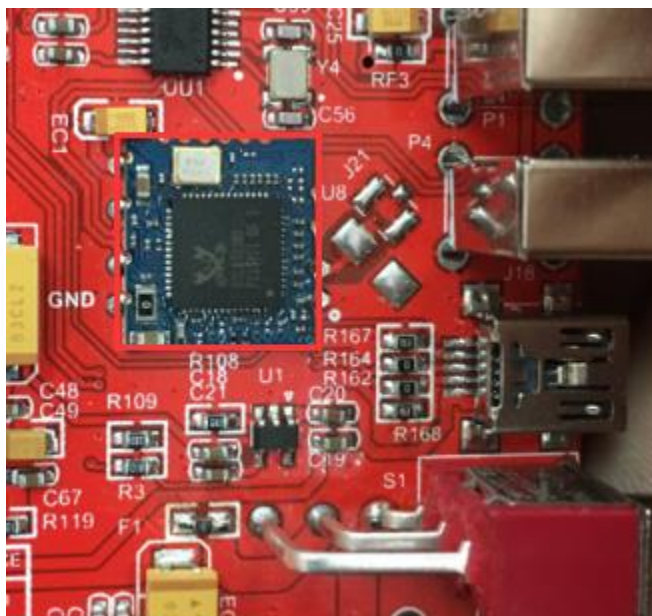
本平台支持 500W 自动对焦摄像头，打开相机应用，可以看到摄像头预览，轻触画面触发自动对焦功能。



可以进行拍照功能，可以在相册中查看我们拍到的图片。

2.3.9 Wi-Fi 无线上网及蓝牙

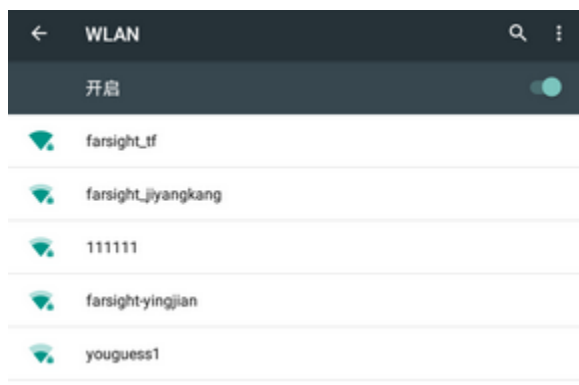
板载 Wi-Fi 蓝牙一体模块位于 USB 接口旁，采用 RTL8723BU 方案，可以实现 wifi 快速上网及蓝牙 4.0 通信功能。



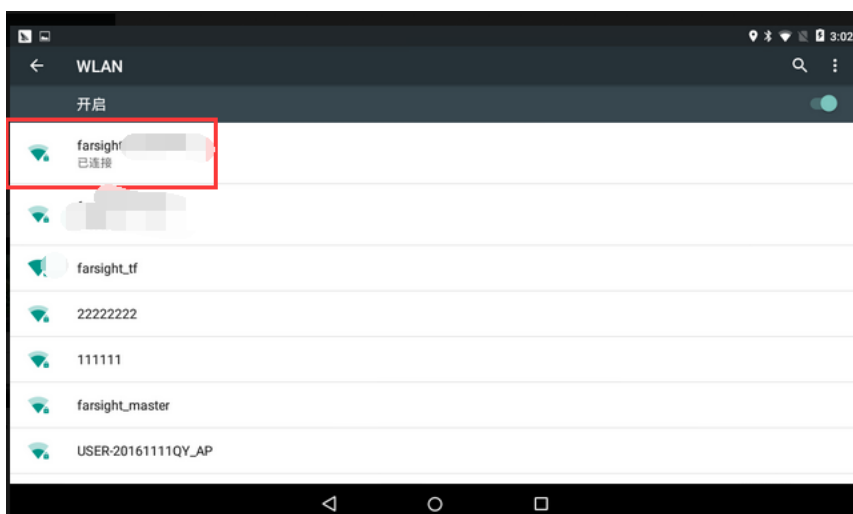
打开 Android 下的系统设置。



可以查看到当前范围内的 Wi-Fi 热点和信号强度。



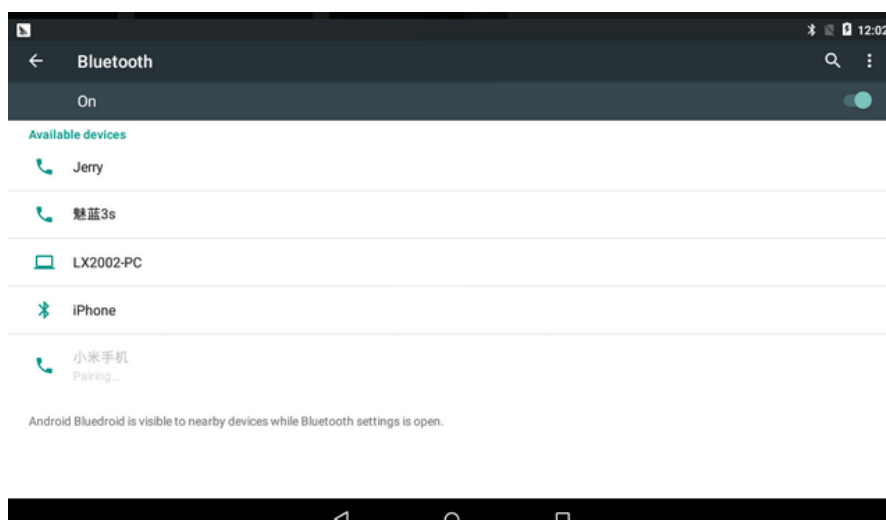
选择我们要连接的 Wi-Fi，如果验证正确则可以看到【已连接】的字样。



打开浏览器，就可以访问互联网了。



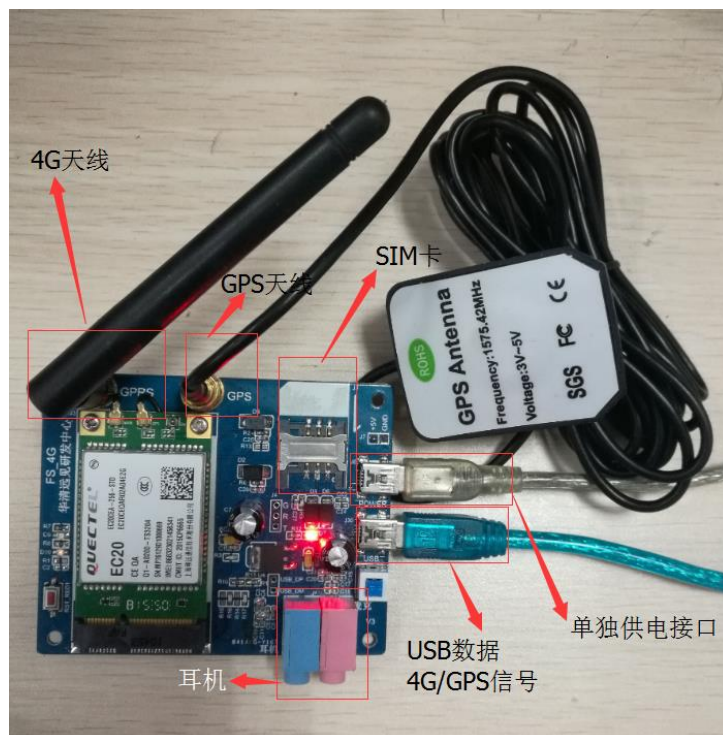
打开蓝牙，可以发现附近的蓝牙设备，选择相应的设备可以实现设备之间的配对。



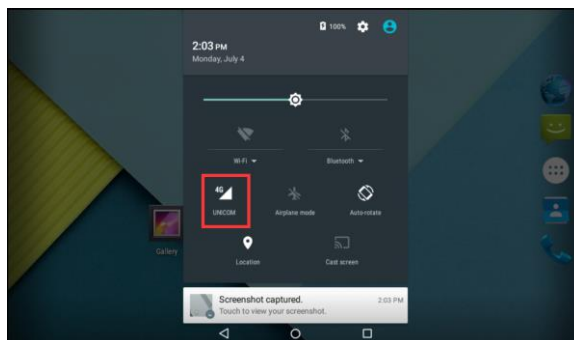
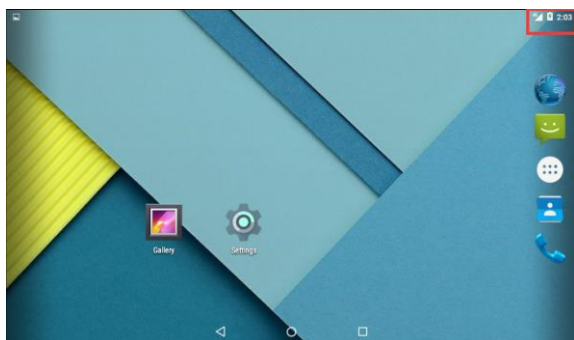


2.3.10 语音通话、短信，4G 上网和 GPS 定位系统

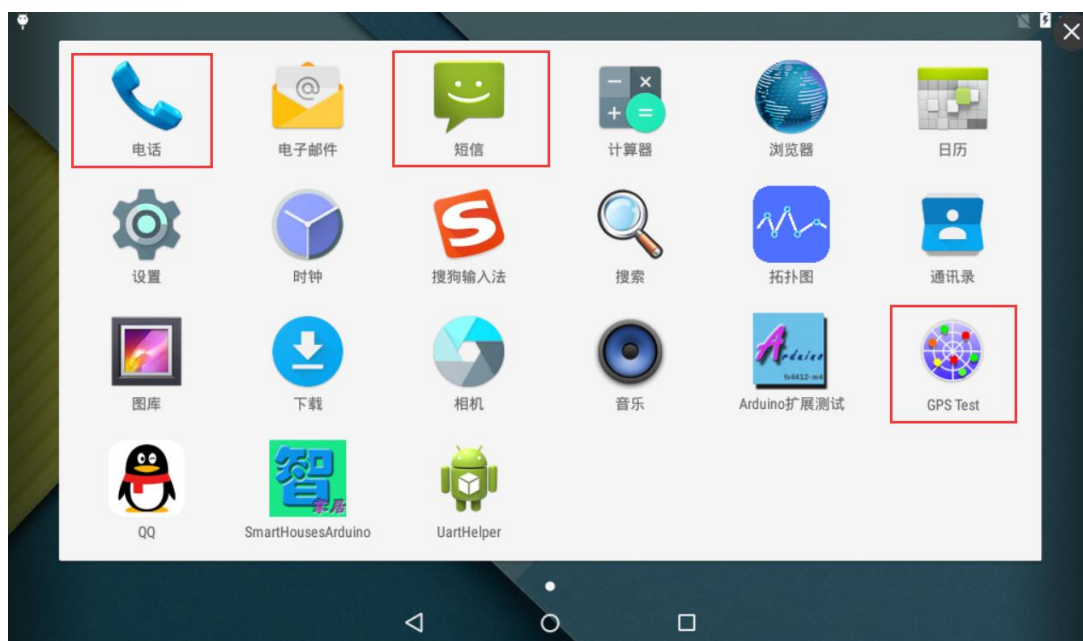
4G 模块如下图所示，注意：4G 模块也有电源按钮需要打开。



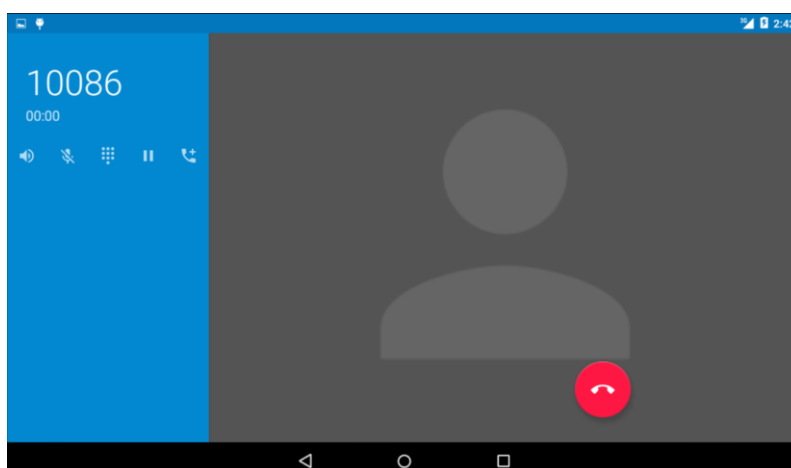
4G 网络连接成功如下图所示：



电话，短信，GPS 定位 app 如下图：



点击电话 app 后输入相应号码拨打电话，需要将耳机插入 4G 模块的耳机孔和麦克孔：



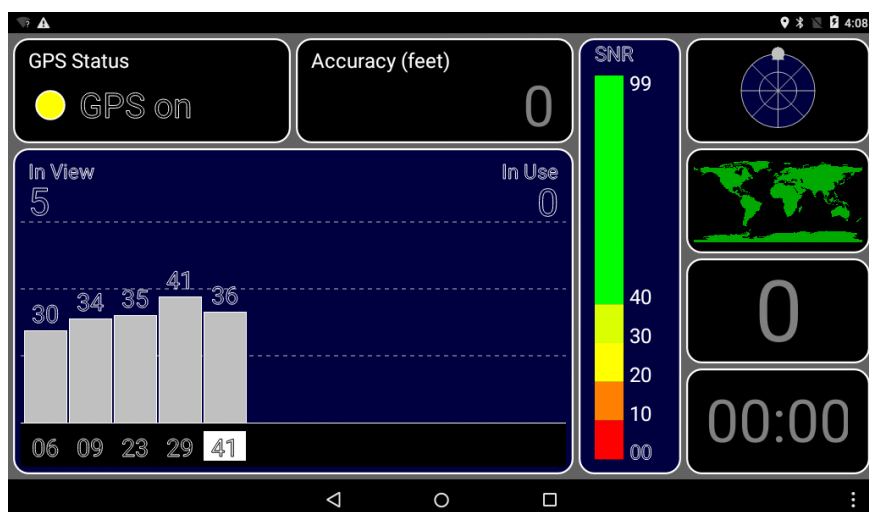
收发短信：



使用 4G 网络体验上网：



通过 GPS 测试软件查看 GPS 信息 (需连接天线并将天线放置在空旷地带)：





2.3.11 红外遥控器

本平台支持红外遥控器操作 Android，下图所示的遥控器已经完美支持。



2.3.12 无线通讯实验

用户在使用该平台的串口时，需要保证横排拨码开关状态为（由左侧至右侧）SW3 拨空、SW1 拨空、SW2 拨空、SW4 拨空、SW8 拨 A8/A9、SW7（该拨码开关有两段，需特别注意）拨 A8/A9，完成后方可进行该章节的测试，如下图。

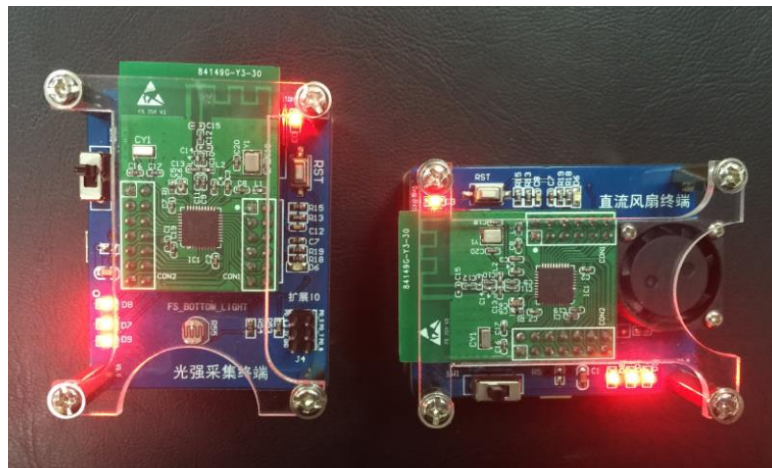


2.3.13 UART 模式（串口模式）

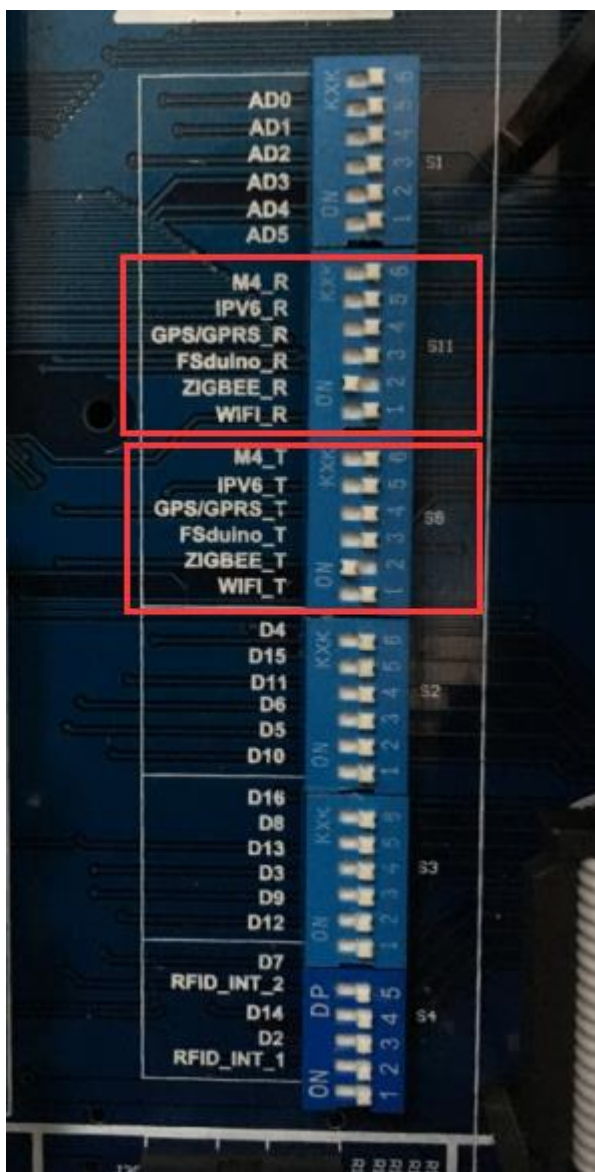
将 ZigBee 协调器节点插到串口处，当这三个灯的第二个在闪烁的时候说明已经连接上了；



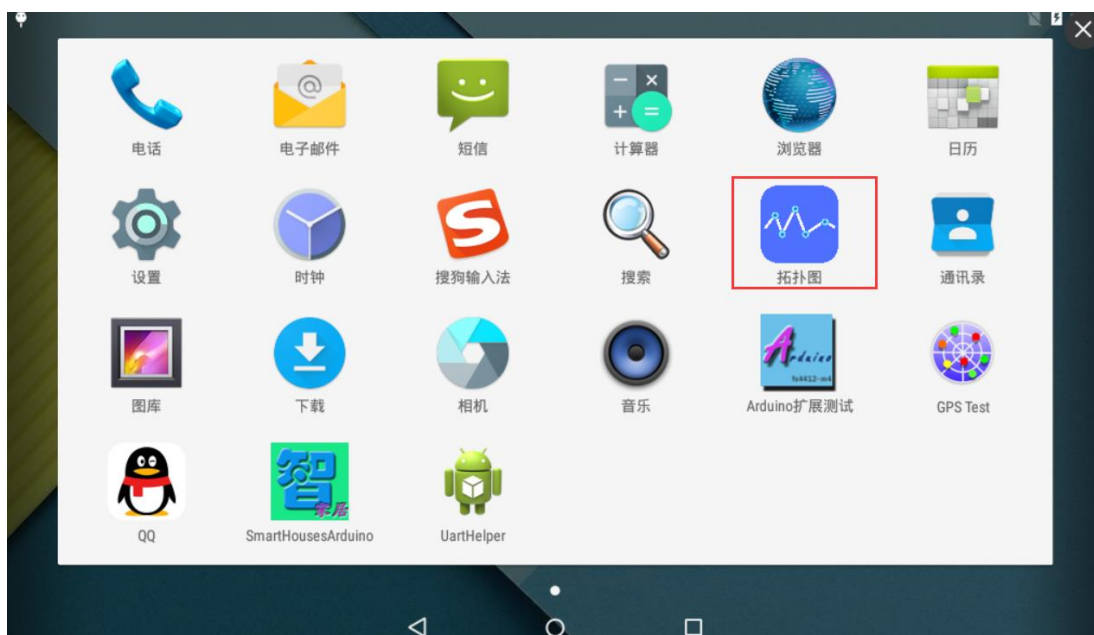
打开各个模块节点的开关；



测试 ZigBee 的时候，拨动拨码开关，将 ZigBee_R 和 ZigBee_T 拨到左边，其余拨到右边，如下图所示：



打开图中所示软件：



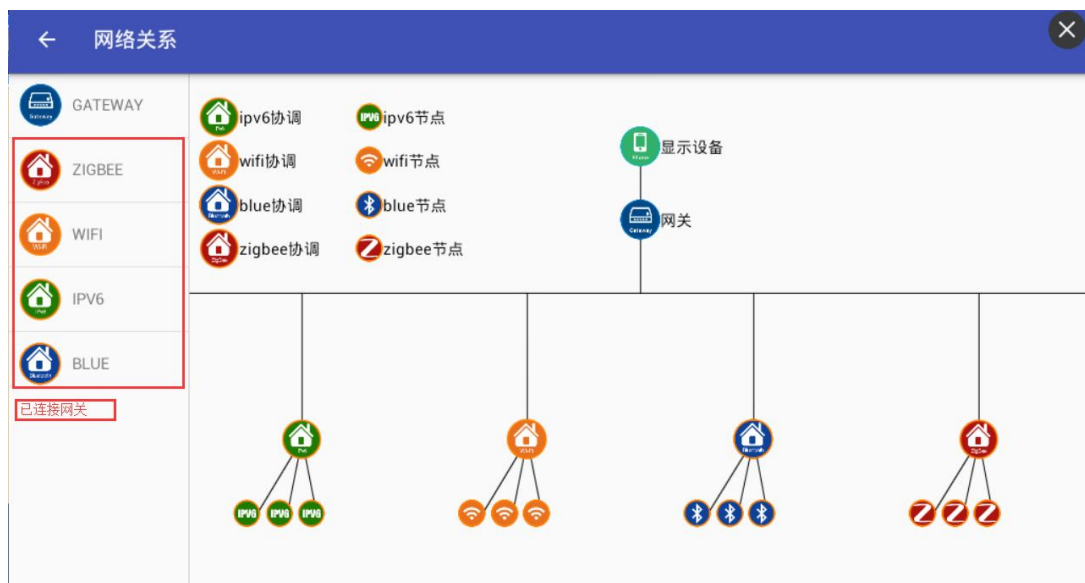
点击图标后进入程序，以下是主界面，根据你连接的设备，进行相应的选择：在这里选择串口：



点击 UART 按钮，进入下一个界面之后，根据所连接设备进行配置（6818M4 实验箱只需要选择串口为 ttySAC1）：



点击右下角的箭头，会提示节点是否为一键还原节点，根据用户具体设备进行选择，选择完成后进入网络拓扑图主程序界面，程序界面会显示相应的节点信息（程序一共能够适配四种不同类型的节点，具体显示哪些节点要根据不同的实验箱情况来决定），如下图所示：

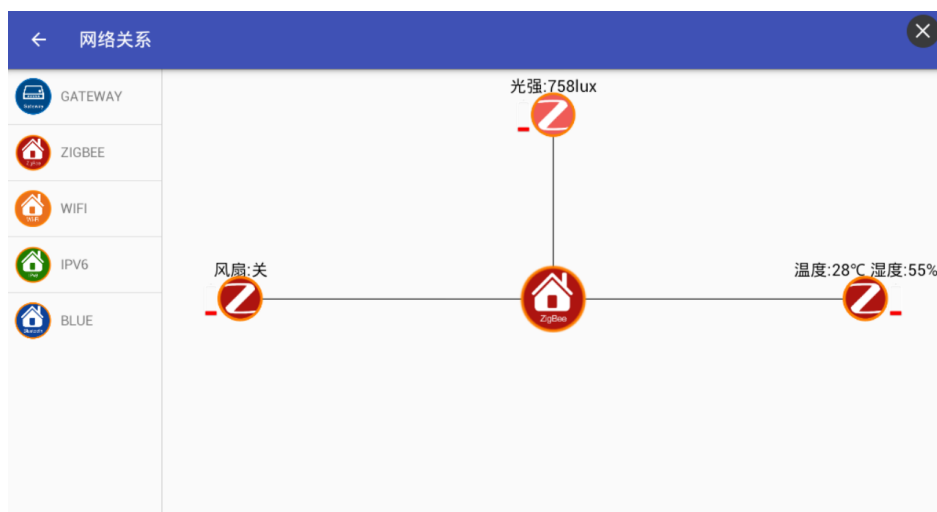


节点显示含义说明：

- (1) 四种类型的颜色设定：Zigbee-红色，Wifi-橙色，蓝牙-蓝色，IPv6-绿色。
- (2) 点击左侧相应网络，显示该网络协调器及节点信息，且节点可以拖动到任意位置（此处以 ZIGBEE 为



例)。



(3) 显示在中心的体积较大的图标是基点，图标中心是小房子，下部标注类型的名称。

(4) 节点数据更新的时候图标会进行闪烁提示。

(5) 节点旁小电池图标显示的是当前节点剩余的电量，状态会从绿色（电量剩余 100%-50%）黄色（电量剩余 50%-30%）红色（电量剩余 20%-10%）进行实时变化。

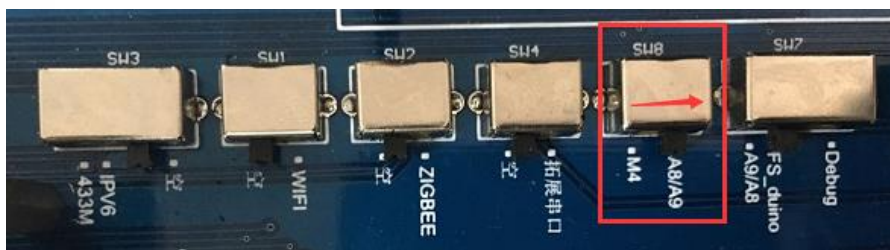
(6) 节点上方显示的文字含义依次为：节点名称，节点状态或者数据。

(7) 例如：光强：758lux 显示的是光强传感器采集到的光强值，具体含义请参考底层实验。风扇：关，表示的是当前风扇没有转动，点击风扇节点后风扇转动，文字变成开。

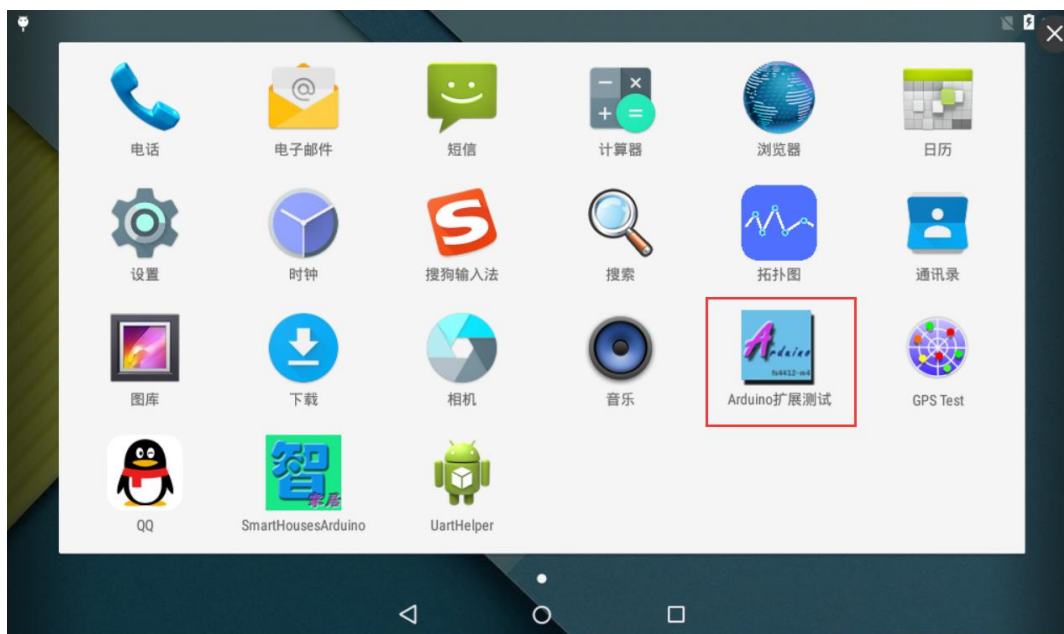
2.4 Android 系统下实验箱功能演示

上一个章节是对本平台 Android 系统本身进行的功能测试，在实验箱中，该平台外还搭配了很多其它的资源，该章节是针对如何测试这些资源的介绍。

由于实验箱在设计时考虑了多核心的情况，所以使用了拨码来确定哪一个核心作为当前的主机设备，这里的 SW8 拨码开关就起到了这个作用，**当用户使用该测试软件前请先将 SW8 拨码拨到 A8/A9 一侧，将 I2C 的主机设置为 A8/A9，同时将 M4 核心断电。**



点击如图所示的图标进入程序：



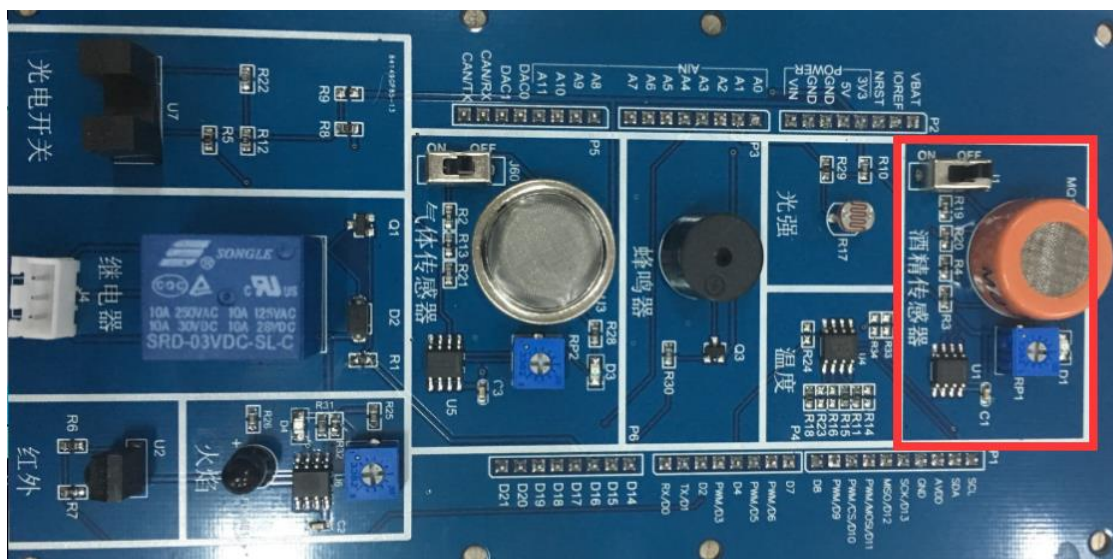
2.4.1 酒精传感器

将拨码开关中的 AD1 拨至 ON，其他拨码全为 OFF，如下图



当周围环境酒精浓度越大，值越大，结果如上图所示。

酒精传感器在模块中的位置如下图所示：



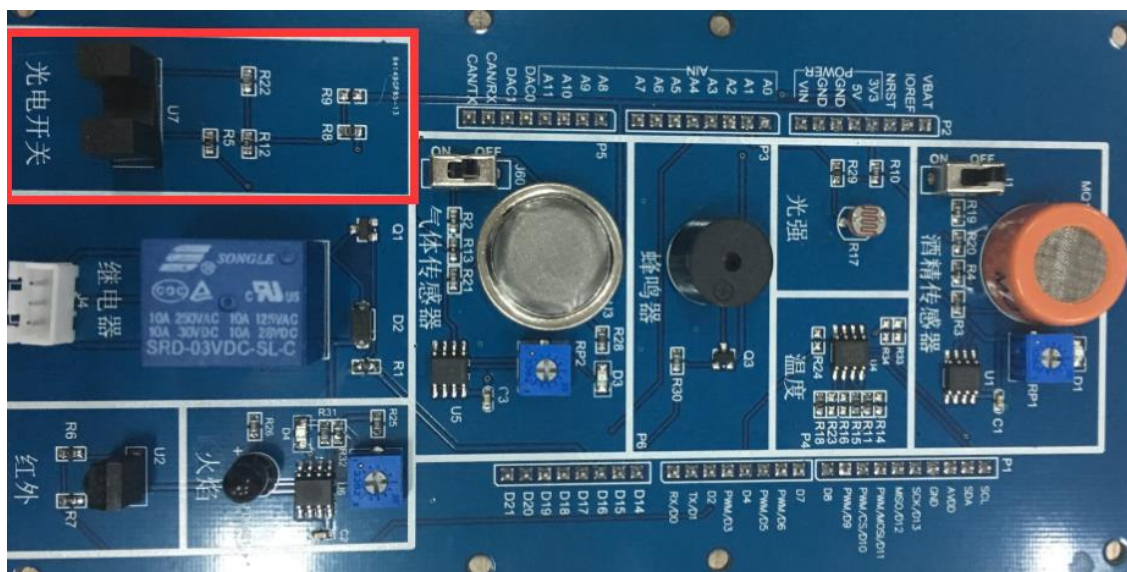
2.4.2 光电闸

将拨码开关中的 D14 拨至 ON，其他拨码全为 OFF，如下图



可以用不透明的东西挡住进行测试，结果如上图所示。

光电闸在模块中的位置如下图所示：



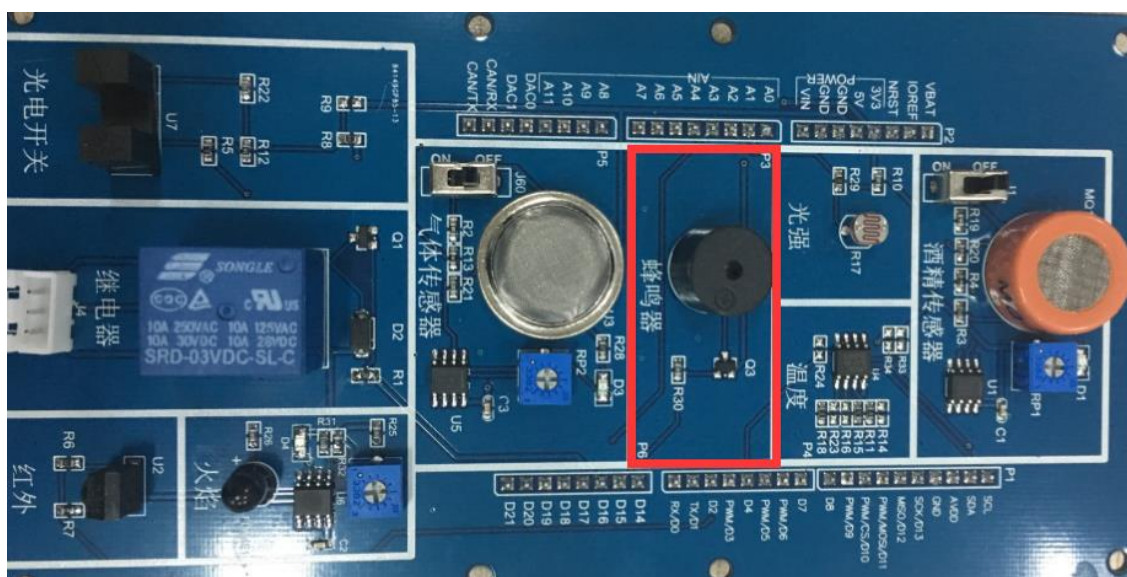
2.4.3 蜂鸣器

将拨码开关中的 D15 拨至 ON，其他拨码全为 OFF，如下图



“打开蜂鸣器”和“关闭蜂鸣器”分别打开和关闭蜂鸣器，打开时有响声。

蜂鸣器在模块中的位置如下图所示：



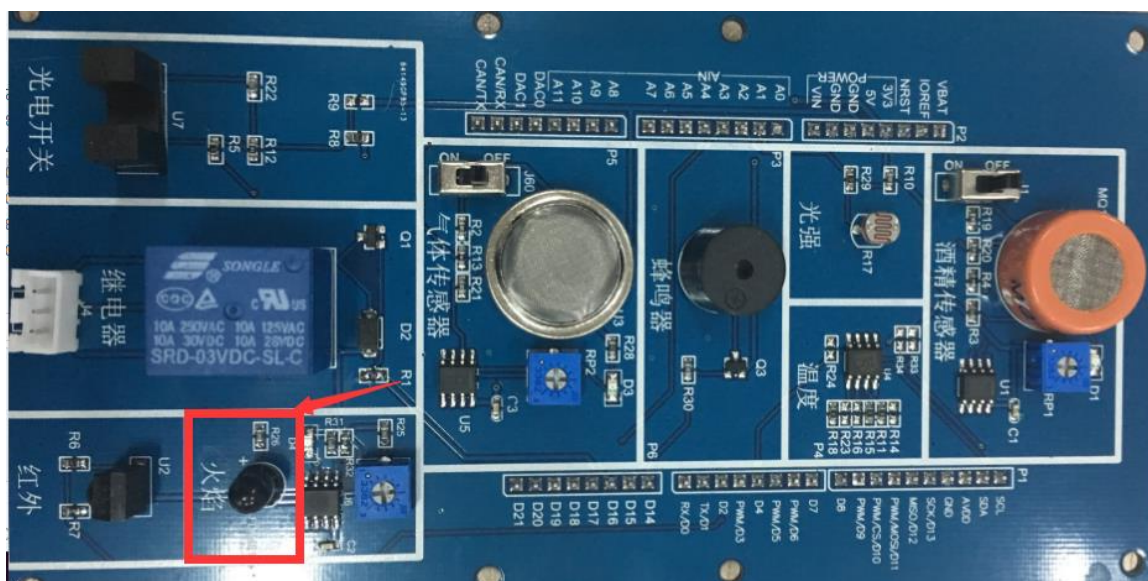
2.4.4 火焰

将拨码开关中的 AD3 拨至 ON，其他拨码全为 OFF，如下图



通过打火机或其他明火在火焰传感器上方照射，可以在软件中获取到传感器采集的数据。

火焰传感器在模块中的位置如下图所示：



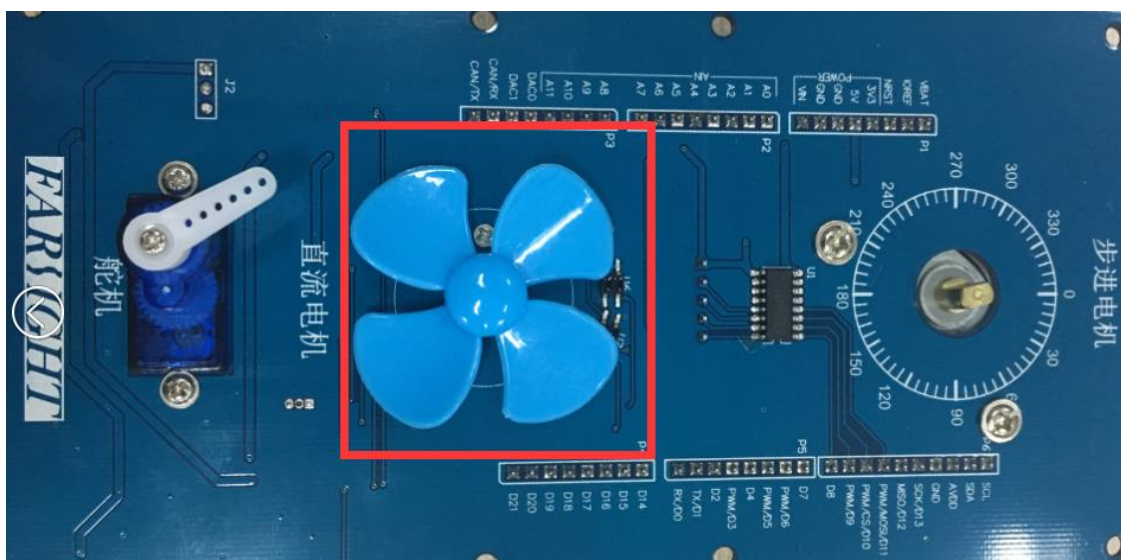
2.4.5 直流电机

将拨码开关中的 D12、D13 拨至 ON，其他拨码全为 OFF，如下图



这里三个按钮，左边的按钮是反转，中间是停止，右边是正转。

直流电机在模块中的位置如下图所示：



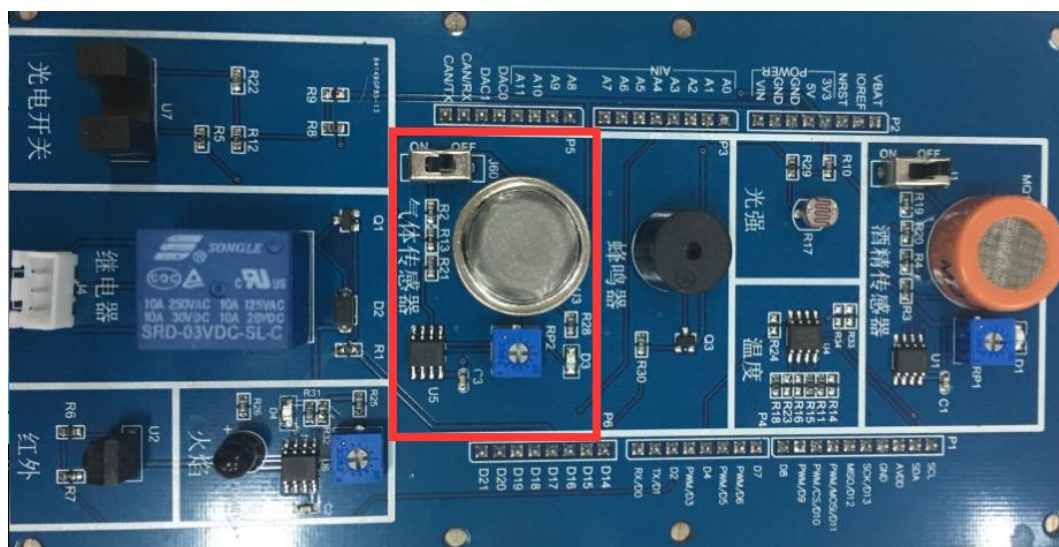
2.4.6 可燃气体传感器

将拨码开关中的 AD4 拨至 ON，其他拨码全为 OFF，如下图



用打火机的气体测试，当气体浓度越大，值越大，结果如上图所示。

可燃气体传感器在模块中的位置如下图所示：



2.4.7 光敏传感器

将拨码开关中的 AD2 拨至 ON，其他拨码全为 OFF，如下图



在键盘上输入的数字会显示在屏幕上面，如上图所示“等待输入。。。”

矩阵键盘在模块中的位置如下图所示：



2.4.9 继电器

将拨码开关中的 D16 拨至 ON，其他拨码全为 OFF，如下图



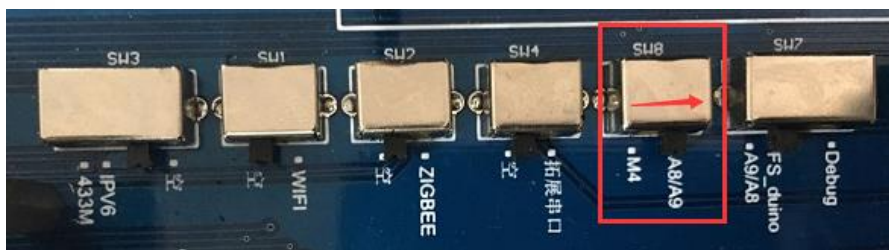
“继电器开”和“继电器关”分别用来对继电器的“开关”进行操作。继电器打开的时候会有“咔”的声音

继电器在模块中的位置如下图所示：



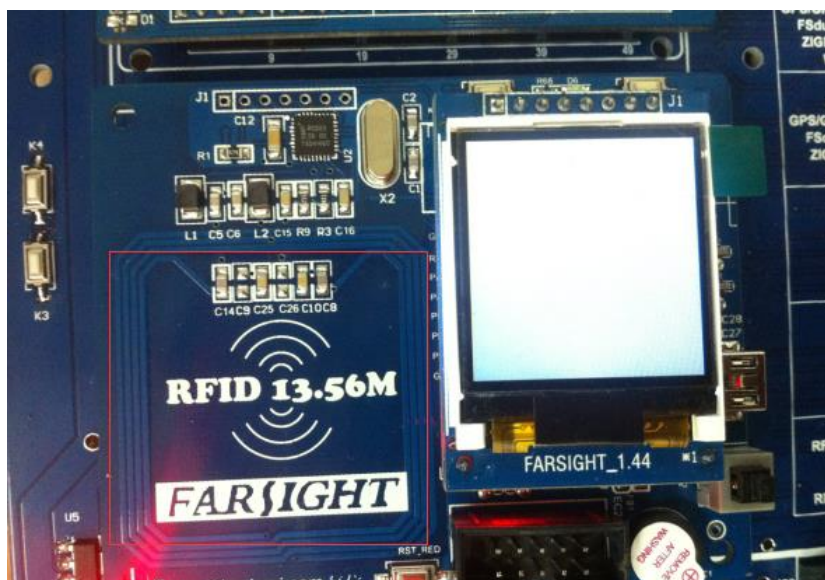
2.4.10 RFID 模块

该实验只需要注意 SW8 拨码拨至 A8/A9，因为在硬件设计时，将 SW8 作为 MCU 和 CPU 的 i2c 主机切换开关，如下图：



RFID 模块读到数据之后会显示在上图所示的框中。上面显示的是 “00 00 00 00”

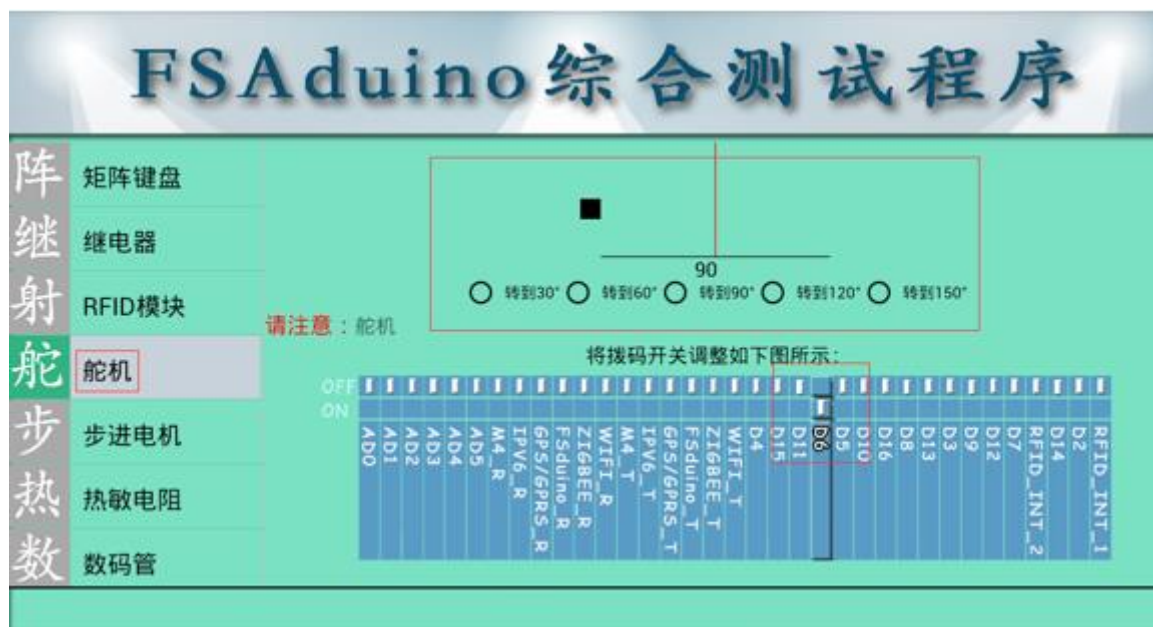
RFID 在实验箱中的位置如下图所示：





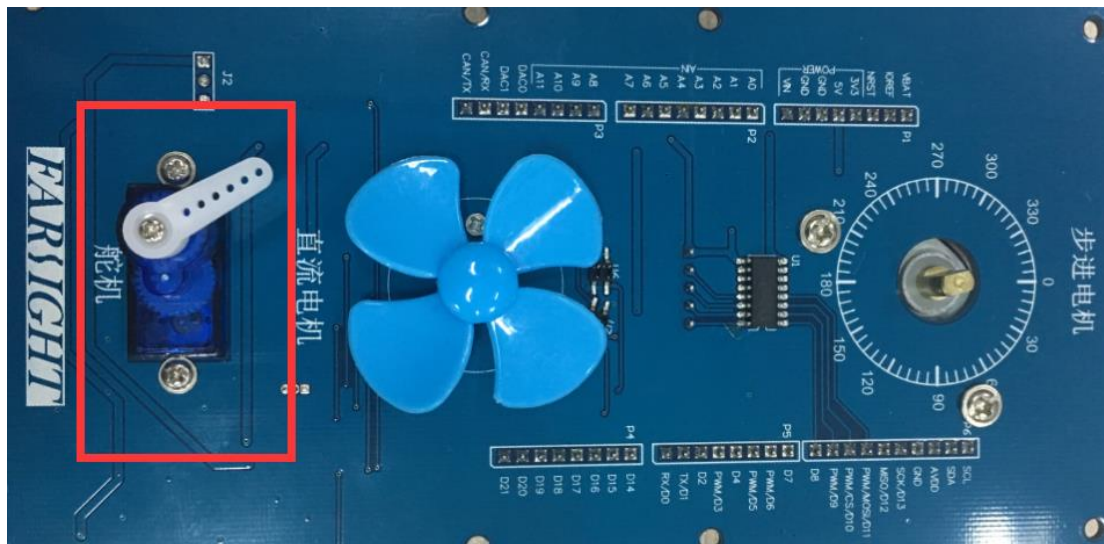
2.4.11 舵机

将拨码开关中的 D6 拨至 ON，其他拨码全为 OFF，如下图



如图所示上面有旋转多少度的按钮，点击之后可以看到舵机旋转的位置。

舵机在模块中的位置如下图所示：



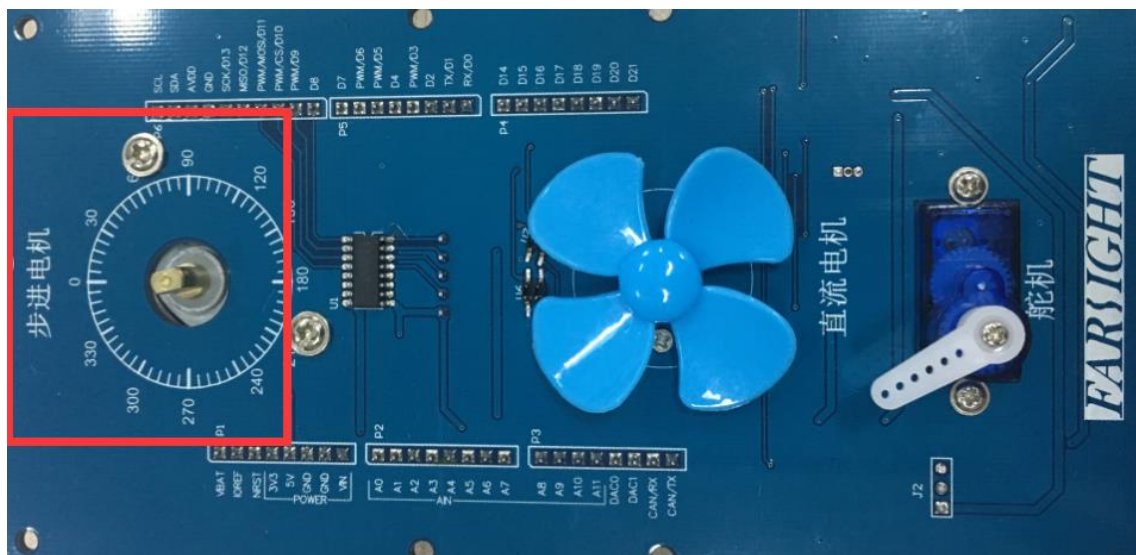
2.4.12 步进电机

将拨码开关中的 D8、D9、D10、D11 拨至 ON，其他拨码全为 OFF，如下图



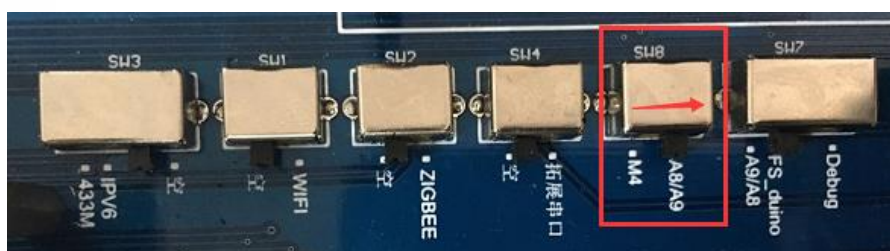
步进电机分为 9 档，依次加快，可以看到步进电机在旋转。

步进电机在模块中的位置如下图所示：



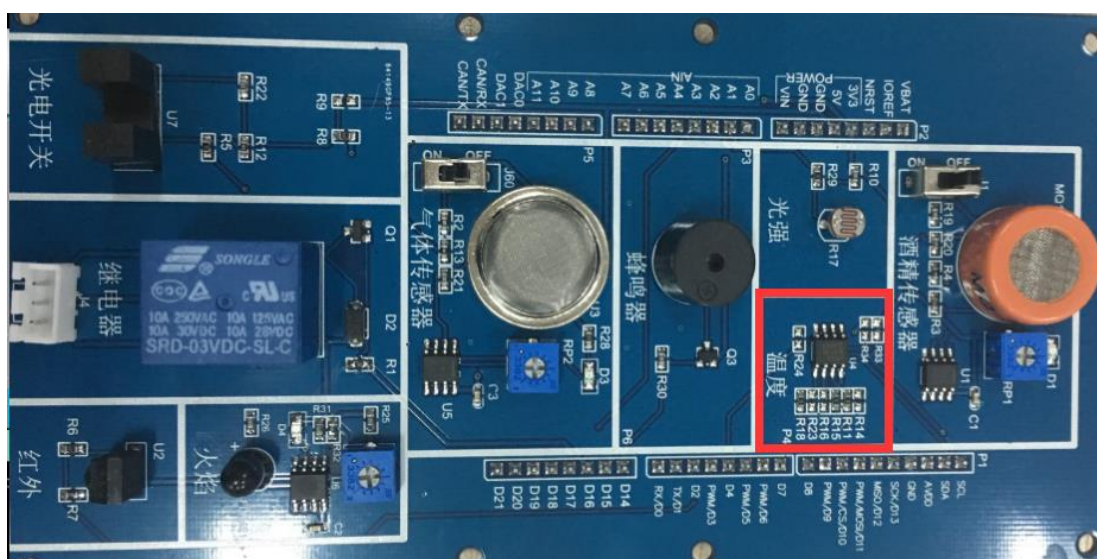
2.4.13 温度传感器

该实验只需要注意 SW8 拨码拨至 A8/A9，因为在硬件设计时，将 SW8 作为 MCU 和 CPU 的 i2c 主机切换开关，如下图



可以用手或者和室温有差别的，触摸一会，温度传感器会采集当前的温度值。

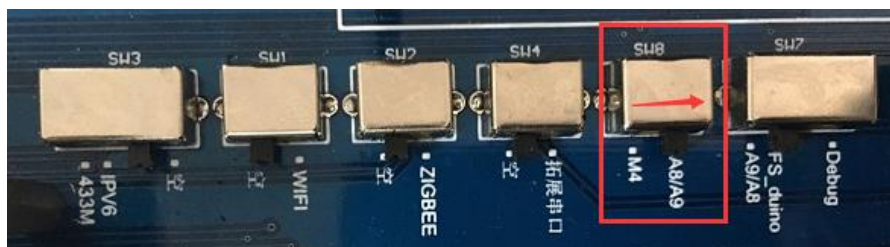
温度传感器在模块中的位置如下图所示：





2.4.14 数码管

该实验只需要注意 SW8 拨码拨至 A8/A9，因为在硬件设计时，将 SW8 作为 MCU 和 CPU 的 i2c 主机切换开关，如下图



点击键盘，在数码管里面会显示出点击的数字，并且会依次向后排列。

数码管在模块中的位置如下图所示：

2.4.15 微信云实验

在开始本实验前请确保 adb 和 fastboot 驱动已经安装完成否则请先阅读本手册的**第 5.4 环境配置章节**

需将设备连接网络并且当前系统时间与网络时间一致否则将导致实验失败。

首先我们使用 win+R 键打开 cmd 窗口，然后进入到【华清远见-嵌入式 ARM 实验箱资料-I-FS6818\

烧写镜像\apk】目录下可以看到有个 WeChat.apk 文件。



```
H:\farsight\apk>dir
驱动器 H 中的卷是 工作
卷的序列号是 ECC7-F68B

H:\farsight\apk 的目录
2018/11/19  18:42    <DIR>        .
2018/11/19  18:42    <DIR>        ..
2018/11/19  10:07                794,674 WeChat.apk
               1 个文件             794,674 字节
               2 个目录  245,298,368,512 可用字节

H:\farsight\apk>
```

我们使用 adb install WeChat.apk 将 app 安装到设备上。

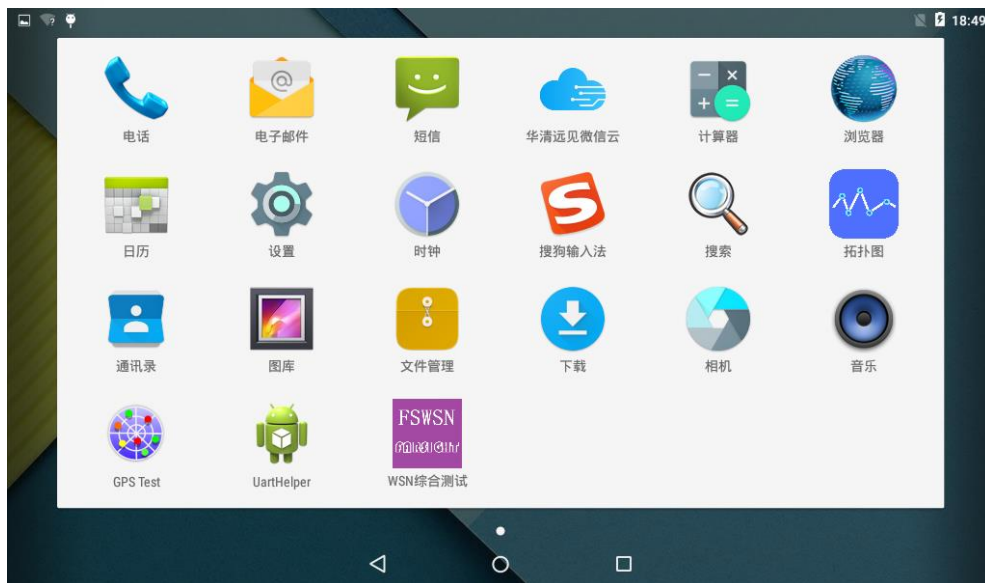
安装的过程中可能在屏幕上会弹出如下对话框，我们勾选**一律允许这台计算机进行调试**即可。



执行成功如下图所示

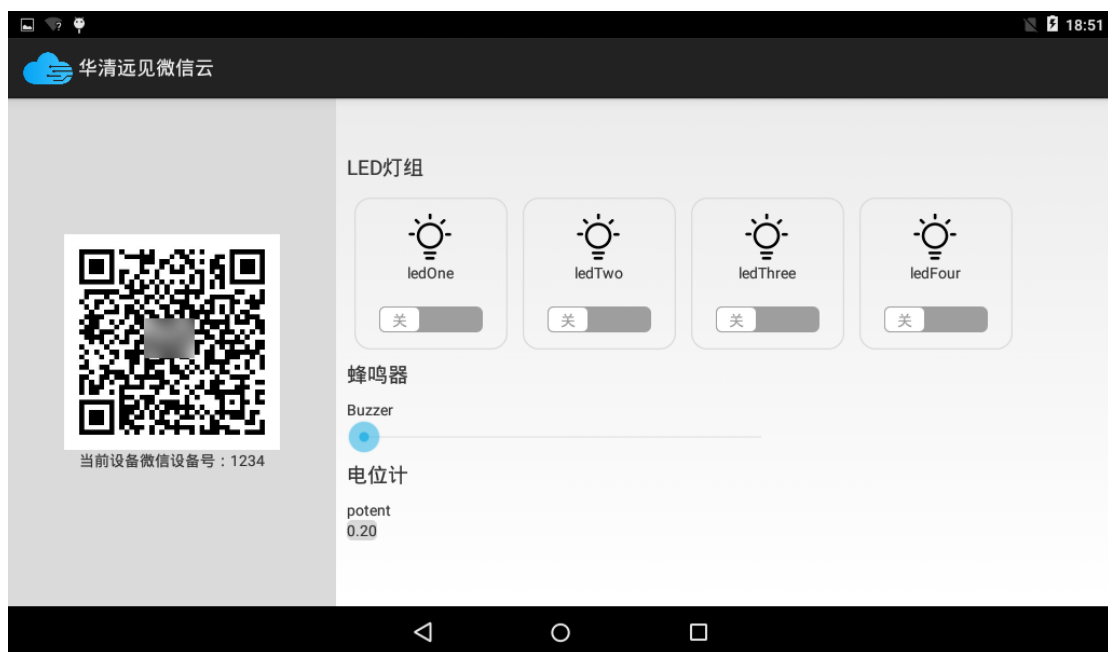
```
H:\farsight\apk>adb install WeChat.apk
4252 KB/s (794674 bytes in 0.182s)
pkg: /data/local/tmp/WeChat.apk
Success
H:\farsight\apk>
```

此时打开设备的菜单会看见出现一个华清远见微信云的应用。

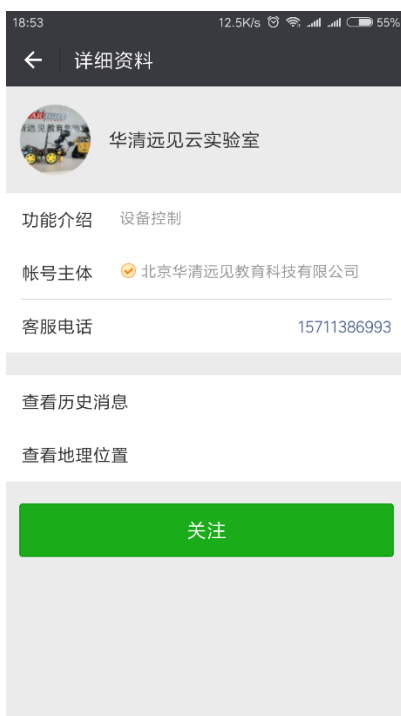


点开应用后我们输入一个微信设备号，例如：1234，然后点击生成二维码。

使用手机微信扫描界面上的二维码。



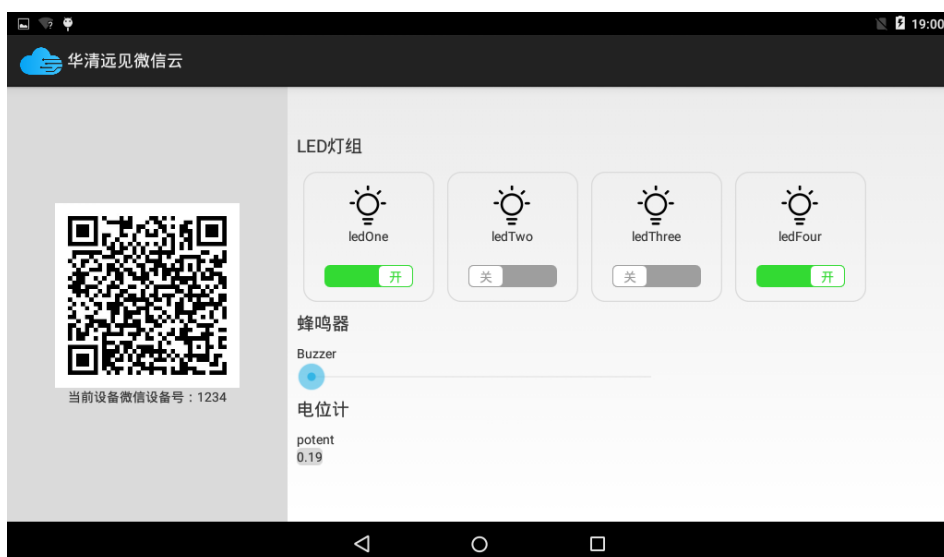
需要先关注华清远见云实验室的公众号。



我们可以通过发送语音的方式来控制设备，例如通过语音发送“打开灯一”，“关闭灯一”，“打开蜂鸣器”等。



当命令下发成功我们会看到设备界面会出现对应动作。



我们点击状态菜单来获取设备传感器的状态。



注意：WSN6818/EMB6818 系列不能获取温度和电量。





2.5 Linux 系统下功能演示

用户使用 linux 系统进行设备硬件测试时，请先将系统烧写为 linux 系统，如何烧写系统请参考

【Linux 系统烧写】章节。

注：由于光盘提供的 linux 镜像是用来做 linux 实验的内核镜像，所以所有驱动都未加载进内核，如用户需要已经加载所有驱动的内核请直接烧写安卓镜像下的 boot.img，本实验为演示实验，也请烧写安卓镜像下的 boor.img

用户首先接好电源线（5V），再将 USB 转串口线接到开发板的 UART0 串口，在 PC 机上打开 PUTTY 软件，我们所需要输入的指令都是在终端软件中进行的，如下图所示。串口连接请参照【镜像烧写】章节下的“设置串口调试工具”。

```
[ 4.126000] ALSA device list:
[ 4.129000] #0: I2S-WM8960
[ 4.132000] #1: SPDIF-Transciever
[ 7.076000] PHY: stmmac-0:04 - Link is Up - 100/Full
[ 9.173000] VFS: Mounted root (nfs filesystem) on device 0:11.
[ 9.175000] devtmpfs: mounted
[ 9.177000] Freeing init memory: 240K
[ 9.180000] Write protecting the kernel text section c0008000 - c08dd000
[ 9.189000] rodata_test: attempting to write to read-only section:
[ 9.193000] write to read-only section trapped, success
[root@farsight]#
[root@farsight]#
[root@farsight]# ls
bin          fs6818b_test  mnt          sys
dev          fs6818m4_test  proc         tmp
driver       lib           root         usr
etc          linuxrc      sbin         var
[root@farsight]#
```

进入到 fs6818m4_test 目录下，选择需要测试的功能即可，如下图。

```
[root@farsight fs6818m4_test]# ls
Arduino_Board  board_beep    ir            rgb_led       touch
acceleration   ds18b20      lcd           topLody
[root@farsight fs6818m4_test]#
```

2.5.1 红外遥控器测试

用户准备好遥控器，当使用遥控器时 linux 系统下可以直接获取遥控器的键值，并将获取到的键值转



化为对应的键位描述。

```
cd fs6818M4_test/ir/

./main
```

```
[root@farsight fs6818M4_test]# cd ir/
[root@farsight ir]# ls
Makefile  ir.c      ir.o      main
[root@farsight ir]# ./main
=====
| 实验：红外测试                               |
| 现象：按下遥控按键，显示对应键值           |
=====
key power is press
key setup is press
^C
```

2.5.2 lcd 屏幕测试

Linux 下直接操作 lcd 屏幕，不停地变换屏幕颜色，划线等。

```
cd fs6818M4_test/lcd/

./main
```

```
[root@farsight fs6818M4_test]# cd lcd/
[root@farsight lcd]# ls
Makefile  lcd.h      main      test_lcd.c
lcd.c     lcd.o      tags      test_lcd.o
[root@farsight lcd]# ./main
=====
| 实验：LCD测试                               |
| 现象：LCD功能测试                           |
=====
The framebuffer device was opened successfully.
1024x600, 32bpp
The framebuffer device was mapped to memory successfully.
填充屏幕功能测试，每秒屏幕变换一个颜色
```

2.5.3 触摸屏测试

触摸屏获得的数据就是一个坐标值，包含 x 轴和 y 轴的数据。

```
cd fs6818M4_test/touch/

./main
```




```
[root@farsight fs6818M4_test]# cd touch/
[root@farsight touch]# ls
Makefile  main      touch.c  touch.o
[root@farsight touch]# ./main
=====
|           touchscreen test           |
| touch screen print position          |
|=====|
position: x = 66
position: y = 295
```

2.5.4 板载蜂鸣器测试

测试板载蜂鸣器，程序通过接收不同的值来调节蜂鸣器的响度。这两个值主要是用来调节占空比，

```
cd fs6818M4_test/board_beep/
./main
```

```
[root@farsight fs6818M4_test]# cd board_beep/
[root@farsight board_beep]# ls
Makefile  board_beep.c  board_beep.o  main
[root@farsight board_beep]# ./main
=====
| 实验: buzzer测试          |
| 现象: 按键控制buzzer的状态 |
|=====|
input duty ratio to open the buzzer!Example: (20,10)
80,4
80,4
input duty ratio to close the buzzer!Example: (0,0)
0,0
input duty ratio to open the buzzer!Example: (20,10)
```

2.5.5 RGB 三色灯测试

本开发平台板载一个 RGB 三色灯模块，由三个 IO 引脚控制，我们可以控制不同引脚的电平状态获得不同的颜色，这里只提供基本的红绿蓝三色，用户执行程序后按照操作提示输入相应的选项，即可看到灯发出对应的色彩。

```
cd fs6818M4_test/rgb_led/
./main
```



```
[root@farsight ]# cd fs6818M4_test/rgb_led/
[root@farsight rgb_led]# ./main
=====
|           rgb_led test           |
=====
Please input your operation
R : Red Color
G : Green Color
B : Blue Color
R
```

2.5.6 ds18b20 温度传感器测试

ds18b20 是一款单总线温度传感器，测试程序可以获取实时的温度数据。

```
cd fs6818M4_test/ds18b20
```

```
./main
```

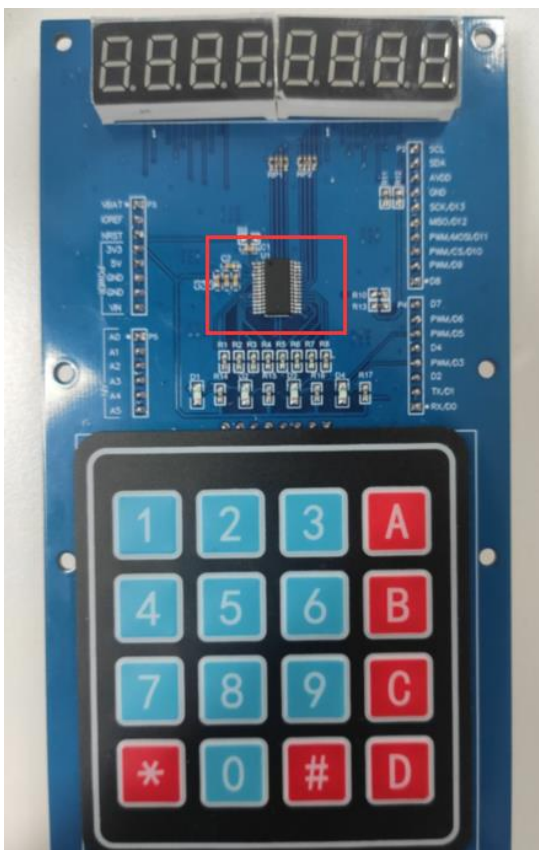
```
[root@farsight fs6818M4_test]# cd ds18b20/
[root@farsight ds18b20]# ls
Makefile      ds18b20_test.c  ds18b20_test.o  main
[root@farsight ds18b20]# ./main
-----
|      ds18b20 test      |
-----
current temprature 25.11 C
current temprature 24.7 C
current temprature 24.7 C
current temprature 24.7 C
^C
```

2.5.7 按键数码管测试

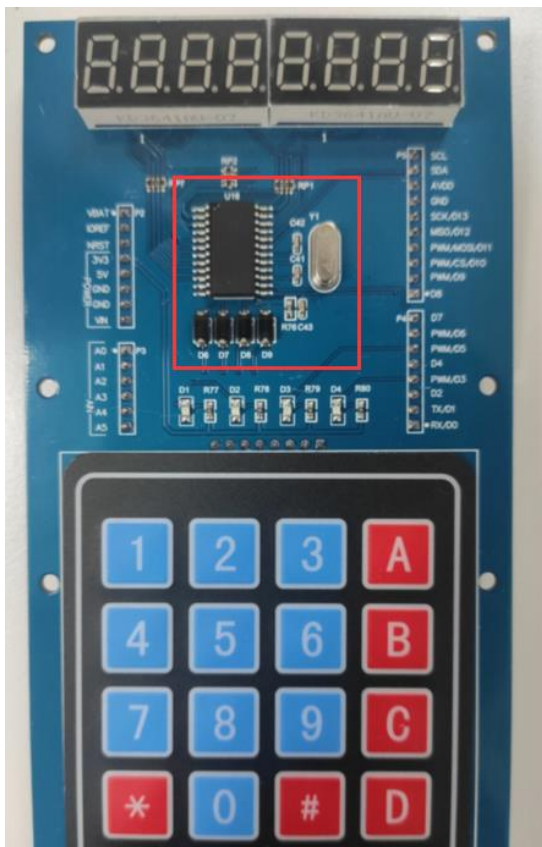
说明： 对于 FS_4412M4 实验箱，矩阵键盘扩展板的芯片有两种，分别是 zlg7290 和 zlg72128 两者区

别如下所示：

zlg72128:



zlg7290:





以 zlg7290 测试为例，两者的操作相同

```
cd fs6818m4_test/Arduino_Board/zlg72xx
./main
```

该实验只需要注意 SW8 拨码拨至 A8/A9，因为在硬件设计时，将 SW8 作为 MCU 和 CUP 的 i2c 主机切换开关，如下图

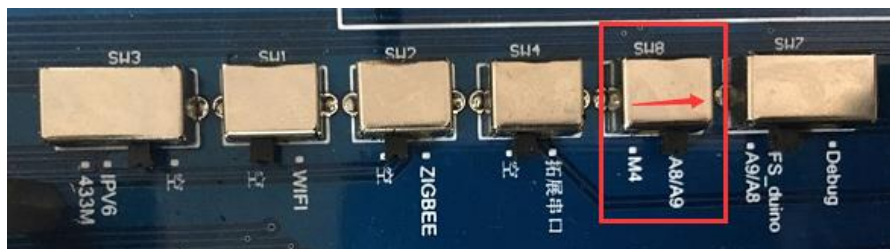


图 拨码开关示意图

可以看到在 Arduino 模块数码管上显示如下信息：



图 实验现象图

2.5.8 步进电机测试

程序可以驱动 Arduino 电机板步进电机转动。



注意：请将实验箱底板上的竖排拨码 D8、D9、D10、D11 拨到 ON，其它拨码为 OFF!!

```
cd fs6818M4_test/Arduino_Board/stepper
```

```
./main
```

```
[root@farsight Arduino_Board]# ls
adc          light_electric  rfid          zlg7290
beep         lm75_temprature servo
dc_motor     relay           stepper
[root@farsight Arduino_Board]# cd stepper/
[root@farsight stepper]# ls
Makefile     main           stepper_test.c stepper_test.o
[root@farsight stepper]# ./main
-----
[ 3636.854000] <stepper> GPIOC30,GPIOC6,GPIOC7,GPIOC29 request successfully
[ 3636.854000] |           stepper test           |
| please switch D8D9D10D11 |
-----
stepper test
```

2.5.9 直流电机测试

程序可以驱动 Arduino 电机板直流电机正转、反转和停止。

注意：请将实验箱底板上的竖排拨码 D12、D13 拨到 ON，其它拨码为 OFF!!

```
cd fs6818M4_test/Arduino_Board/dc_motor
```

```
./main
```

```
[root@farsight Arduino_Board]# ls
adc          light_electric  rfid          zlg7290
beep         lm75_temprature servo
dc_motor     relay           stepper
[root@farsight Arduino_Board]# cd dc_motor/
[root@farsight dc_motor]# ./main
-----
[ 4261.915000] <dc_motor> GPIOC30,GPIOC6 request successfully
[ 4261.915000] |           dc_motor test           |
| please switch D12D13 |
-----
foreward
reverse
stop
^C
```



2.5.10 舵机测试

程序可以驱动 Arduino 电机板舵机按照用户输入的角度值转动。

注意：请将实验箱底板上的竖排拨码 D6 拨到 ON，其它拨码为 OFF!!

```
cd fs6818M4_test/Arduino_Board/servo
./main
```

```
[root@farsight Arduino_Board]# cd servo/
[root@farsight servo]# ls
Makefile      main          servo_test.c  servo_test.o
[root@farsight servo]# ./main
[ 3699.693000] <servo> GPIOC7 request successfully-----
|      servo test      |
|    please switch D6  |
|-----|
50
rotate angle: 50
```

使用 Ctrl+C 可以结束当前程序。

2.5.11 ADC 类传感器测试

ADC 类设备包含实验箱板载和 Arduino 传感器板上的所有传感器，包括板载电位器

(potentionmeter)、酒精传感器 (alcohol sensor)、光强传感器 (light sensor)、烟雾传感器 (smoke sensor)、火焰传感器 (flame sensor)。

用户需要使用哪一个传感器请根据程序中的提示输入相应的字母并选择相应的拨码开关！下图是以酒精传感器为例。

```
cd fs6818M4_test/Arduino_Board/adc
./main
```




```
[root@farsight Arduino_Board]# cd adc/
[root@farsight adc]# ./main
*****

[ 4572.863000] <adc> register init successfully
please change Sensor type:
A: alcohol sensor(switch AD1)
L: light sensor(switch AD2)
S: smoke sensor(switch AD4)
F: flame sensor(switch AD3)
P: potentiometer(no switch)
*****

input type:A
Vol: 0.17V
Vol: 0.16V
```

2.5.12 蜂鸣器测试

控制 Arduino 传感器板上的蜂鸣器，可以开启、关闭以及调节蜂鸣器的响声。

注意：请将实验箱底板上的竖排拨码 D15 拨到 ON，其它拨码为 OFF!!

```
cd fs6818M4_test/Arduino_Board/beep
```

```
./main
```

```
[root@farsight Arduino_Board]# cd beep/
[root@farsight beep]# ls
Makefile beep_test.c beep_test.o main
[root@farsight beep]# ./main
-----
[ 5420.918000] <beep> GPIOC29 request successfully
|      beep test      |
|  please switch D15  |
|-----|
please input: 0:off, 1:0n, 2: set_frequency(0-100)
1
please input: 0:off, 1:0n, 2: set_frequency(0-100)
0
please input: 0:off, 1:0n, 2: set_frequency(0-100)
2
please input: frequency
60
```



2.5.13 LM75 温度传感器测试

Arduino 传感器板 LM75 温度传感器测试，该传感器为 i2c 接口，通过 i2c 总线进行通信。

注意：请将实验箱底板上的横排拨码 SW8 拨到 A8/A9 一侧！！

```
cd fs6818M4_test/Arduino_Board/lm75_temprature
```

```
./main
```

```
[root@farsight Arduino_Board]# cd lm75_temprature/
[root@farsight lm75_temprature]# ./main
-----
|   lm75 temprature test   |
| please switch SW8->A8/A9 |
|-----|
temp = 25.500000
temp = 25.500000
temp = 25.500000
temp = 25.500000
temp = 27.000000
temp = 28.000000
^C
```

2.5.14 继电器测试

控制 Arduino 传感器板上的继电器，可以打开或者关闭继电器。

注意：请将实验箱底板上的竖排拨码 D16 拨到 ON，其它拨码为 OFF！！

```
cd fs6818M4_test/Arduino_Board/relay
```

```
./main
```



```
[root@farsight Arduino_Board]# cd relay/
[root@farsight relay]# ls
Makefile      main          relay_test.c  relay_test.o
[root@farsight relay]# ./main
-----
|      relay test      |
|  please switch D16  |
|-----|
please input: 0:off, 1:0n
1
current state on
please input: 0:off, 1:0n
0
current state off
```

2.5.15 光电开关测试

获取 Arduino 传感器板上光电开关的状态，采用非透明薄片遮挡光电开关即可。

注意：请将实验箱底板上的竖排拨码 D14 拨到 ON，其它拨码为 OFF!!

```
cd fs6818M4_test/Arduino_Board/light_electric
```

```
./main
```

```
[root@farsight Arduino_Board]# cd light_electric/
[root@farsight light_electric]# ls
Makefile      light_electric.c  light_electric.o  main
[root@farsight light_electric]# ./main
-----
[ 6927.880000] light_E's irq<171> request successfully
|      light_elec test      |
|  please switch D14      |
|-----|
current state shade
current state no shade
current state shade
current state no shade
^C
```



第3章 环境搭建

3.1 华清远见开发环境

强烈推荐初学者或者希望直接入手使用开发板的开发人员使用**华清远见开发环境**。下文为华清远见开发环境基本的说明。

3.1.1 华清远见开发环境简介

华清远见开发环境是基于 Ubuntu 12.04 LTS 64-bit 操作系统搭建的，使用 [VMware Player](#)（**免费版**）作为虚拟机工具软件（用户也可以使用 VMware 公司所提供的**付费版**虚拟机软件 [VMware Workstation](#) 代替 VMware Player）。本开发环境可用作嵌入式 Linux 和 Android 的编译与开发。

本开发环境在 Ubuntu 12.04 64-bit LTS 基础上，安装了编译调试 Bootloader、Linux、Android 系统所需要的工具和依赖的库，用户可以在无需额外操作的基础上，直接使用本开发环境进行嵌入式的学习和工作。

本开发环境在 Ubuntu 12.04 64-bit 基础上，安装配置了如下工具：

- 将 GCC、G++编译器版本从 4.6 降至 4.4；
- 安装了 Android 编译所需要的工具和库（source.android.com）；
- 安装 SUN JAVA JDK 6；
- 安装内核编译所依赖的工具包；
- 解决了 libncurses 32 位和 64 位不能同时安装导致编译 Android 和配置内核软件冲突的问题；
- 安装制作安卓文件系统 yaffs2 格式 mkyaffs 工具；
- 添加了常用的 arm-linux 交叉工具链，版本号为 4.3.2、4.4.6、4.5.1；
- 安装 Vim、Ctags；
- 安装 Vim 常用插件；



- 安装配置 TFTP;
- 安装配置 NFS 网络文件系统服务;
- 安装 SSH 工具网络服务程序;
- 安装 Kermit 串口调试工具;
- 安装 Sogou 输入法;
- 关闭 Ubuntu 更新提示;

说明 1: Ubuntu 用户名为 "linux", 主机名为 "ubuntu64", 默认密码为 "1"

说明 2: 以上安装过的软件和库, 用户在不明确的前提下, 切勿再次安装! (比如 source.android.com

要求的、tftp 服务等等), 如果因为重复安装导致源码编译错误, 请重新解压开发环境镜像。

下图是使用华清远见开发环境编译源码:

```

1 #
2 # (C) Copyright 2000-2008
3 # Wolfgang Denk, DENX Software Engineering, wd@denx.de.
4 #
5 # See file CREDITS for list of people who contributed to this
6 # project.
7 #
8 # This program is free software; you can redistribute it and/or
9 # modify it under the terms of the GNU General Public License as
10 # published by the Free Software Foundation; either version 2 of
11 # the License, or (at your option) any later version.
12 #
13 # This program is distributed in the hope that it will be useful,
14 # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15 # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
16 # GNU General Public License for more details.
17 #
18 # You should have received a copy of the GNU General Public License
19 # along with this program; if not, write to the Free Software
20 # Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston,
21 # MA 02111-1307 USA
22 #
23
24 VERSION = 1
25 PATCHLEVEL = 3
26 SUBLEVEL = 4
27 EXTRAVERSION =
28 U_BOOT_VERSION = $(VERSION).$(PATCHLEVEL).$(SUBLEVEL)$(EXTRAVERSION)
29 VERSION_FILE = $(obj)include/version_autogenerated.h
30
31 HOSTARCH := $(shell uname -n | \
32     sed -e s/1.86/1386/ \
33         -e s/sun4u/sparc64/ \
34         -e s/arn.*/arn/ \
35         -e s/sai10/arn/ \
36         -e s/powerpc/ppc/ \

```

3.1.2 安装前准备

【主机配置】

华清远见开发环境是基于 Ubuntu 12.04 LTS 64-bit 操作系统搭建的, 使用 VMware Player 免费版作为虚



拟机工具软件。用作 Linux 和 Android 的编译与开发。所以建议开发主机硬件配置越高越好，配置越高则开发效率则越高。

配置	参数
CPU	Intel/AMD CPU; 主频 2GHz 或者更多; 双核或者更多; 支持 EM64T (INTEL)或者 X86_64(AMD)指令; 支持 Intel Virtualization Technology (32 位操作系统必须)
内存	内存 2G 以上 (Windows XP / 7 / 8 32 位) ; 内存 4G 以上 (Windows 7 / 8 64 位) ;
硬盘	虚拟机存放硬盘分区剩余空间 80G 以上; 推荐使用虚拟机挂载物理 ext 分区 (无 Linux 基础者慎用)
USB	支持 USB2.0 或者更高; 2 路或者更多;
网卡	至少一路以太网卡;
串口	RS232 串口 (也可以用 USB 转串口替代)
操作系统	Windows XP 或者更新; 32 位/64 位操作系统;

【Intel Virtualization Technology (32 位操作系统)】

此选项为用户主机操作系统为 32 位必须具备，如果主机操作系统为 64 位，则可忽略此部。

华清远见开发环境是基于 Ubuntu 12.04 LTS 64-bit 操作系统搭建的，使用 VMware Player 作为虚拟机工具软件。所以在如果主机为 32 位操作系统，那么系统必须支持英特尔虚拟化技术 (Intel Virtualization Technology) 才可以通过 VMware Player 工具使用 64 位操作系统。



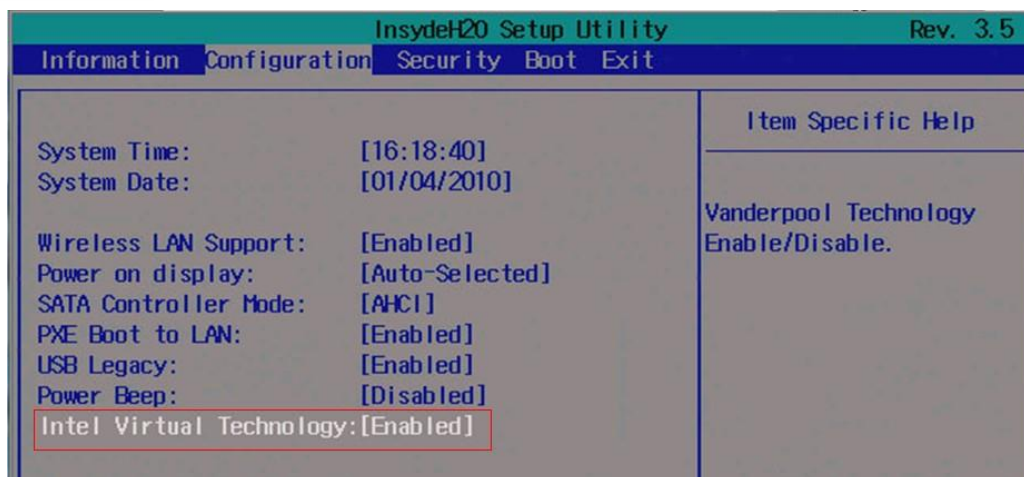
【检查主机 CPU 是否支持 Intel Virtualization Technology】

如下图所示，用户可以使用“华清远见开发环境\Linux 开发环境\CPUZ ”下的 cpuz_x 软件检查自己的 CPU 是否支持虚拟机化技术。



【在 BIOS 中打开 Intel Virtualization Technology】

如果 CPU 支持虚拟化技术，请在 BIOS 设置里面打开（不同型号的主板 BIOS 界面可能不同，如果找不到可以自行搜索“机型+BIOS+VT”的关键字）。



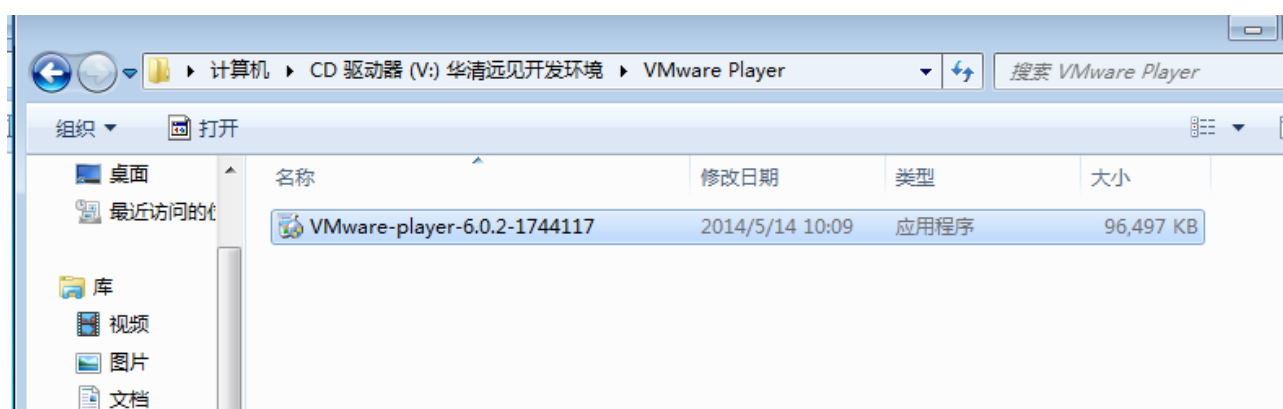
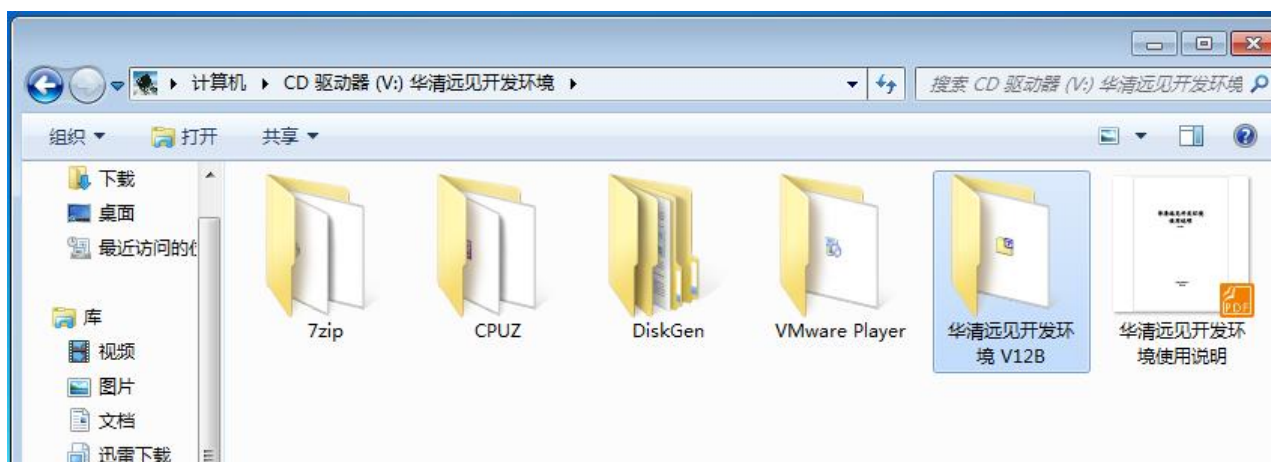
3.1.3 安装 VMware Player

VMware Player 从 6.0 版本之后默认支持中文，所以华清远见开发环境 V12B 使用当前最新版的 VMware Player（版本号为 6.0.2 build-1744117），如要正常使用此开发环境，必须保证 VMware Player 版本号 **大于等于** 当前给出的版本号，否则可能会出现因为 VMware Tools 版本过高引起虚拟机无法正常启动的情况。

（如果用户使用 VMware Workstation，版本号应该 **大于等于**（10.0.1-1379776），否则可能会出现因为 VMware Tools 版本过高引起虚拟机无法正常启动的情况。）

【打开 VMware Player 安装程序】

打开（华清远见开发环境\Linux 开发环境\VMware Player）目录下的 VMware Player 安装程序（VMware-player-6.0.2-1744117.exe）。



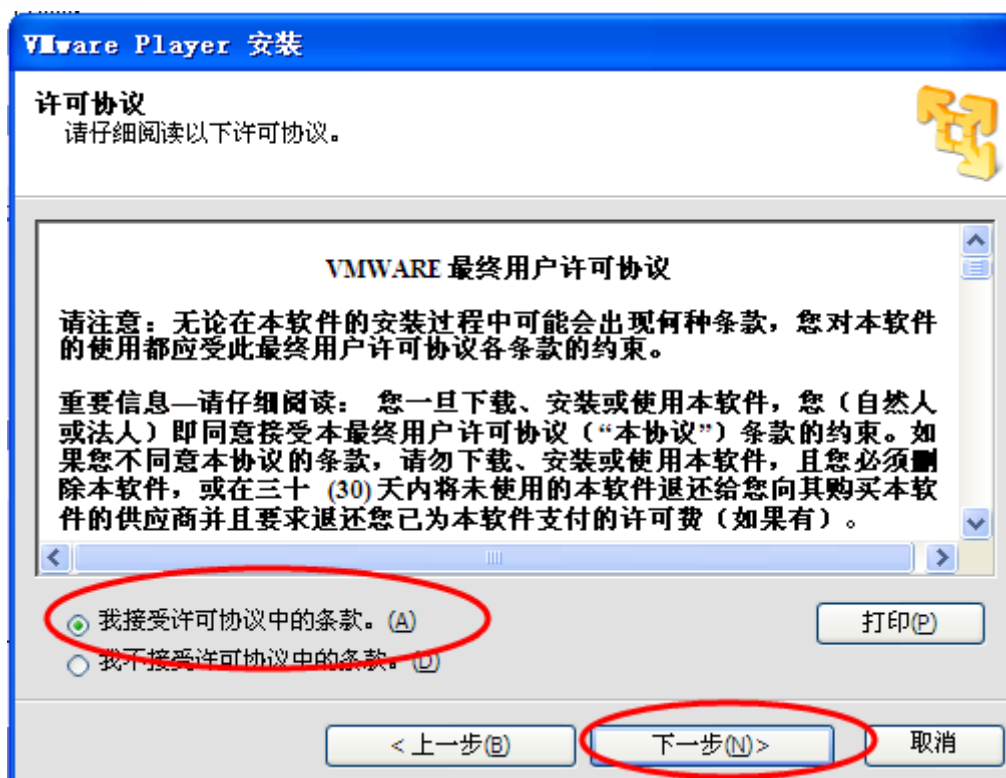
【VMware Player 安装程序初始化】



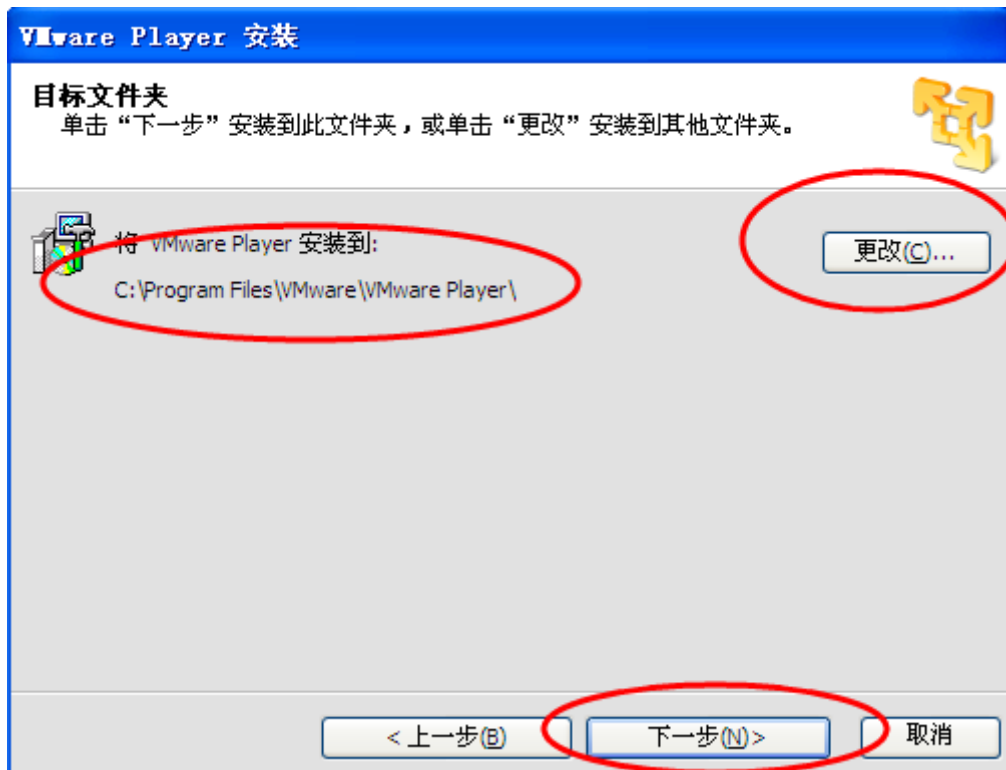
【VMware Player 安装向导】



【VMware Player 许可协议】



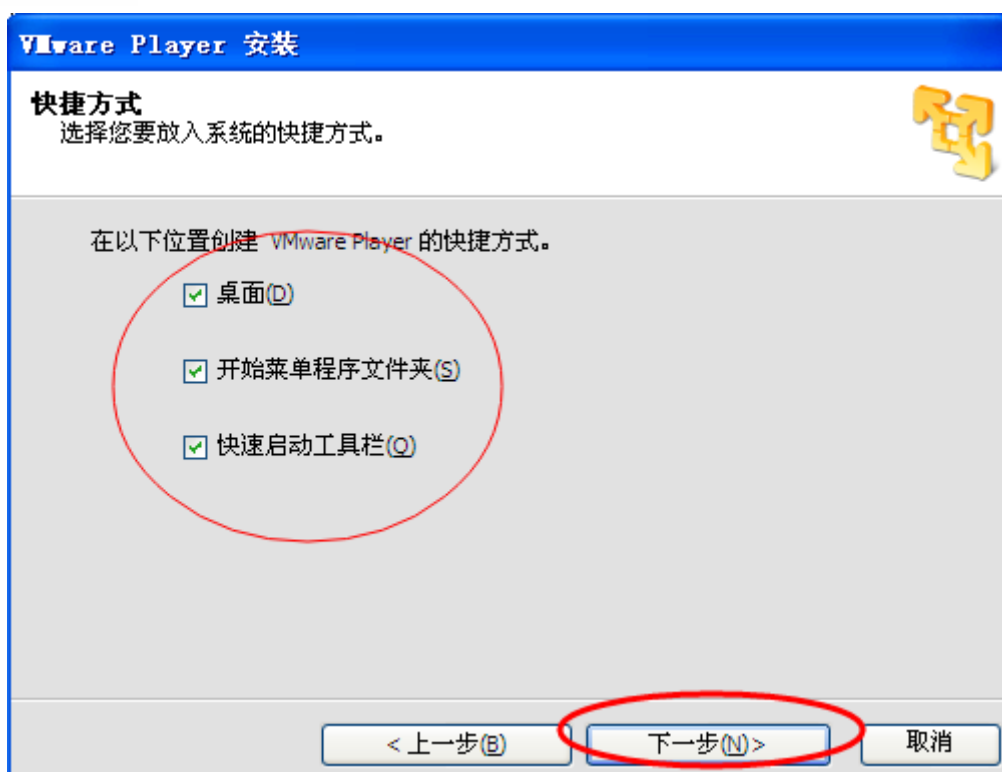
【更改安装路径】



【选择是否检查更新，加入用户体验改进计划】



【创建快捷方式】

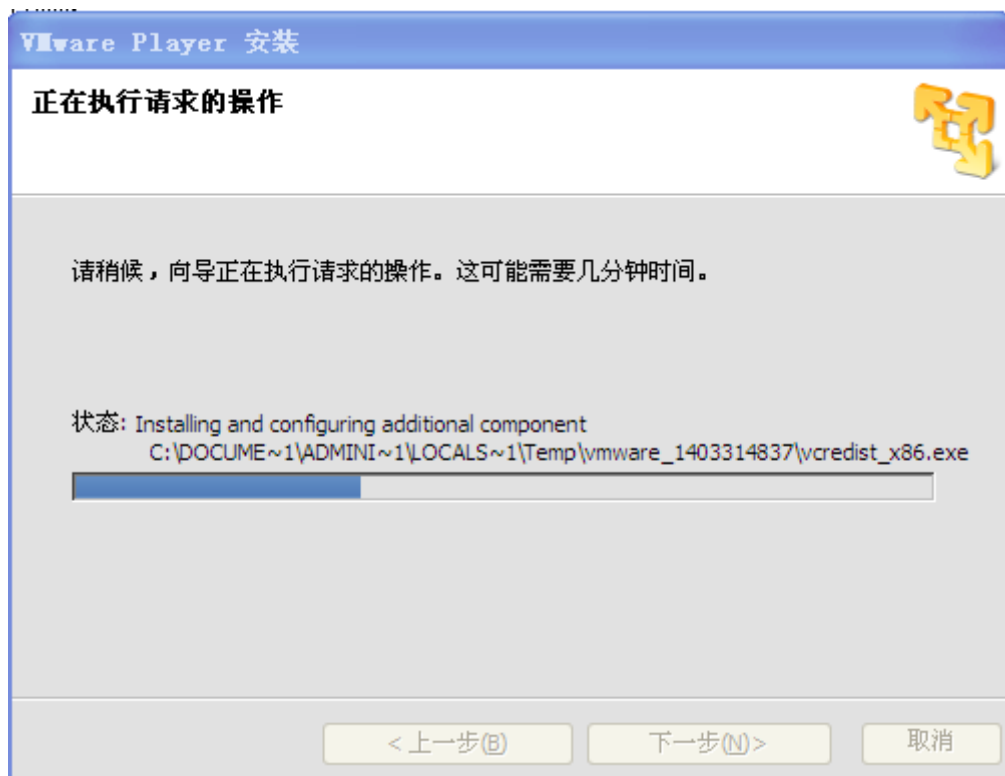


【确认安装】





【正在安装】



【安装完成】

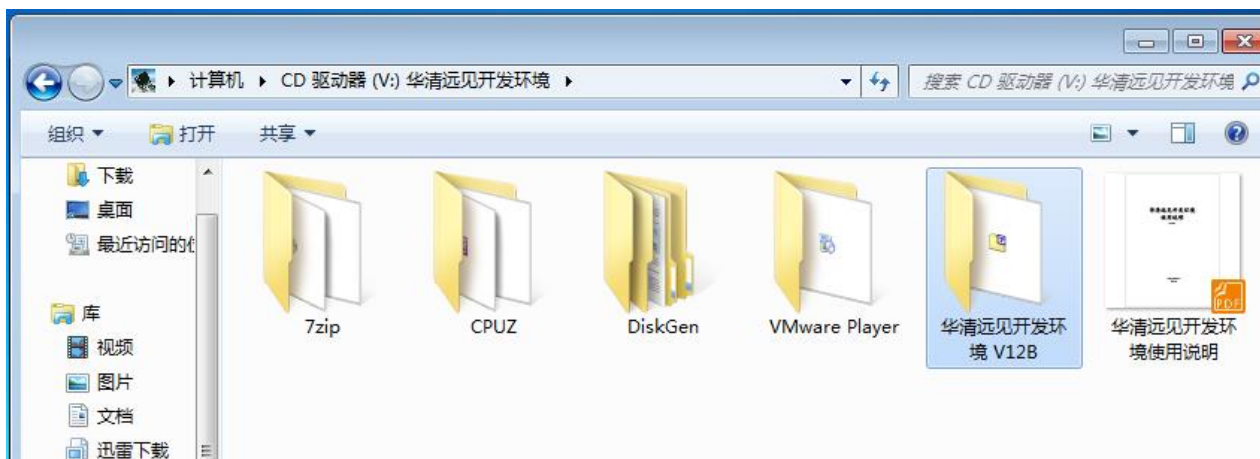




3.1.4 解压虚拟机镜像

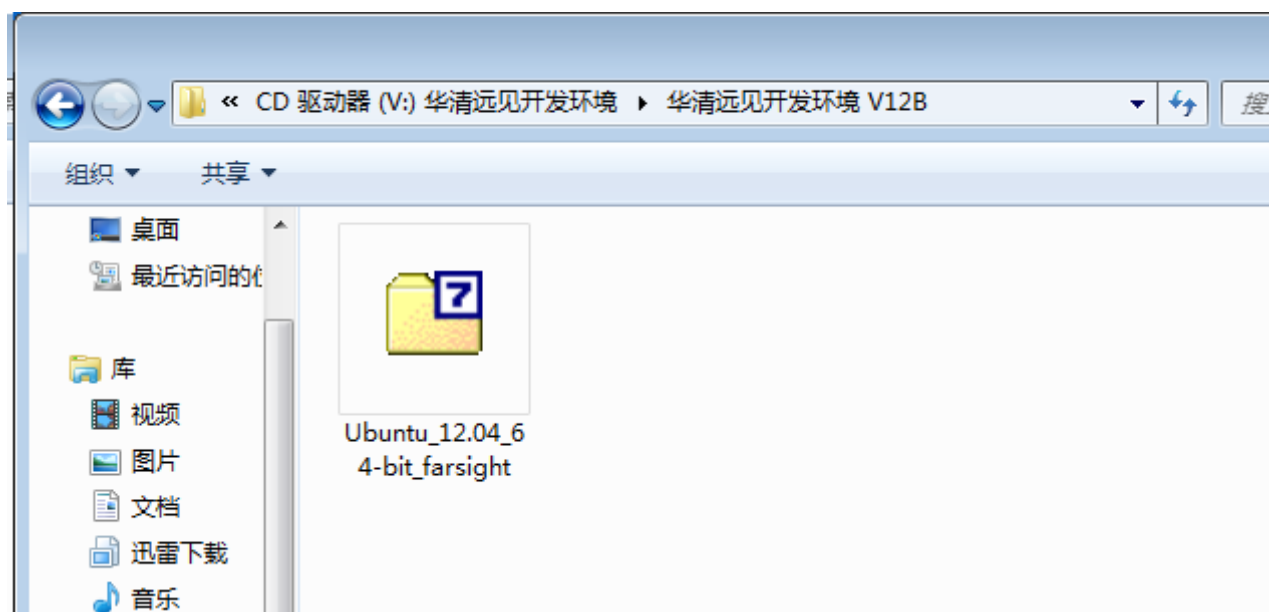
【打开华清远见开发环境】

打开光盘“华清远见开发环境\Linux 开发环境\清远见开发环境 V12B”目录。



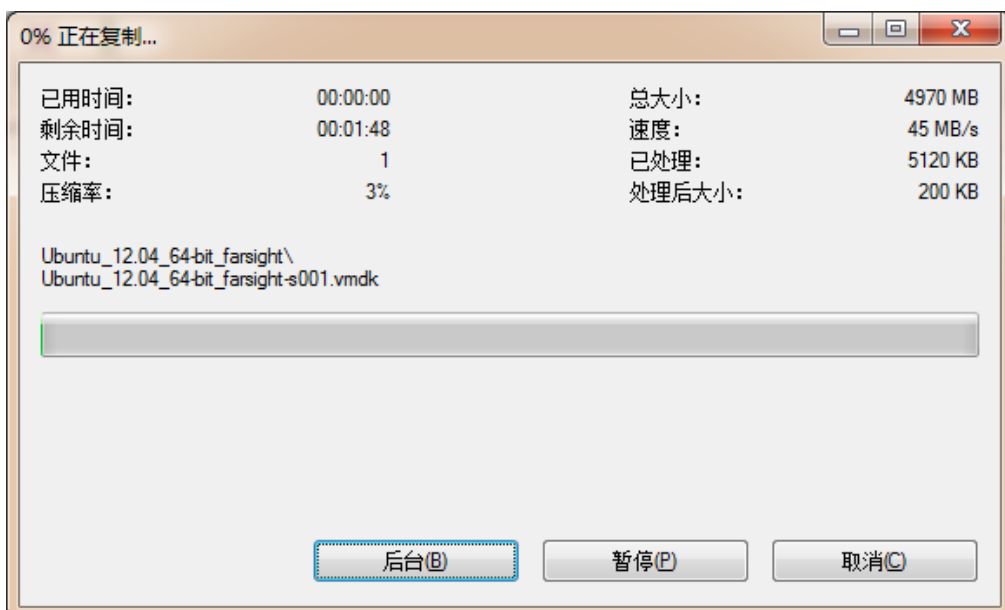
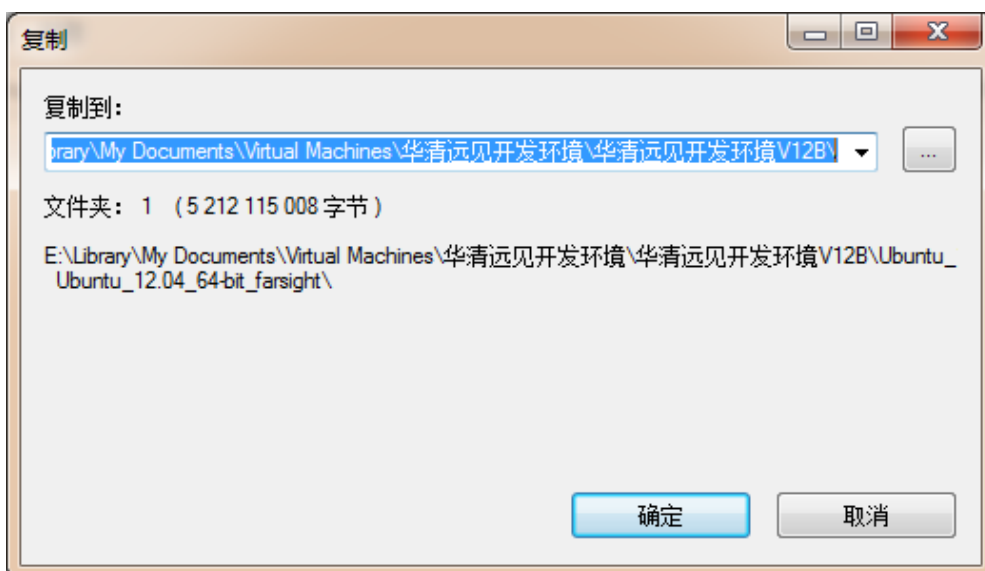
【打开华清远见开发环境压缩文件】

此处建议使用光盘下的 7zip 压缩软件解压。





【解压华清远见开发环境】



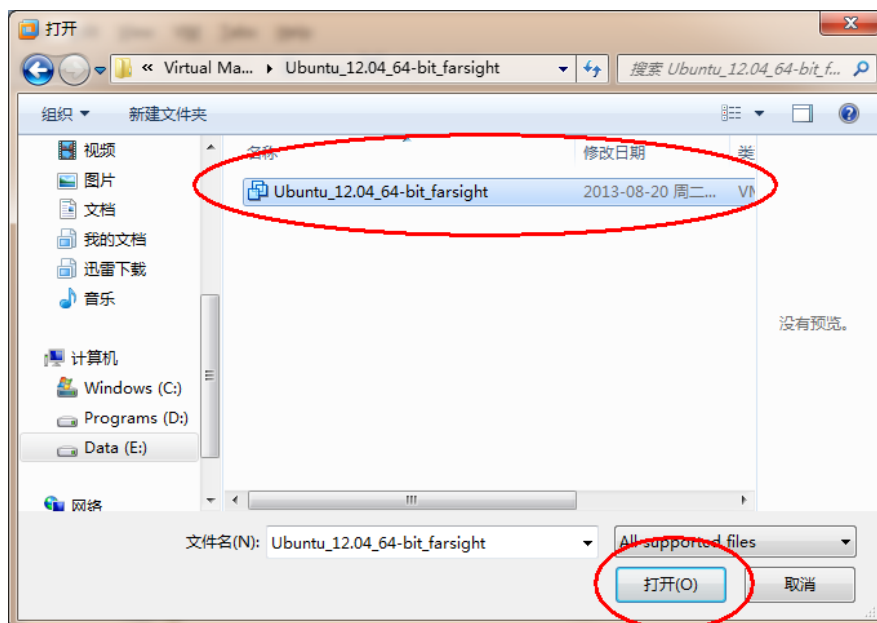


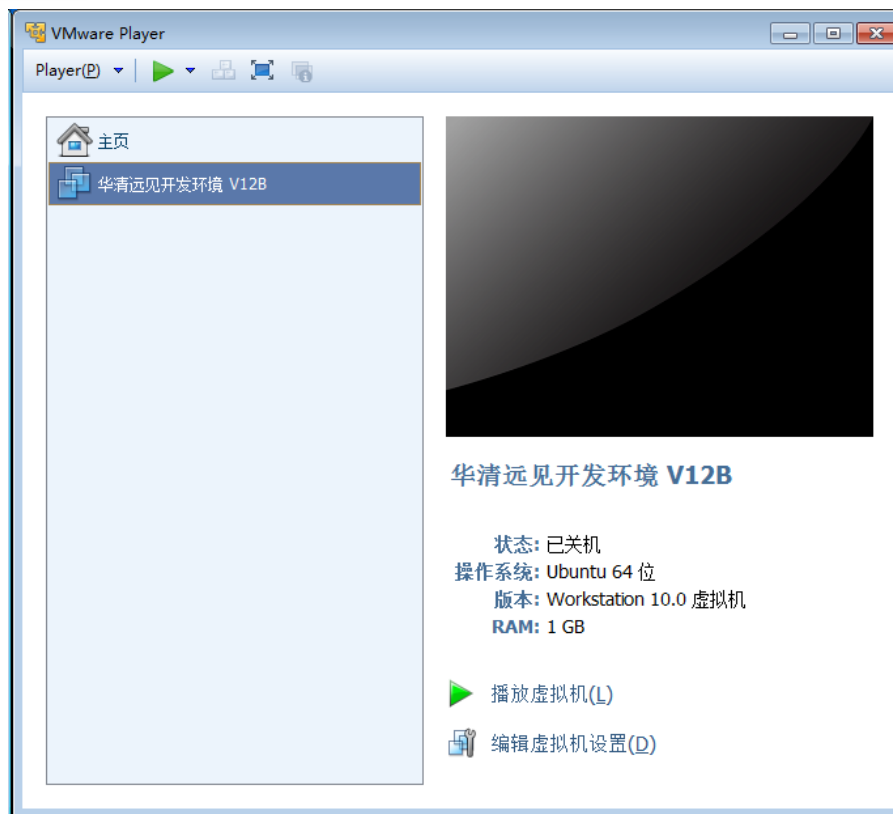
3.1.5 打开虚拟机

【打开 VMware Player】

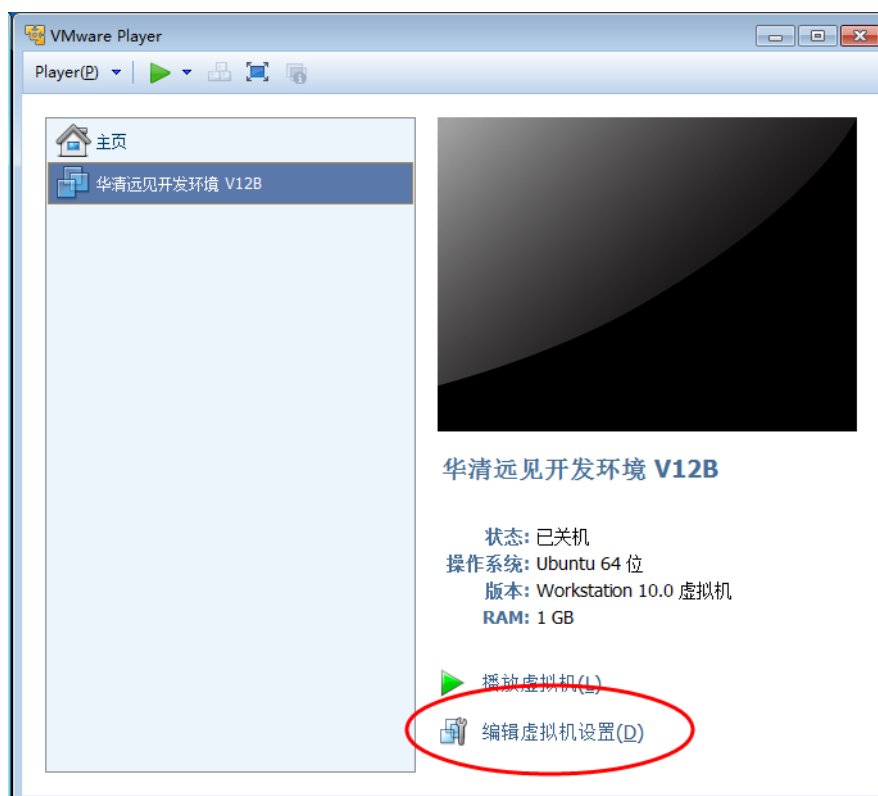


【打开虚拟机镜像】





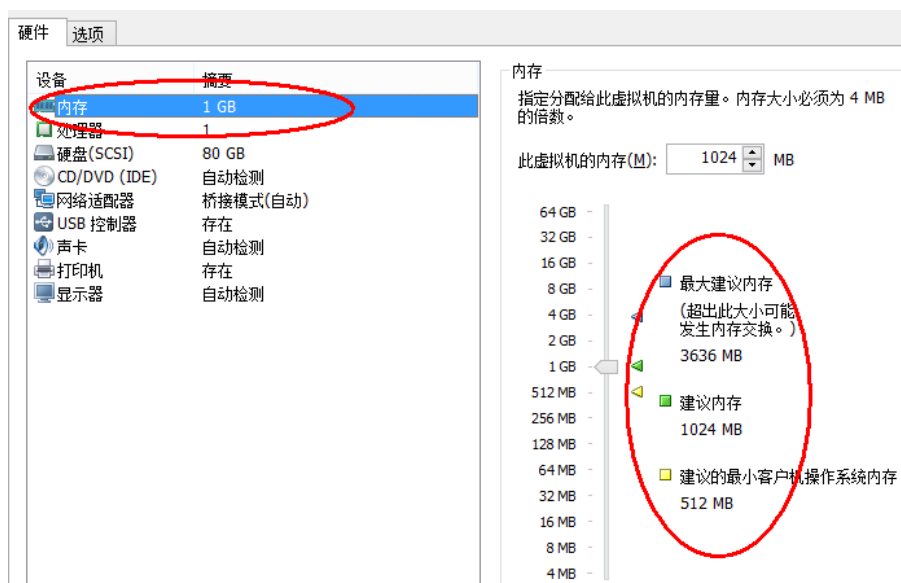
3.1.6 配置优化虚拟机





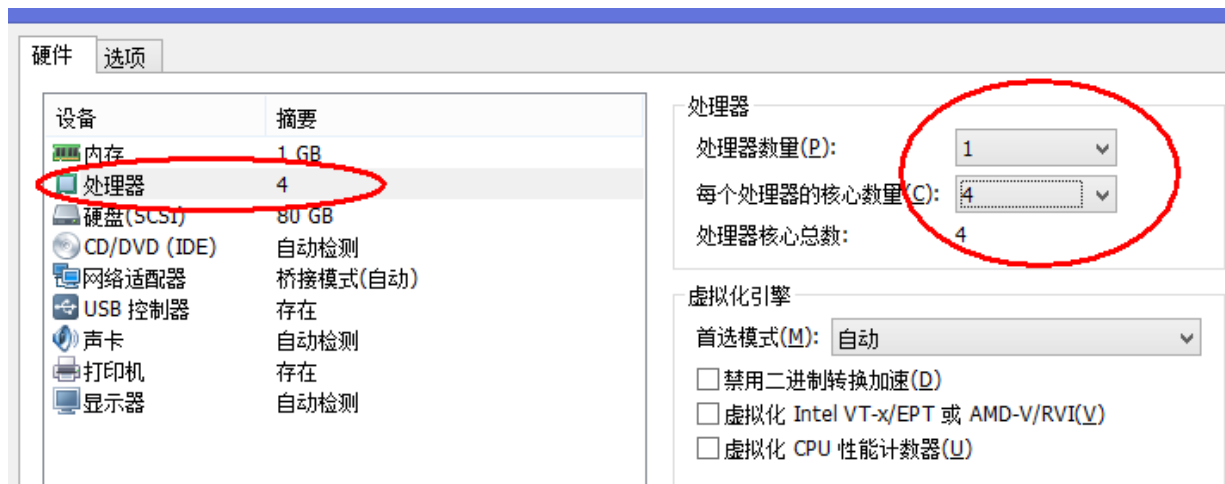
【增加内存大小】

根据主机配置修改虚拟机内存大小。例如主机内存 1G，那分配虚拟机的内存大小应该小于 512M，否则物理机操作系统运行会卡；如果主机内存大于 4G（足够大），那可以根据 VMware Player 的提示和自己的需求修改内存大小。**注意：如果需要编译 Android，那内存大小最好不小于 2G。**



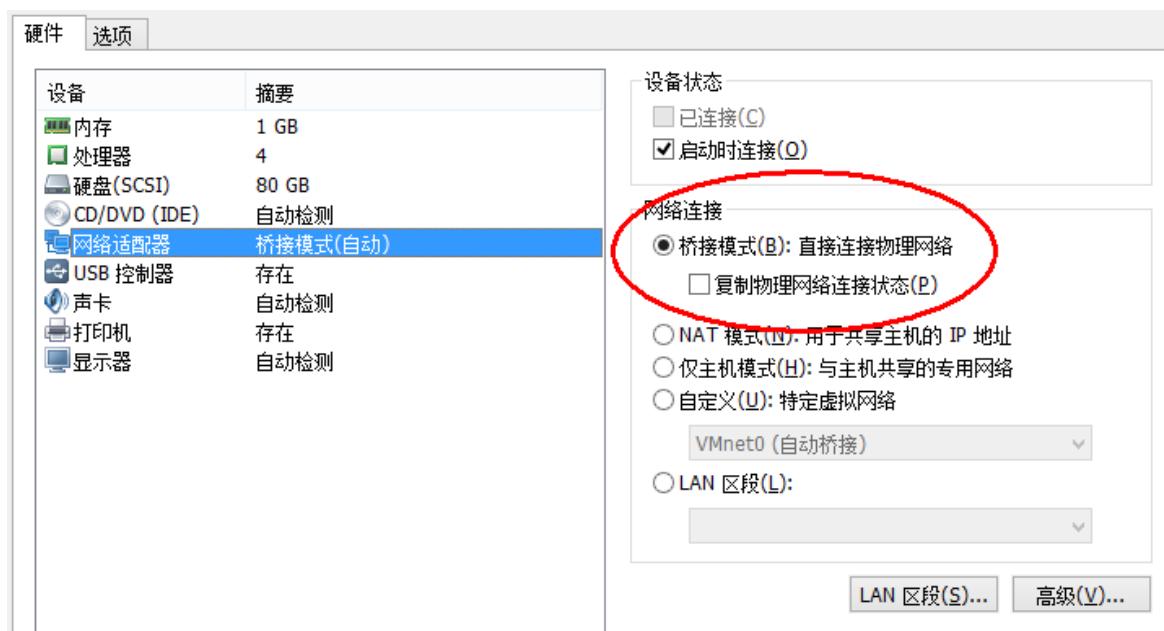
【修改 CPU 数量】

根据主机 CPU 配置修改虚拟机 CPU 数量。例如 CPU 为 Intel Core-i3 M380（双核四线程），那处理器数量设置为 1,每个处理器的核心数量设置为 4。**注意：如果设置的总核心数不要超过 CPU 的核心数。**



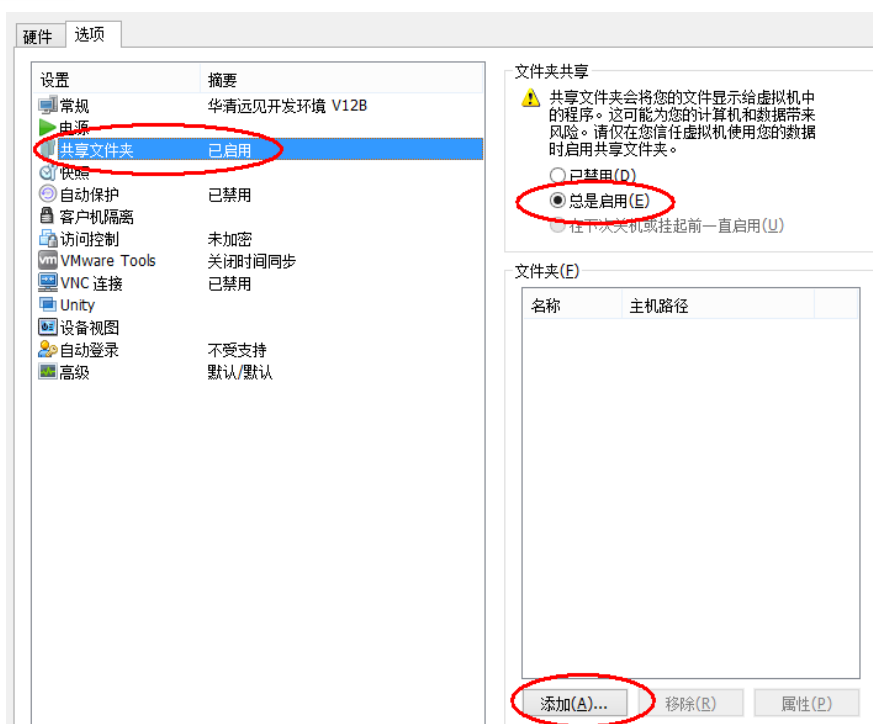


【确保网络连接为桥接模式】

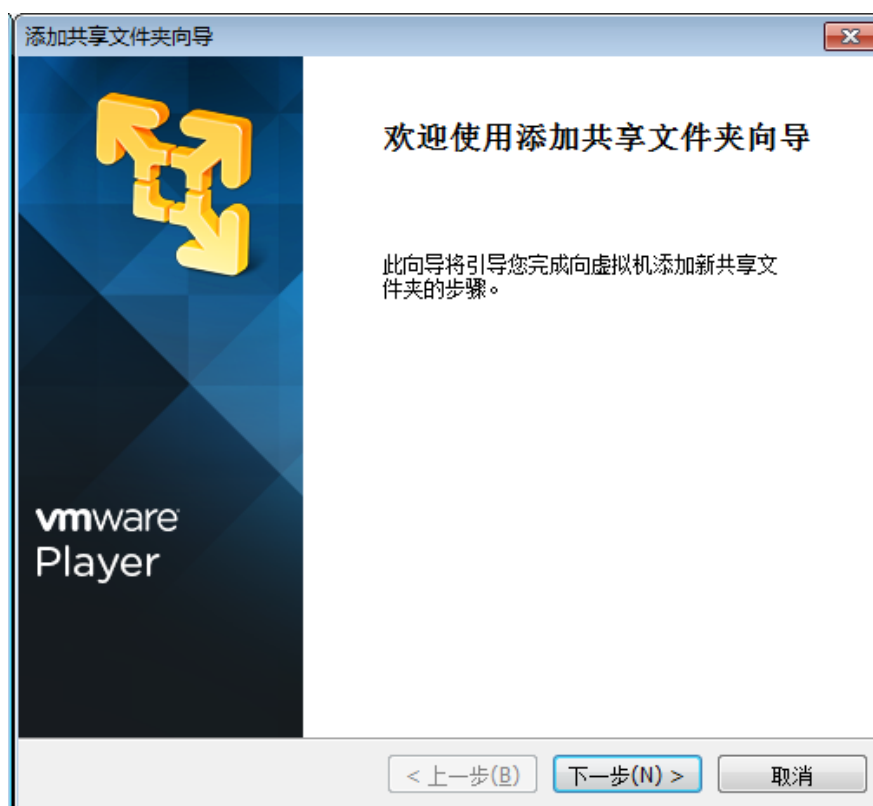


【增加共享目录】

共享目录可以在虚拟机访问物理硬盘分区的内容，也可以将虚拟机里的文件拷贝至物理机，是虚拟机和物理机很好的交流桥梁。

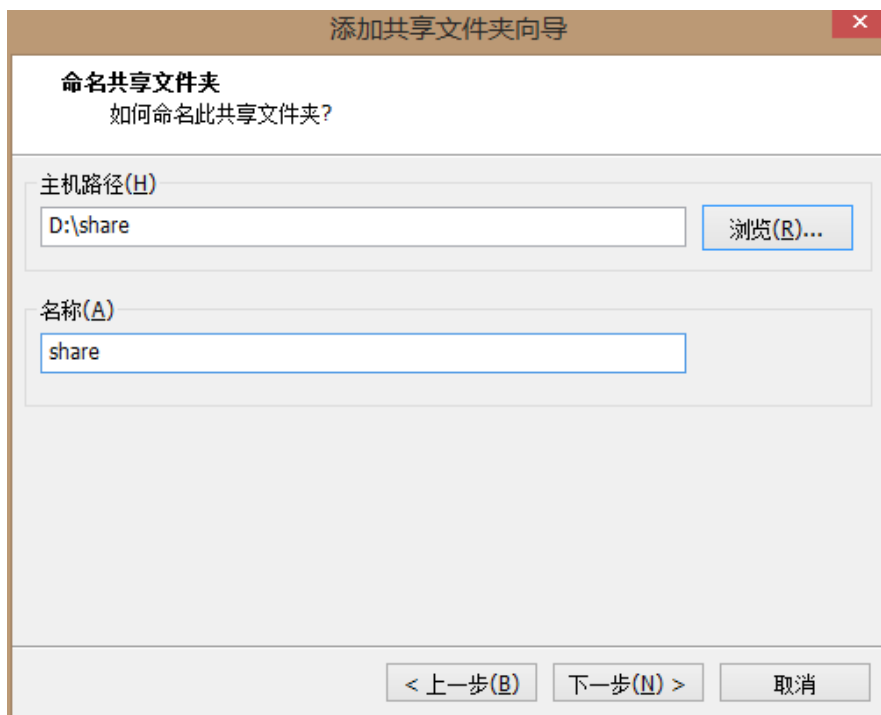


【点击上图“添加”】



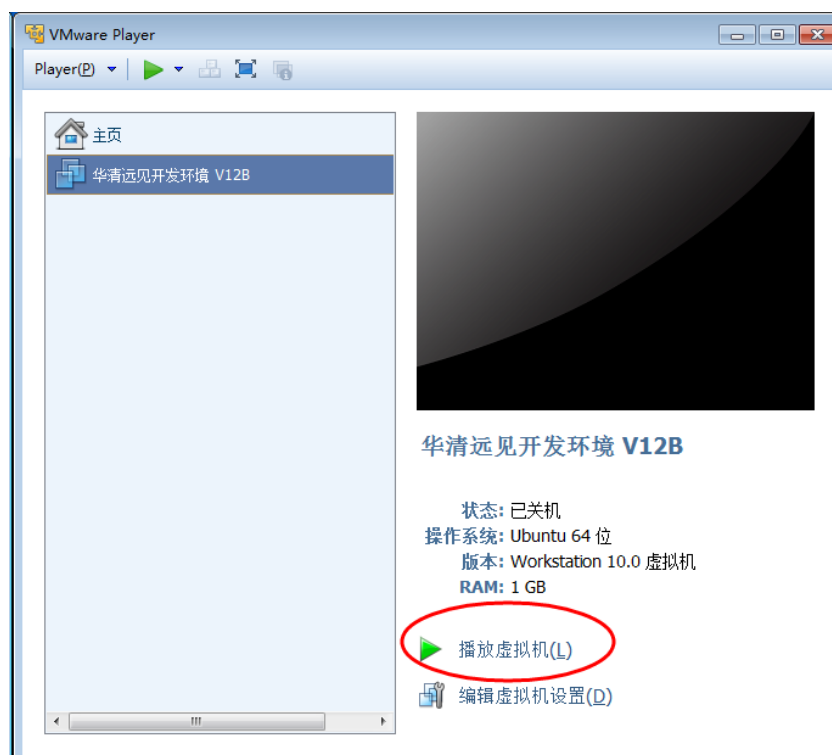


【修改在虚拟机内看到物理磁盘目录的名字】

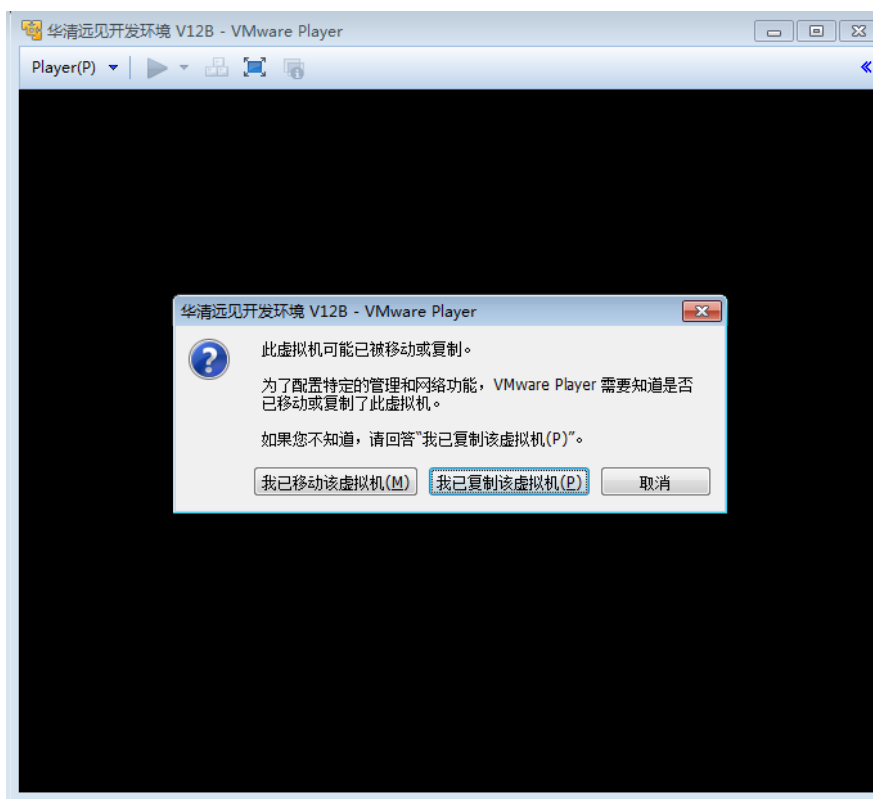




3.1.7 启动虚拟机

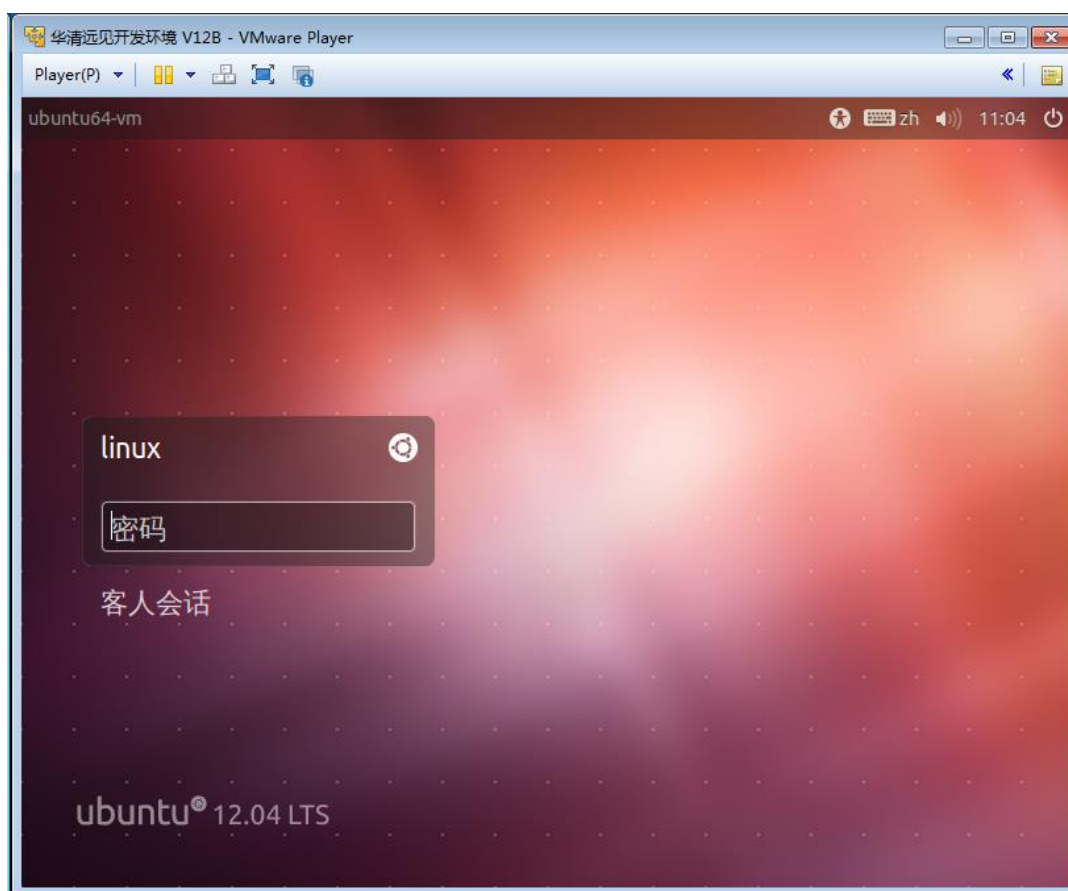


【启动虚拟机，选择“我已移动该虚拟机”】

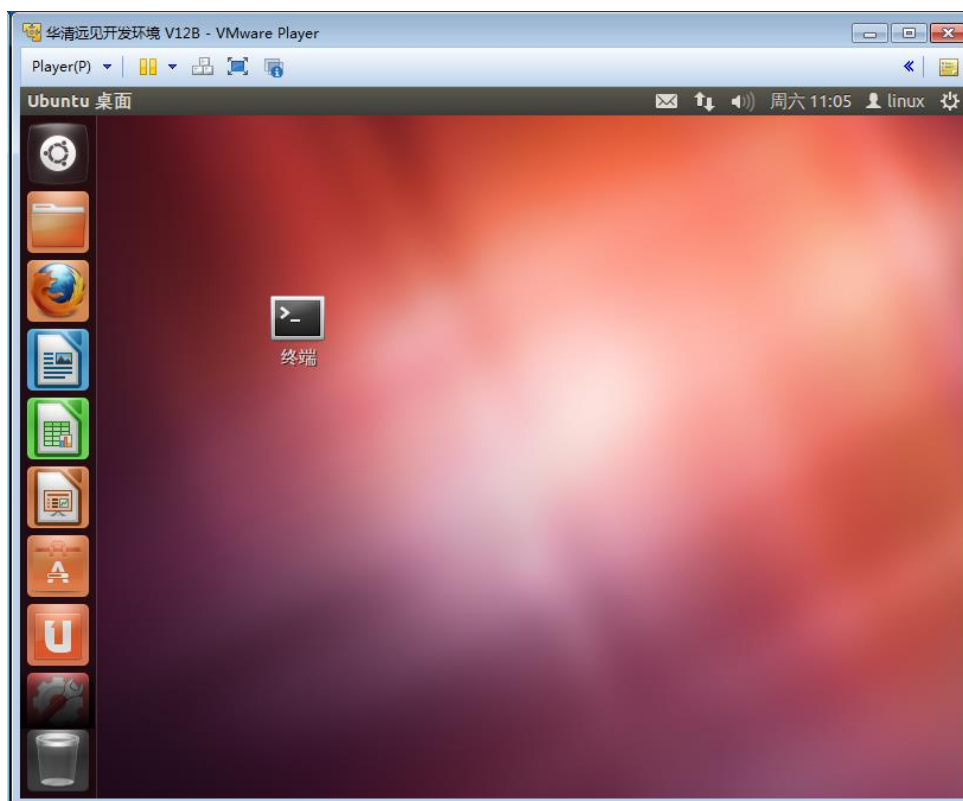


【在有网络的情况下，会提示有软件更新可以下载，可以选择下载，或者以后提醒】





【输入密码，密码为 1】



3.1.8 JDK7 环境配置

Fs6818 需使用 jdk 1.7，系统默认为 jdk 1.6，所以需要切换至 jdk1.7，否则编译安卓会出现如下错误：

```
=====
Checking build tools versions...
*****
You are attempting to build with the incorrect version
of java.

Your version is: java version "1.6.0_29" Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_29-b11) Java HotSpot
The required version is: "1.7.x"

Please follow the machine setup instructions at
  https://source.android.com/source/initializing.html
*****
build/core/main.mk:167: *** stop. Stop.
```

执行如下指令完成切换

```
$ sudo update-alternatives --config java
$ sudo update-alternatives --config javac
```

输入指令后选择 1.7 对应编号“2”



```
linux@ubuntu64-vm:~/workdir/Fs6818$ sudo update-alternatives --config java
[sudo] password for linux:
有 2 个候选项可用于替换 java (提供 /usr/bin/java)。

  选择            路径                                优先级    状态
-----
* 0              /usr/local/jdk1.6.0_29/bin/java          100      自动模式
  1              /usr/local/jdk1.6.0_29/bin/java          100      手动模式
  2              /usr/local/jdk1.7.0_79/bin/java          100      手动模式

要维持当前值[*]请按回车键，或者键入选择的编号：2
update-alternatives: 使用 /usr/local/jdk1.7.0_79/bin/java 来提供 /usr/bin/java (java)，于 手动模式 中。
linux@ubuntu64-vm:~/workdir/Fs6818$ sudo update-alternatives --config javac
有 2 个候选项可用于替换 javac (提供 /usr/bin/javac)。

  选择            路径                                优先级    状态
-----
* 0              /usr/local/jdk1.6.0_29/bin/javac          100      自动模式
  1              /usr/local/jdk1.6.0_29/bin/javac          100      手动模式
  2              /usr/local/jdk1.7.0_79/bin/javac          100      手动模式

要维持当前值[*]请按回车键，或者键入选择的编号：2
update-alternatives: 使用 /usr/local/jdk1.7.0_79/bin/javac 来提供 /usr/bin/javac (javac)，于 手动模式 中。
linux@ubuntu64-vm:~/workdir/Fs6818$
```

验证 jdk 版本

\$ java -version

```
linux@ubuntu64-vm:~/workdir$ java -version
java version "1.7.0_79"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_79-b15)
Java HotSpot(TM) Server VM (build 24.79-b02, mixed mode)
```

出现如上现象时说明当前 JDK 版本已经成功配置为 JDK7。



第4章 Android 系统编译

由于系统源码较为庞大，在实际操作之前请先确认前期实验时是否已经拷贝并解压过系统源码，如果已经执行过该操作用户可掠过本章“源码准备”、“解压源码”小节。

4.1 源码准备

本章节编译源码所使用的环境为上述的【华清远见开发环境】，强烈推荐用户使用此环境作为此开发板的开发环境。用户也可以使用非虚拟机的方式，或者使用其他发行版本的 Linux 操作系统，方法参见本章节，就不再详细叙述。

建议用户首先在虚拟机的工作目录下建立自己的工作目录，此处就以【/home/linux/workdir】为例。

```
$ mkdir /home/linux/workdir -p
```

首先将 FS6818 开发平台的源码拷贝到虚拟机的共享目录（D:\share\）下。按照【环境搭建】章节中【配置优化虚拟机】中【增加共享目录】的步骤，将源码所在文件夹（源码位置：【华清远见-CORTEXA53 系统源码\Fs6818】）整个拷贝到下图所示的目录下。

SoftWare (D:) > share > FS6818				
名称	修改日期	类型	大小	
Fs6818.tar.xz00	2016/6/30 14:42	XZ00 文件	1,024,000...	
Fs6818.tar.xz01	2016/6/30 14:56	XZ01 文件	1,024,000...	
Fs6818.tar.xz02	2016/6/30 15:08	XZ02 文件	1,024,000...	
Fs6818.tar.xz03	2016/6/30 15:45	XZ03 文件	1,024,000...	
Fs6818.tar.xz04	2016/6/30 16:20	XZ04 文件	1,024,000...	
Fs6818.tar.xz05	2016/6/30 16:28	XZ05 文件	618,950 KB	

此时，我们就可以在虚拟机中查看到拷贝的源码了。

```
$ ls -l /mnt/hgfs/share/FS6818/
```



```
linux@ubuntu64-vm:~/workdir$ ls -l /mnt/hgfs/share/FS6818/
总用量 5738950
-rwxrwxrwx 1 root root 1048576000 6月 30 14:42 Fs6818.tar.xz00
-rwxrwxrwx 1 root root 1048576000 6月 30 14:56 Fs6818.tar.xz01
-rwxrwxrwx 1 root root 1048576000 6月 30 15:08 Fs6818.tar.xz02
-rwxrwxrwx 1 root root 1048576000 6月 30 15:45 Fs6818.tar.xz03
-rwxrwxrwx 1 root root 1048576000 6月 30 16:20 Fs6818.tar.xz04
-rwxrwxrwx 1 root root 633803932 6月 30 16:28 Fs6818.tar.xz05
linux@ubuntu64-vm:~/workdir$
```

拷贝源码到 Linux 下

```
$ cd /home/linux/workdir
```

```
$ cp /mnt/hgfs/share/FS6818/Fs6818.tar.xz0* .
```

```
linux@ubuntu64-vm:~/workdir$ ls -l
总用量 5738976
-rwxrwxr-x 1 linux linux 1048576000 7月 1 10:28 Fs6818.tar.xz00
-rwxrwxr-x 1 linux linux 1048576000 7月 1 10:29 Fs6818.tar.xz01
-rwxrwxr-x 1 linux linux 1048576000 7月 1 10:30 Fs6818.tar.xz02
-rwxrwxr-x 1 linux linux 1048576000 7月 1 10:31 Fs6818.tar.xz03
-rwxrwxr-x 1 linux linux 1048576000 7月 1 10:32 Fs6818.tar.xz04
-rwxrwxr-x 1 linux linux 633803932 7月 1 10:32 Fs6818.tar.xz05
```

4.2 解压源码

拷贝源码到 Linux 系统下后解压源码:

```
$ cat Fs6818.tar.xz0* | tar Jxvf -
```

解压后显示如下:

```
Fs6818/vendor/farsight/security/fs6818/release.pem
Fs6818/vendor/farsight/security/fs6818/shared.pem
Fs6818/vendor/farsight/security/fs6818/testkey.x509.pem
Fs6818/vendor/farsight/security/fs6818/media.pk8
Fs6818/vendor/farsight/security/fs6818/shared.x509.pem
Fs6818/vendor/farsight/security/fs6818/media.x509.pem
Fs6818/vendor/farsight/security/fs6818/platform.pem
Fs6818/vendor/farsight/security/fs6818/release.pk8
Fs6818/vendor/farsight/security/fs6818/testkey.pem
Fs6818/vendor/farsight/security/fs6818/testkey.pk8
Fs6818/vendor/farsight/security/fs6818/media.pem
Fs6818/uboot
```

注意: 如果这里提示错误, 请不要继续接下来的操作, 解压错误的原因可能是源码损坏, 请重新拷

贝源码。

4.3 编译源码

由于 android 工程很大, 编译需要较长时间, 请耐心等待。进入源码顶层目录:



```
$ cd Fs6818
```

由于所有平台均使用同一套代码，而每个平台中需要的驱动或者配置都不太一样，所以每个平台都有自己专属的配置。

【内核配置】

用户可以直接在图形界面中选择相应的平台或者直接拷贝已有的平台配置文件到.config 中。

```
$ cd kernel
```

方式一，图形界面配置平台，根据自己的平台选择对应选项，笔者这里是 FS6818M4 平台 (WSN6818C 平台请选择 FS6818)

```
$ make menuconfig
```

```
System Type --->
```

```
  S5P6818 Board name (FS6818M4 base s5p6818) --->
```

```
    ( ) FS6818 base s5p6818
```

```
    ( ) FS6818B base s5p6818
```

```
    (X) FS6818M4 base s5p6818
```

方式二，拷贝已有的平台配置文件到.config 文件。fs6818B_defconfig_vX 中的 X 代表的是版本号，请尽量选择高版本号!!!

```
$ cp arch/arm/configs/fs6818M4_defconfig_vX .config
```

选择平台完成后回到源码顶层目录

```
$ cd ..
```

【安卓配置】

返回安卓源码首层目录，打开如下文件：

```
$ vi device/farsight/fs6818/BoardConfig.mk
```



```

1 TARGET_BOARD_INFO_FILE := device/farsight/fs6818/board-info.txt
2
3 # Select the corresponding platform equipment
4 #FS6818      := true
5 FS6818M4     := true
6 #FS6818B     := true
7 #FS6818C     := true
8
9 TARGET_BOARD_PLATFORM      := slsiap
10 TARGET_BOOTLOADER_BOARD_NAME := fs6818
11
12 TARGET_CPU_ABI    := armeabi-v7a
13 TARGET_CPU_ABI2   := armeabi
14 TARGET_CPU_SMP    := true

```

根据用户所使用的平台对应的变量删除对应变量前的 ‘#’，其他平台前加 ‘#’ 号。

【全局编译】

(编译前请确保 java 版本为 1.7.0_79，详细操作请查看本文【环境搭建】章节中【华清远见开

发环境】中【JDK7 环境配置】内容):

```
$ ./mk -a
```

编译成功显示如下:

```

Created filesystem with 1535/41856 inodes and 110143/167424 blocks
patch 0 is 203 bytes (of 4954122)
patch 1 is 401671 bytes (of 704127)
patch 2 is 182 bytes (of 375)
chunk 0: normal ( 0, 4954122) 203
chunk 1: deflate ( 4954122, 1324256) 401671 (null)
chunk 2: normal ( 6278378, 790) 182
Install system fs image: out/target/product/fs6818/system.img
out/target/product/fs6818/system.img+out/target/product/fs6818/obj/PACKAGING/recovery_patch_intermediates/recovery_from_boot.p maxsize=700123776 b
#### make completed successfully (02:34 (mm:ss)) ####

'/home/linux/workdir/Fs6818/out/release/uImage' -> '/home/linux/workdir/Fs6818/out/target/product/fs6818/boot/uImage'
'/home/linux/workdir/Fs6818/out/target/product/fs6818//randisk.img' -> '/home/linux/workdir/Fs6818/out/target/product/fs6818/boot/root.img.gz'
'/home/linux/workdir/Fs6818/out/target/product/fs6818//randisk-recovery.img' -> '/home/linux/workdir/Fs6818/out/target/product/fs6818/boot/ramdis
make_ext4fs -s -T -l 67108864 -a boot /home/linux/workdir/Fs6818/out/target/product/fs6818/boot.img /home/linux/workdir/Fs6818/out/target/prod
Creating filesystem with parameters:
Size: 67108864
Block size: 4096
Blocks per group: 32768
Inodes per group: 4096
Inode size: 256
Journal blocks: 1024
Label:
Blocks: 16384
Block groups: 1
Reserved block group size: 7
Created filesystem with 18/4096 inodes and 4886/16384 blocks
'/home/linux/workdir/Fs6818/out/target/product/fs6818//boot.img' -> '/home/linux/workdir/Fs6818/out/release/boot.img'
'/home/linux/workdir/Fs6818/out/target/product/fs6818//system.img' -> '/home/linux/workdir/Fs6818/out/release/system.img'
'/home/linux/workdir/Fs6818/out/target/product/fs6818//cache.img' -> '/home/linux/workdir/Fs6818/out/release/cache.img'
'/home/linux/workdir/Fs6818/out/target/product/fs6818//recovery.img' -> '/home/linux/workdir/Fs6818/out/release/recovery.img'
'/home/linux/workdir/Fs6818/out/target/product/fs6818//userdata.img' -> '/home/linux/workdir/Fs6818/out/release/userdata.img'

```

注意：编译过程中有时会出现错误，重新编译便可顺利通过。

全局编译完成后，会生成一个镜像目录，out/release.



```
linux@ubuntu64-vm:~/workdir/Fs6818$ ls -l out/release/
总用量 566520
-rw-r--r-- 1 linux linux 20013288 7月 1 15:10 boot.img
-rw-r--r-- 1 linux linux 8962352 7月 1 12:50 cache.img
-rw-r--r-- 1 linux linux 134 7月 1 15:07 env.txt
-rw-r--r-- 1 linux linux 6279168 7月 1 15:10 recovery.img
-rwxrwxr-x 1 linux linux 945 7月 1 15:07 s5p6818-sdmmc.sh
-rw-r--r-- 1 linux linux 441656472 7月 1 15:10 system.img
-rw-r--r-- 1 linux linux 303380 7月 1 15:07 ubootpak.bin
-rw-r--r-- 1 linux linux 4950304 7月 1 15:07 uImage
-rw-r--r-- 1 linux linux 97924564 7月 1 13:51 userdata.img
```

4.4 重点文件说明

【重点文件说明】

编译后生产文件中我们需要烧写到设备上有五个文件，分别是 ubootpak.bin、boot.img、system.img、cache.img 和 userdata.img。

ubootpak.bin：包括 2ndboot.bin、nsih 和 u-boot.bin 三个文件

boot.img：包括 zImage 和 ramdisk.img 和开机 LOGO 图片

system.img：android 文件系统

cache.img：缓存文件

userdata.img：用户数据文件

【编译脚本 mk 参数简介】

在以下实验中会用到 mk 这个脚本来编译源码，下面是对该脚本的参数介绍：

-u：只编译 bootloader 源码，生成 ubootpak.bin；

-k：只编译内核源码，生成 ulmage；

-b：编译内核源码并将生成的 ulmage 及开机 logo 打包成 boot_linux.img；

-s：编译安卓源码，并打包成安卓必须镜像，执行该参数前需确保 bootloader 及内核已经编译；

-a：执行-u、-k、-s 三个操作，便编译安卓源码使用该参数即可。



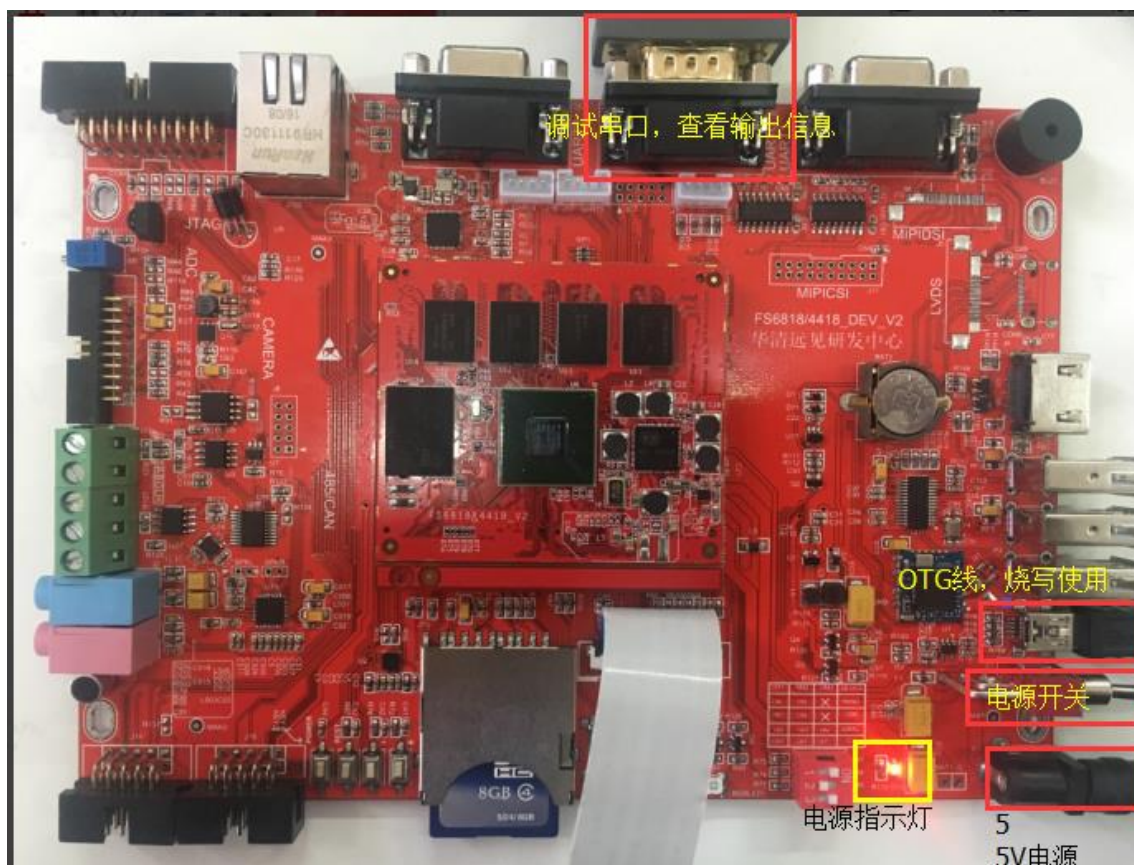
第5章 镜像烧写

注意：这里的镜像烧写是烧写到 eMMC 中，而非 SD 卡中。

连接必备三要素，没电一切都是白扯；不连接调试串口，你如何使用相应命令；不连接 OTG 线，如何将 PC 机上的镜像数据传输至开发板？所以明白了这三点，连线就是轻而易举的事儿了。

- 电源线，连接后打开电源开关，观察电源指示灯是否常亮。
- 串口线，连接调试串口，并配置串口调试工具，能够正常输出启动信息。
- OTG 线，使用 fastboot 进行镜像烧写时数据传输方式。

5.1 开发板连接方法（当用户单独使用开发板时）





5.2 实验箱连接方法（当开发板和实验箱底板固定时）



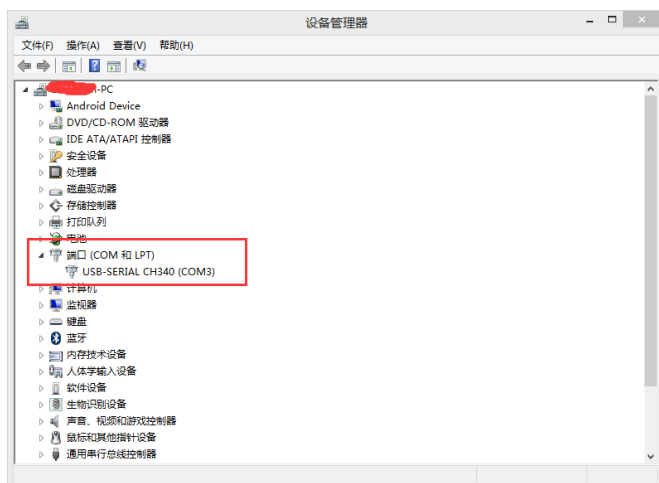
5.3 设置串口调试工具

一般的开发平台都会留有系统调试的串口，目的是让用户可以通过串口和开发板进行通信，一般打开系统开关时，系统会向串口输出启动信息，此时我们接入相应的串口线（我们提供的串口线为CH340USB 转串口线），让数据通过串口线传至 PC 机上，我们在 PC 上使用串口软件（putty）进行信息显示。Putty 在使用时需要首先配置一下，配置过程如下。

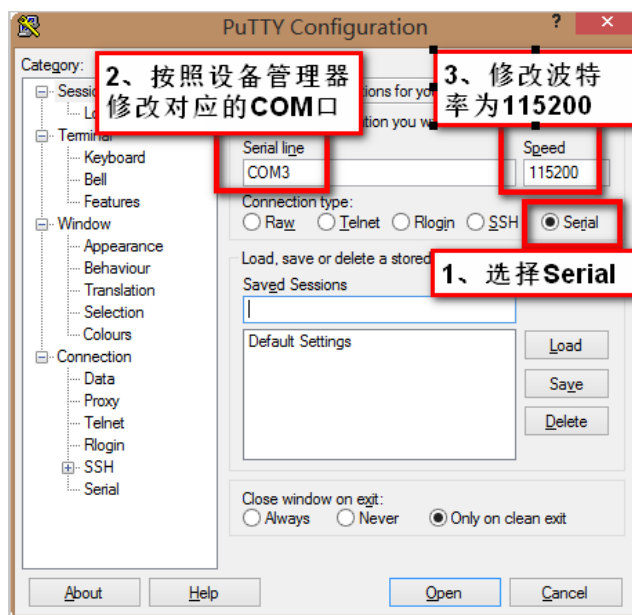
打开【华清远见-嵌入式 ARM 实验箱资料- I -FS6818\工具软件\串口调试工具\putty.EXE】文件。

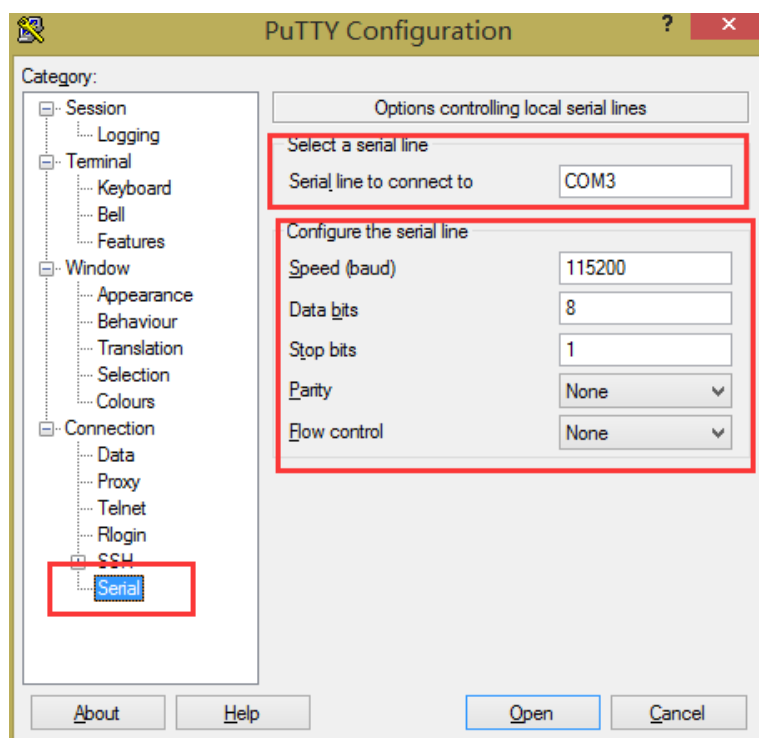


打开设备管理器，确定当前 PC 机上的串口号。



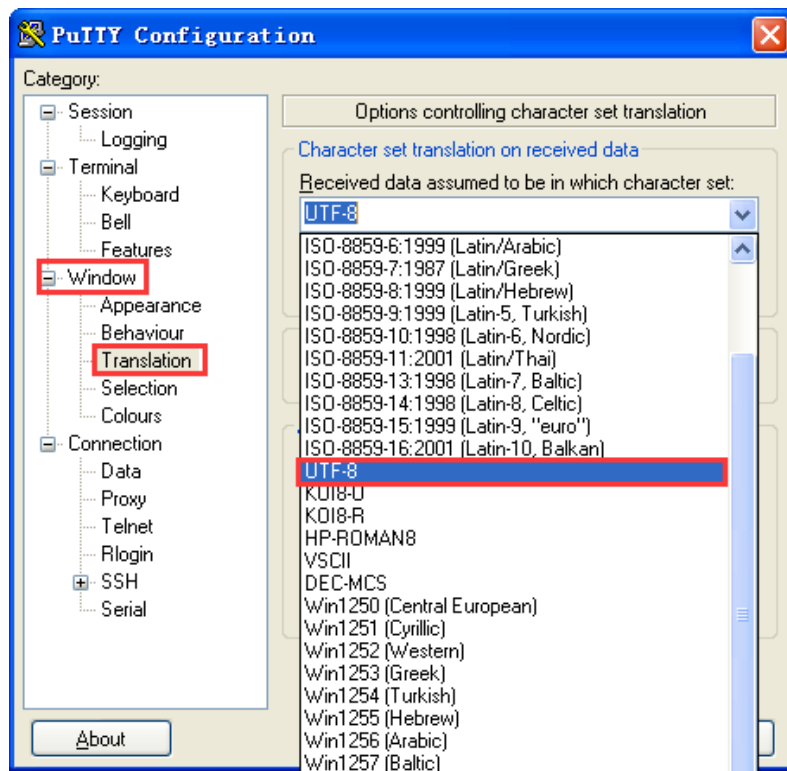
选择串口（Serial）连接方式：



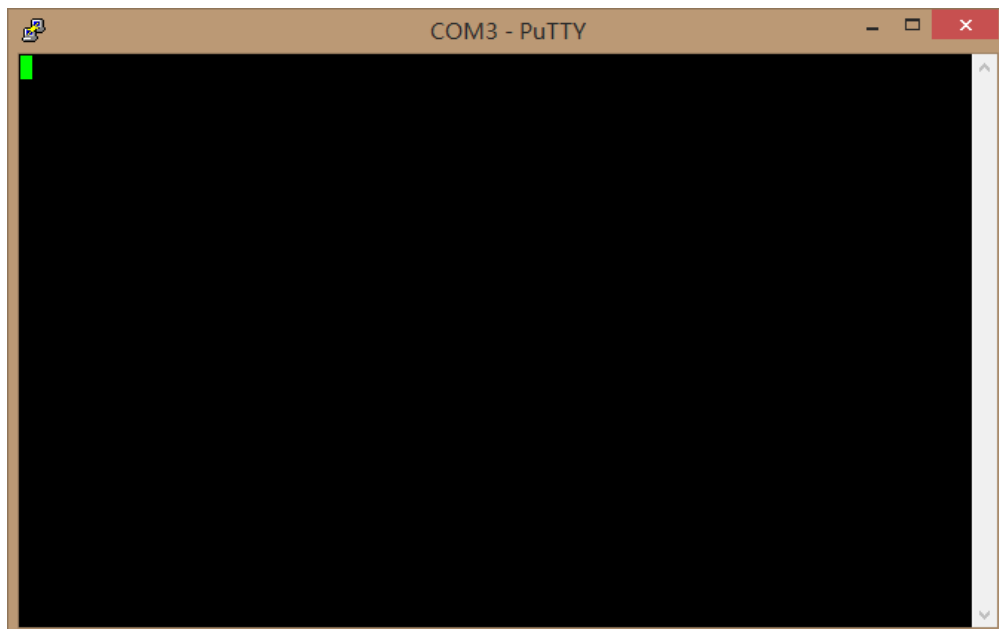


选中第一步方框内的 Serial,再点击第二步中的 Serial,进入串口设置的对话框（注意：这里如果使用台式机物理串口一般为 COM1；使用 USB 转串口线需要提前安装驱动程序，光盘中提供常用的 CH340 和 PL2303 两种驱动，路径为【华清远见-嵌入式 ARM 实验箱资料- I -FS6818\工具软件\USB 转串口驱动】。

再选中 Window 中的 Translation,在选项栏中选择文本编码格式为 UTF-8，防止出现中文乱码：



点击 open 打开串口。



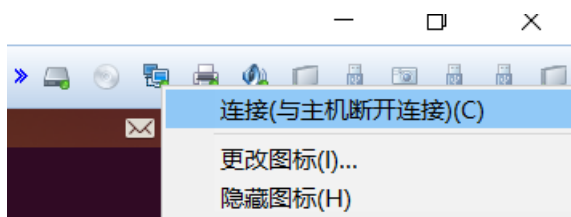


5.4 制作 SD 卡启动盘

这一章节的主要目的是当用户由于误操作将 eMMC 中的 uboot 擦除以后，无法进行任何有效操作时使用，用户可以将 uboot 映像烧写到 SD 卡，再将 SD 卡插到开发板的 SD 卡槽，开机选择 SD 卡启动方式，然后执行 fastboot 命令更新镜像。

5.4.1 SD 卡格式化分区

准备一张不小于 2GB 的 SD 卡，并插到装有 ubuntu 操作系统或装有 ubuntu 虚拟机的 PC 机本文以 ubuntu 虚拟机为例。将 SD 卡插入 PC（因多数笔记本自带 SD 卡读卡器无法被虚拟机识别，所以请使用外置 SD 卡读卡器），点击 vmware player 右上角 SD 卡对应盘符选择连接，接入虚拟机。



打开 Linux 终端，在 Linux 的终端窗口，使用 fdisk 命令删除 SD 卡上原来所有分区，一般 sdb 为系统为 SD 卡分配的设备节点。注意，具体由节点名称而定，有可能是 sdc,sde 等。使用如下指令查询设备节点：

没有插入 SD 时，在 Linux 终端输入查看系统磁盘分区命令：

```
$ cat /proc/partitions
```

显示为：

```
linux@ubuntu64-vm:~$ cat /proc/partitions
major minor #blocks name
11        0   1048575 sr0
8         0   83886080 sda
8         1   81053696 sda1
8         2         1 sda2
8         5   2829312 sda5
linux@ubuntu64-vm:~$
```



插入 SD 卡在此执行命令，再次输入查看系统分区命令，显示中多出来的就是 SD 卡对应分区。

```
linux@ubuntu64-vm:~$ cat /proc/partitions
major minor #blocks name
11        0    1048575 sr0
 8         0   83886080 sda
 8         1   81053696 sda1
 8         2         1 sda2
 8         5   7829312 sda5
 8        16   7802880 sdb
 8        17   7798784 sdb1
```

其中，sdb 为设备名称，sdb1 为分区名称，分区或删除分区操作对象为设备名 sdb。

执行命令删除分区：

```
sudo fdisk /dev/sdb
```

```
linux@ubuntu64-vm:~$ sudo fdisk /dev/sdb
[sudo] password for linux:
Command (m for help):
```

提示输入命令完成相应操作，可以输入 m 查看帮助，有命令的详细介绍，其中 d 为删除分区。

```
Command (m for help): m
Command action
 a toggle a bootable flag
 b edit bsd disklabel
 c toggle the dos compatibility flag
 d delete a partition
 e test known partition types
 m print this menu
 n add a new partition
 o create a new empty DOS partition table
 p print the partition table
 q quit without saving changes
 s create a new empty Sun disklabel
 t change a partition's system id
 u change display/entry units
 v verify the partition table
 w write table to disk and exit
 x extra functionality (experts only)

Command (m for help):
```

输入 “d” 删除分区，如果 SD 卡只有一个分区输入命令后会被直接删除，如果有多个分区根据提示

删除即可：

```
Command (m for help): d
Selected partition 1
```

重建分区，输入 “n” 添加一个新分区，输入后会提示分区类型选择 “p” 主分区，接着会提示分区



号输入“1”，接着会提示输入分区起始扇区位置，这里需要预留一部分给 uboot 所以输入“524288”即预留 256M 空间，接下来选择分区最后扇区编号，这个直接回车使用默认值即可，最后输入“w”写入分区表：

```
Command (m for help): n
Partition type:
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extended
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1):
Using default value 1
First sector (2048-15605759, default 2048): 524288
Last sector, +sectors or +size[K,M,G] (524288-15605759, default 15605759):
Using default value 15605759

Command (m for help): w
The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
```

查看分区：

```
linux@ubuntu64-vm:~$ cat /proc/partitions
major minor #blocks name

11        0    1048575 sr0
 8         0   83886080 sda
 8         1   81053696 sda1
 8         2         1 sda2
 8         5   2829312 sda5
 8        16   7802880 sdb
 8        17   7540736 sdb1
```

格式化分区，将分区格式化为 fat 格式：

```
sudo mkfs.vfat /dev/sdb1
```

```
linux@ubuntu64-vm:~$ sudo mkfs.vfat /dev/sdb1
mkfs.vfat 3.0.12 (29 Oct 2011)
linux@ubuntu64-vm:~$
```

5.4.2 烧写 uboot 到 sd 卡上

Uboot 烧写工具需要编译安卓源码后生成，源码编译完成后进入镜像生成目录，即 out/release 目录，执行如下指令烧写 uboot 到 SD 卡（由于安卓编译时间较长，此处已将 uboot 烧写工具放在【华清远见-嵌入式 ARM 实验箱资料-I-FS6818\工具软件\SD 卡烧写工具】目录下，uboot 镜像在【华清远见-嵌



入式 ARM 实验箱资料- I -FS6818\烧写镜像\Android 镜像\Fs6818M4】用户可直接将其拷贝到虚拟机进行如下操作):

```
sudo ./s5p6818-sdmmc.sh /dev/sdb ubootpak.bin
```

```
linux@ubuntu64-vm:~/workdir/Fs6818/out/release$ sudo ./s5p6818-sdmmc.sh /dev/sdb ubootpak.bin
记录了592+1 的读入
记录了593+0 的写出
303616字节(304 kB)已复制, 0.176638 秒, 1.7 MB/秒
^_^ The image is fused successfully
linux@ubuntu64-vm:~/workdir/Fs6818/out/release$
```

这时, 该 SD 卡就可以引导开发板启动 uboot 了。

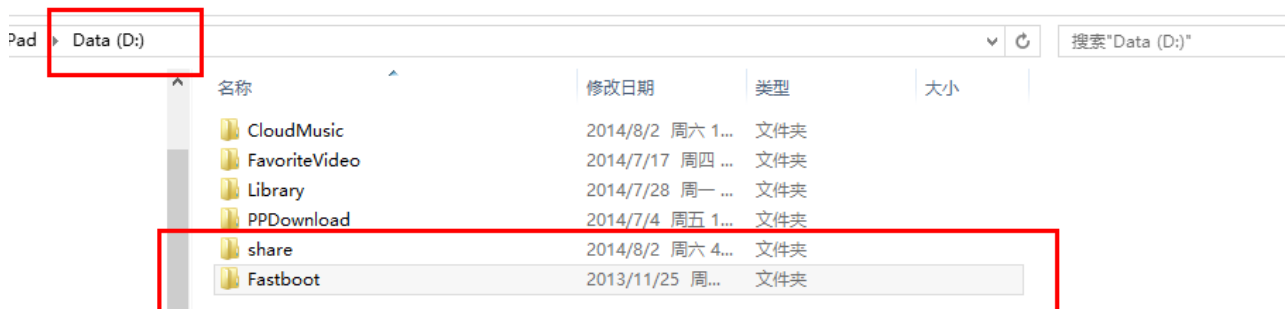
5.5 环境配置

在安卓手机中 Fastboot 是一种比 Recovery 更底层的刷机模式。Fastboot 是一种线刷, 就是使用 USB 数据线连接手机的一种刷机模式。相对于某些系统卡刷来说, 线刷更可靠, 安全。

Fastboot 工具在【华清远见-嵌入式 ARM 实验箱资料- I -FS6818\工具软件\Fastboot\Fastboot】目录下, 为了方便把他复制到 D 盘。

5.5.1 拷贝 Fastboot 工具

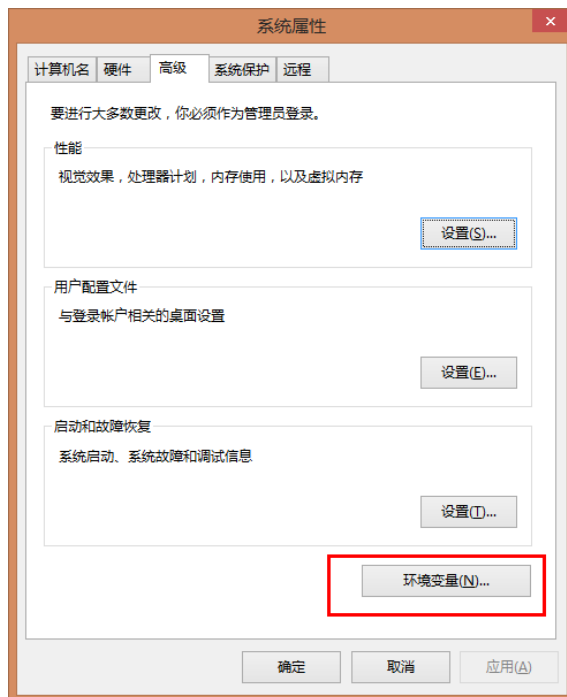
拷贝【华清远见-嵌入式 ARM 实验箱资料- I -FS6818\工具软件\Fastboot\Fastboot】目录到 D 盘下。



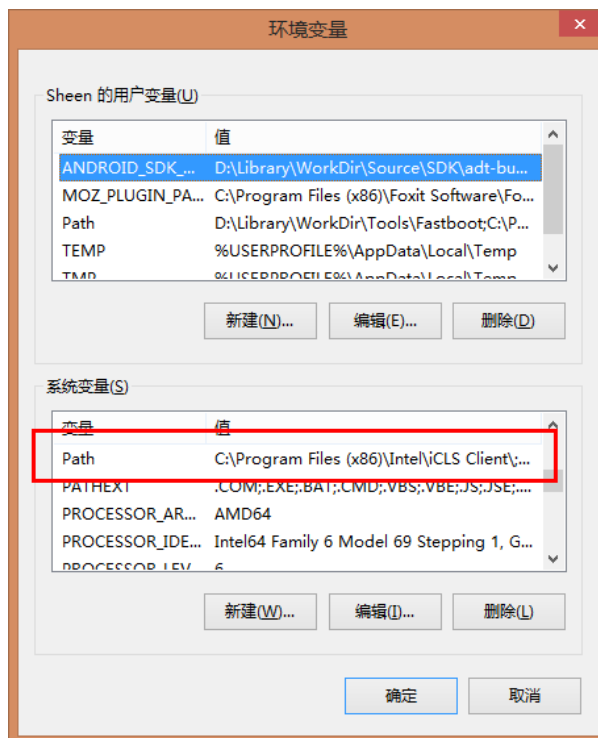
拷贝完成后, 打开命令提示符, 进入该目录, 即可以使用 fastboot; 但是用户在非该目录的路径下, 无法使用 fastboot, 所以用户需要将 fastboot 的路径添加到系统的环境变量中, 在系统的任何路径下都可以直接使用 fastboot 命令。



打开【计算机属性】下得而【系统属性】，查看【高级】，选择环境变量。

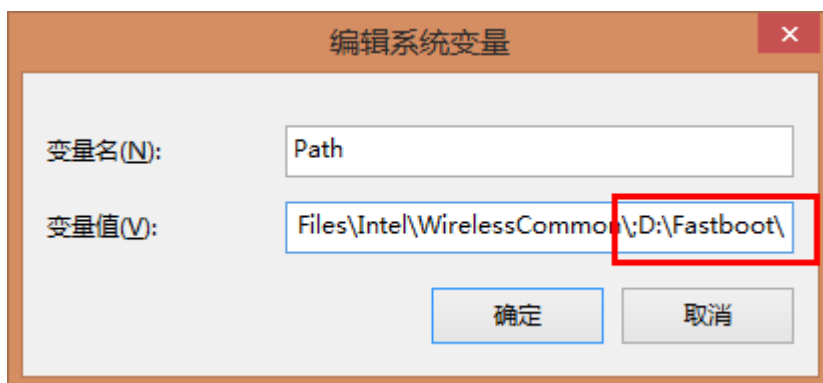


编译【系统变量】的【Path】项。

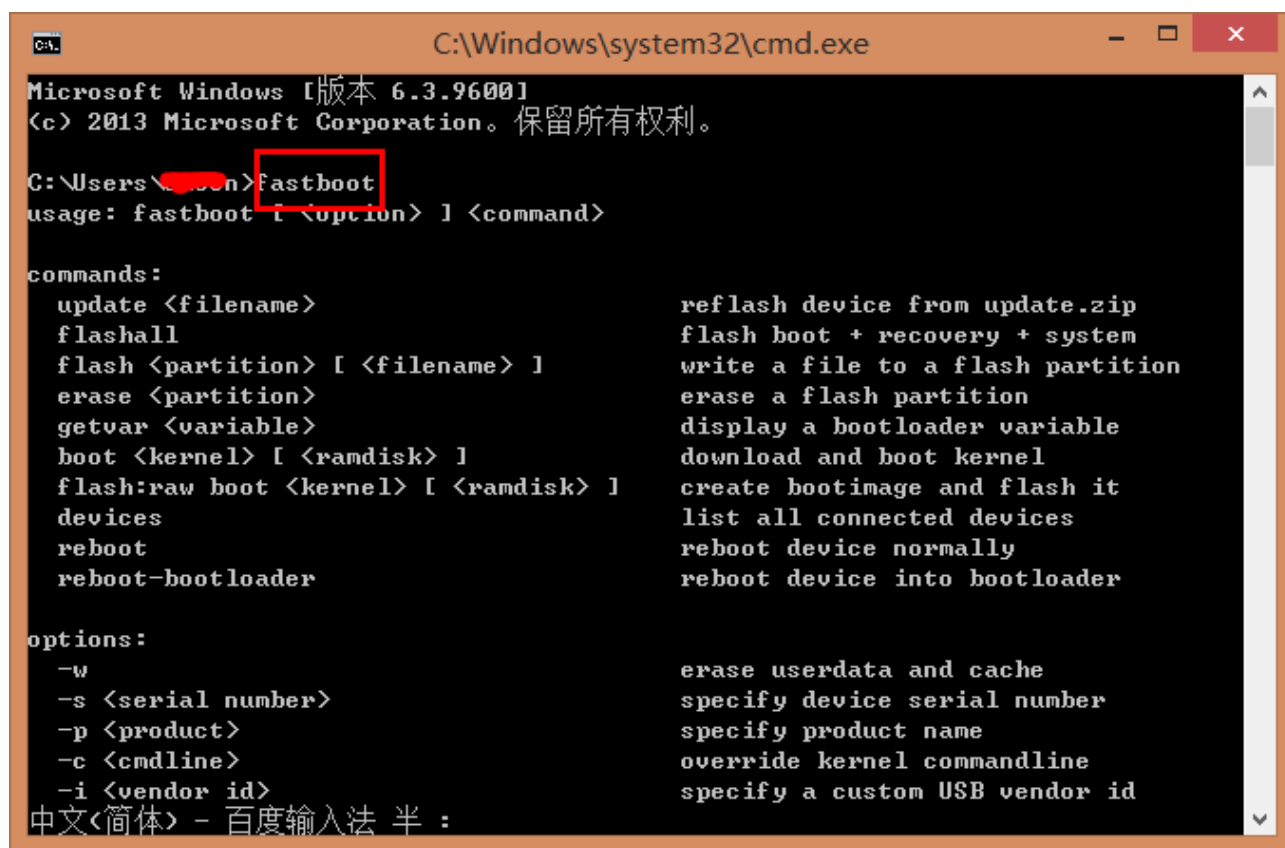




在【变量值】最后添加【;D:\Fastboot\】(注意开始的分号)。



点击【确定】，打开【cmd】，输入【fastboot】测试环境变量是否添加成功。



如上图所示即添加环境变量成功。

以上为烧写系统前的铺垫工作，这些工作只有在第一次烧写系统时需要去做，以后的学习中直接使用就可以了，不需要重新再搭建这些环境。

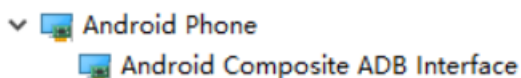


5.5.2 安装 Fastboot 驱动

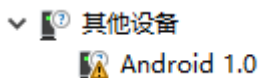
安装 fastboot 驱动时，需要先将开发板进入 fastboot 模式，在串口调试助手中倒计时阶段按任意键停止后，输入 fastboot 命令，开发板即进入 fastboot 模式。

第一次使用 Fastboot 需要安装驱动，驱动位置在【华清远见-嵌入式 ARM 实验箱资料- I -FS6818\工具软件\Fastboot\Fastboot 驱动】下。按前文连接开发板串口和 USB 口。

此时，如果系统安装了驱动，在 windows 系统设备管理器中应该如下显示：

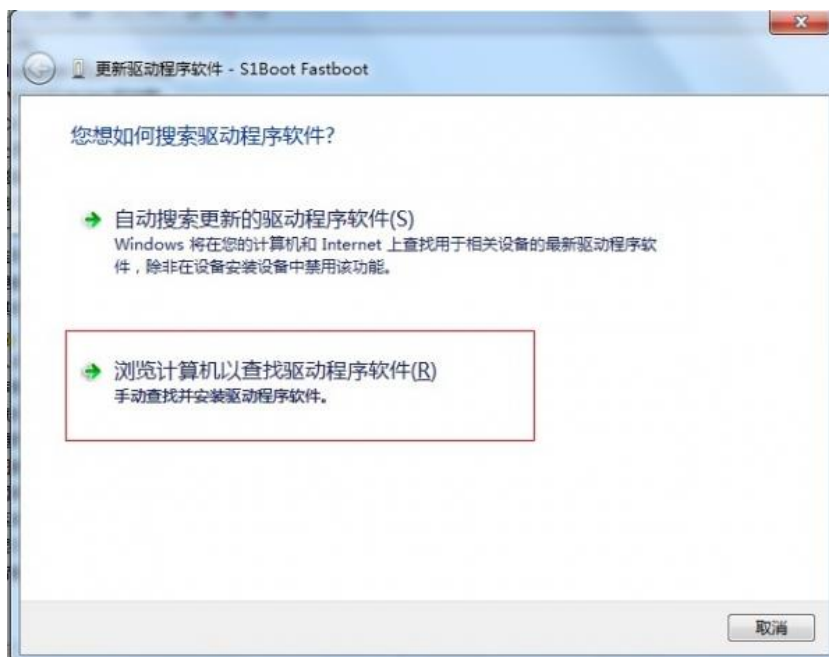


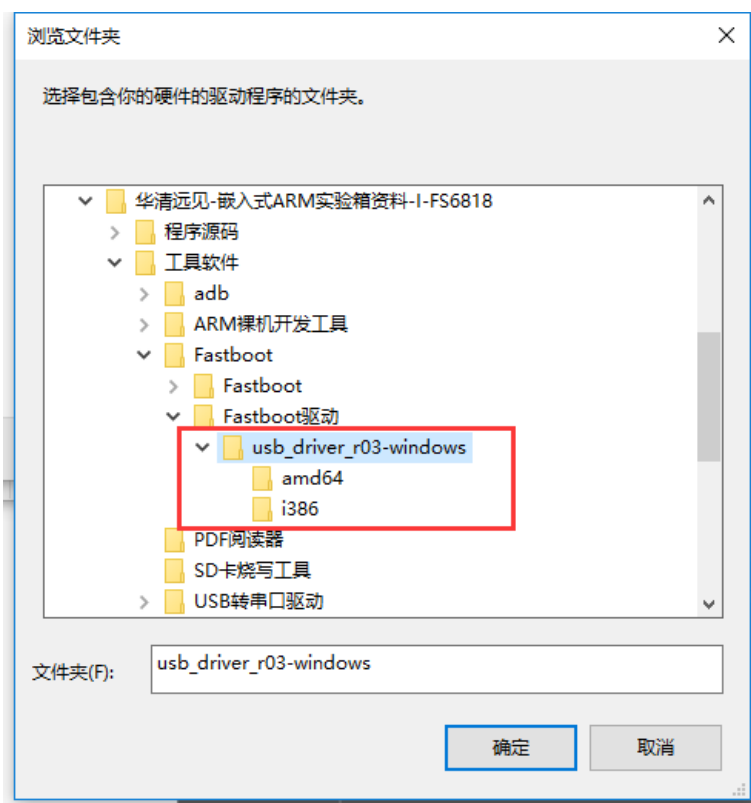
如没有安装驱动，在 windows 系统设备管理器出现如下现象时：



此时需要右键点击 Android 1.0，选择更新驱动程序软件，手动安装 Fastboot 驱动。

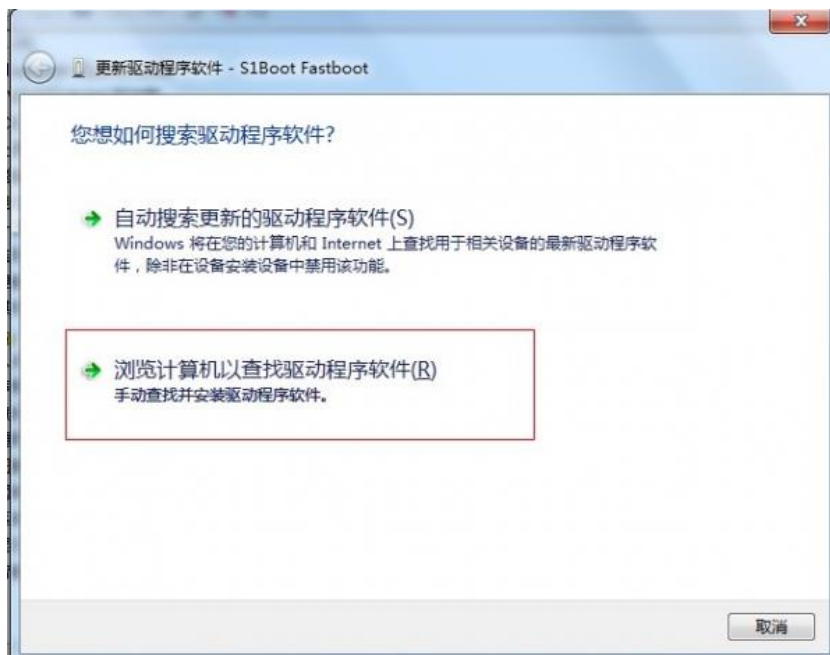
注意：由于系统差异有些系统无法成功安装驱动，可安装 qq 手机助手或 360 手机助手由手机助手自动安装。

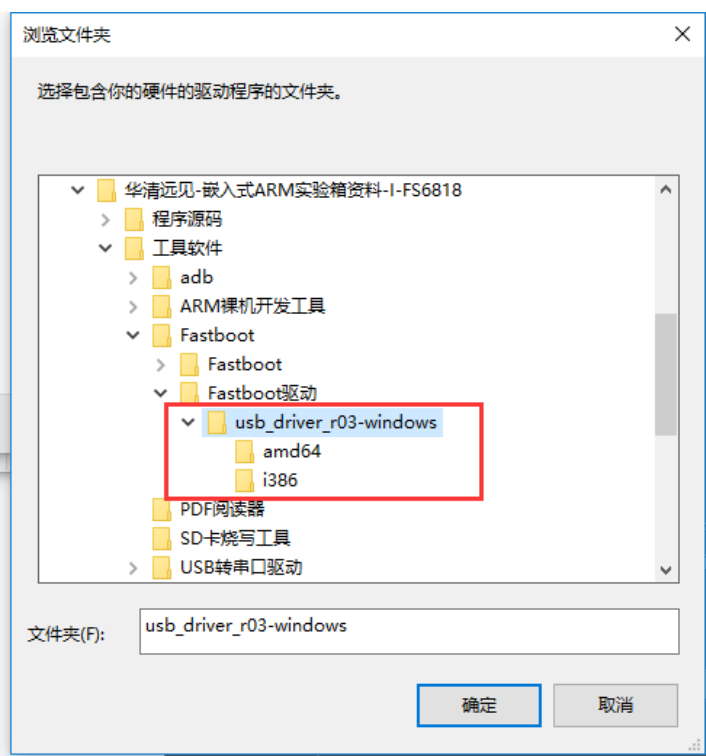






注：XP 下也是如此操作，只不过某些地方名称不一样！第五步如果确定按钮是灰色的话，选择到 X86 里面的 usbwin 就行了，如果是 64 位 XP 就选择 X64 的。WIIN8 下要关闭强制驱动签名才能安装上驱动。







注：XP 下也是如此操作，只不过某些地方名称不一样！第五步如果确定按钮是灰色的话，选择到 X86 里面的 usbwin 就行了，如果是 64 位 XP 就选择 X64 的。

5.5.3 安装 ADB 驱动

ADB 中文解释就是调试桥的作用。既然是调试作用，需要开机并连接电脑才可以使用该工具。而 fastboot 相关工作需进入 fastboot 模式完成，这两个是不同的命令，需要安装不同的驱动，完成刷机工作不需要任何 adb 命令即可完成，只需要 fastboot 即可，后期调试工作中会用到 ADB 相关工具。

第一次使用 ADB 需要安装驱动，驱动位置在【华清远见-嵌入式 ARM 实验箱资料- I -FS6818\工具软件\adb\Android ADB Driver】下，连接开发板串口和 USB 口并启动安卓系统。

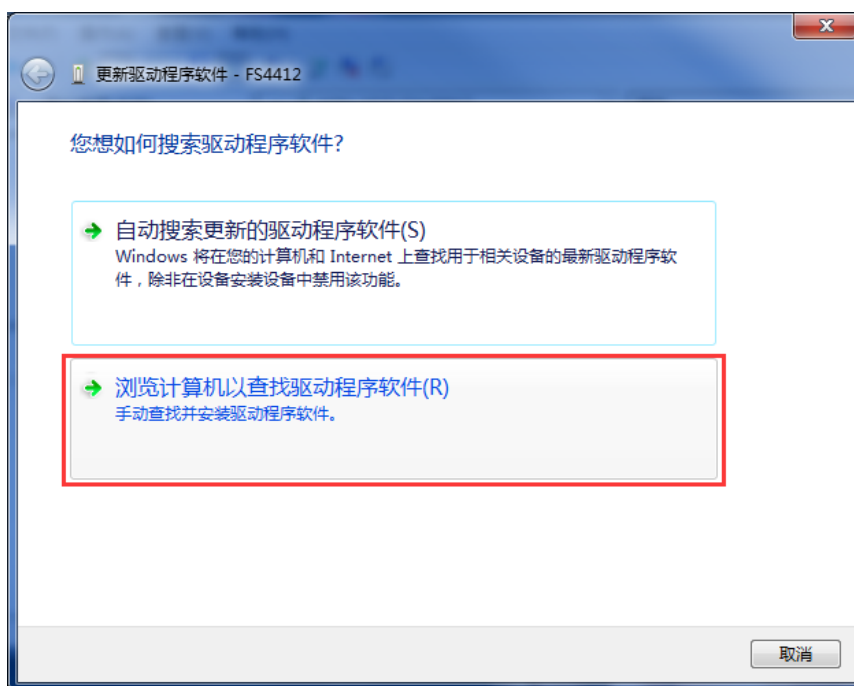
此时，如果系统安装了驱动，在设备管理器中应该如下显示：



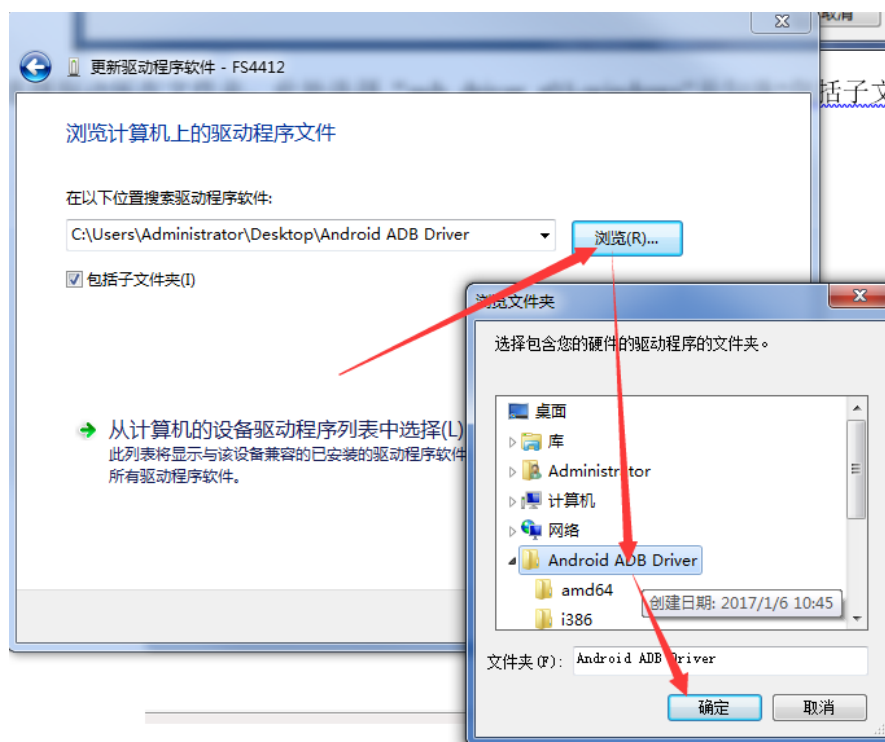
如没有安装驱动，需要手动安装，通过 USB 线连接开发板和电脑，开发板进入安卓系统，在设备管理



器右击未识别的设备选择“更新驱动程序软件”弹出如下窗口，点击“浏览计算机以查找驱动程序软件”：



点击浏览选择驱动所在文件夹，此处选择 “Android ADB Driver”并勾选“包括子文件夹”即可。

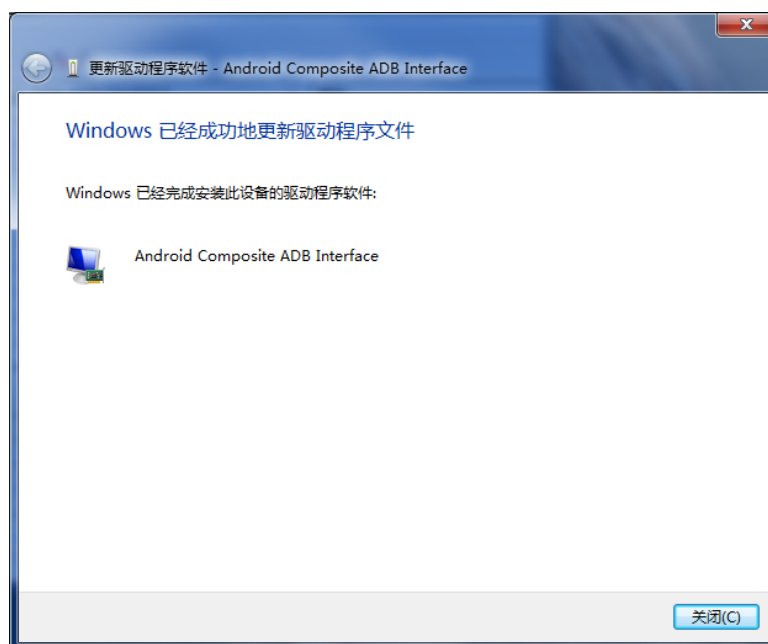




选择“始终安装此驱动程序软件”



安装成功后，选择关闭



注：WIN8 下要关闭强制驱动签名才能安装上驱动。

5.5.4 安装常见驱动提示错误

错误：文件的哈希值不在指定的文件中！

在 win8 及以上的系统，安装部分驱动可能会提示如上的错误，这是因为需要强制签名的原因。

Win8 以上系统关闭驱动强制签名的方式在【系统设置/更新和安全/恢复/高级启动/立即重启】，点击立即

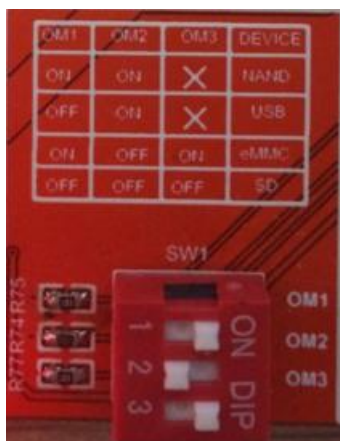


重启后，在后面的界面中选择【疑难解答\高级选项\启动设置\重启】，在重启过程中，按 7 或者 F7 选择关闭驱动强制签名。

5.6 烧写系统

如果用 SD 卡上的 uboot 启动则将拨码拨至【000】，如果上电后串口终端无输出则说明 SD 卡启动盘没有制作成功，重新制作即可。

如果是用 eMMC 中 uboot 启动则将拨码拨至【101】，如果上电后串口终端无输出则说明 eMMC 中无 uboot 需制作 SD 启动盘通过 SD 卡启动。



eMMC 启动



SD 卡启动

打开开发板，在 uboot 倒计时期间，按任意键结束然后输入 “fastboot”，如下图所示。

```
# fastboot
```



```
COM12 - PuTTY
** Partition 1 not valid on device 0 **
** Partition 1 not valid on device 0 **
Hit any key to stop autoboot: 0
FS6818# fastboot

Fastboot Partitions:
mmc.2: ubootpak, img : 0x200, 0x78000
mmc.2: 2ndboot, img : 0x200, 0x4000
mmc.2: bootloader, img : 0x8000, 0x70000
mmc.2: boot, fs : 0x100000, 0x4000000
mmc.2: system, fs : 0x4100000, 0x2f200000
mmc.2: cache, fs : 0x33300000, 0x1ac00000
mmc.2: misc, fs : 0x4e000000, 0x800000
mmc.2: recovery, fs : 0x4e900000, 0x1600000
mmc.2: userdata, fs : 0x50000000, 0x0
Support fstype : 2nd boot factory raw fat ext4 emmc nand ubi ubifs
Reserved part : partmap mem env cmd
DONE: Logo bmp 1024 by 600 (3bpp), len=1843256
DRAW: 0x47000000 -> 0x46000000
Load USB Driver: android
Core usb device tie configuration done
OTG cable Connected!
-----
```

5.6.1 Android 系统烧写

安卓镜像在【华清远见-嵌入式 ARM 实验箱资料- I -FS6818\烧写镜像\Android 镜像\F56818M4】目录下，将镜像拷贝到任意路径下，打开 CMD 终端（同时按下 win 键+r 键后输入 cmd）进入安卓镜像拷贝的路径，执行下列操作：

fastboot flash ubootpak ubootpak.bin (指令一)

fastboot flash boot boot.img (指令二)

fastboot flash system system.img (指令三)

fastboot flash userdata userdata.img (指令四)

fastboot flash cache cache.img (指令五)

注意：烧写过程可能出现错误，错误原因：

- 1、fastboot 驱动没有正确安装，正确安装即可
- 2、系统中一些手机助手软件占用了设备，退出或卸载这些软件即可



ubootpak.img 烧写:

cmd 终端显示如下:

```
E:\FS6818B光盘资料\镜像文件\Android镜像>fastboot flash ubootpak ubootpak.bin
target reported max download size of 38000000 bytes
sending 'ubootpak' (296 KB)...
OKAY [ 0.329s]
writing 'ubootpak'...
OKAY [ 0.155s]
finished. total time: 0.488s
```

串口终端显示如下:

```
Ready : ubootpak
Starting download of 303380 bytes
downloading 301056 -- 99% complete.
downloading of 303380 bytes to 0x48000000 (0x38000000) finished
Flash : ubootpak
head boot dev = 2
update mmc.2 type 2ndboot = 0x200(0x1) ~ 0x4a114(0x251): Done
Flash : ubootpak - DONE
```

boot.img 烧写:

cmd 终端显示如下:

```
E:\FS6818B光盘资料\镜像文件\Android镜像>fastboot flash boot boot.img
target reported max download size of 38000000 bytes
sending 'boot' (19544 KB)...
OKAY [ 3.067s]
writing 'boot'...
OKAY [ 3.912s]
finished. total time: 6.990s
```

串口终端显示如下:

```
Ready : boot
Starting download of 20013288 bytes
downloading 19813888 -- 99% complete.
downloading of 20013288 bytes to 0x48000000 (0x38000000) finished
Flash : boot
Flash : boot - DONE
```

system.img 烧写, system 镜像比较大所以烧写时分为多次烧写完成:

cmd 终端显示如下:



```
writing 'system'...
OKAY [ 3.026s]
sending sparse 'system' (32257 KB)...
OKAY [ 5.051s]
writing 'system'...
OKAY [ 3.575s]
finished. total time: 111.336s
```

串口终端显示如下:

```
downloading of 37999376 bytes to 0x48000000 (0x38000000) finished
Flash : system
Flash : system - DONE
Starting download of 33031468 bytes
downloading 32701952 -- 99% complete.
downloading of 33031468 bytes to 0x48000000 (0x38000000) finished
Flash : system
Flash : system - DONE
```

userdata.img 烧写:

cmd 终端显示如下:

```
E:\FS6818B光盘资料\镜像文件\Android镜像>fastboot flash userdata userdata.img
target reported max download size of 38000000 bytes
sending sparse 'userdata' (37108 KB)...
OKAY [ 5.779s]
writing 'userdata'...
OKAY [ 2.508s]
sending sparse 'userdata' (37108 KB)...
OKAY [ 5.785s]
writing 'userdata'...
OKAY [ 2.069s]
sending sparse 'userdata' (21413 KB)...
OKAY [ 3.385s]
writing 'userdata'...
OKAY [ 2.222s]
finished. total time: 21.769s
```

串口终端显示如下:

```
Ready : userdata
Starting download of 37998704 bytes
downloading 37619712 -- 99% complete.
downloading of 37998704 bytes to 0x48000000 (0x38000000) finished
Flash : userdata
Flash : userdata - DONE
Starting download of 37998656 bytes
downloading 37619200 -- 99% complete.
downloading of 37998656 bytes to 0x48000000 (0x38000000) finished
Flash : userdata
Flash : userdata - DONE
Starting download of 21927332 bytes
downloading 21708800 -- 99% complete.
downloading of 21927332 bytes to 0x48000000 (0x38000000) finished
Flash : userdata
Flash : userdata - DONE
```




cache.img 烧写:

cmd 终端显示如下:

```
E:\FS6818B光盘资料\镜像文件\Android镜像>fastboot flash cache cache.img
target reported max download size of 38000000 bytes
sending 'cache' (8752 KB)...
OKAY [ 1.437s]
writing 'cache'...
OKAY [ 1.517s]
finished. total time: 2.961s
```

串口终端显示如下:

```
Ready : cache
Starting download of 8962352 bytes
downloading 8873472 -- 99% complete.
downloading of 8962352 bytes to 0x48000000 (0x38000000) finished
Flash : cache
Flash : cache - DONE
```

一般系统烧写完成后, 将拨码调好, 可以正常启动系统, 如果启动不成功, 则需要查看 uboot 中的环境变量是否正确, 请查看【修改环境变量】章节。

5.6.2 Linux 系统烧写

linux 镜像在【华清远见-嵌入式 ARM 实验箱资料- I -FS6818\烧写镜像\linux 镜像】目录下, 将镜像拷贝到任意路径下, 打开 CMD 终端 (同时按下 win 键+r 键后输入 cmd) 进入 linux 镜像拷贝的路径, 执行下列操作:

```
fastboot flash ubootpak ubootpak.bin (指令一)
```

```
fastboot flash boot boot.img (指令二)
```

```
fastboot flash system system_linux.img (指令三)
```

烧写结束后重启开发板, 如果启动不成功, 则需要查看 uboot 中的环境变量是否正确, 请查看【修改环境变量】章节。



第 6 章 修改环境变量

u-boot 的环境变量是使用 u-boot 的关键，其中大部分是 u-boot 自己定义的，大部分情况下我们只需要使用这些默认支持的命令就可以了，用户更改这些名字会出现错误，下面的表中我们列出了一些常用的环境变量：

环境变量	描述
bootdelay	执行自动启动的等候秒数
baudrate	串口控制台的波特率
netmask	以太网接口的掩码
ethaddr	以太网卡的网卡物理地址
bootargs	传递给内核的启动参数
bootcmd	自动启动时执行的命令
serverip	服务器端的 ip 地址
ipaddr	本地 ip 地址

如果用户在使用过程中做过移植的操作或其它操作，通过 setenv 命令修改过 u-boot 的环境变量，即使是用户重新烧写 u-boot，原来手动修改过的某些环境变量也不会使用默认的环境变量，所以这个时候用户需要做一些操作保证环境变量的正确性。

6.1 eMMC 启动 Android 环境变量

使用 print 查看当前的环境变量，如果用户在使用过程中修改了其中的参数，可以按照如下的值来设定：(使用 setenv 修改环境变量的值，修改完成之后使用 saveenv 保存环境变量)



使用 `print` 查看当前的环境变量，下图是使用 **eMMC 启动 Android 系统** 时的默认参数。

```
FS6818# print
androidcrc=-1889320695
baudrate=115200
bootargs=lcd=vs070cxn tp=gslx680
bootcmd=ext4load mmc 2:1 0x48000000 uImage;ext4load mmc 2:1 0x49000000 root.img.
gz;bootm 0x48000000
bootdelay=3
bootfile=uImage
ethaddr=00:e2:1c:ba:e8:60
fastboot=flash=mmc,2:ubootpak:2nd:0x200,0x78000;flash=mmc,2:2ndboot:2nd:0x200,0x
4000;flash=mmc,2:bootloader:boot:0x8000,0x70000;flash=mmc,2:boot:ext4:0x00100000
,0x04000000;flash=mmc,2:system:ext4:0x04100000,0x2F200000;flash=mmc,2:cache:ext4
:0x33300000,0x1AC00000;flash=mmc,2:misc:emmc:0x4E000000,0x00800000;flash=mmc,2:r
ecover:emmc:0x4E900000,0x01600000;flash=mmc,2:userdata:ext4:0x50000000,0x0;
filesize=1c2038
gatewayip=192.168.1.254
ipaddr=192.168.1.165
netmask=255.255.255.0
serverip=192.168.1.164
stderr=serial
stdin=serial
stdout=serial
```

如果用户在使用过程中修改了其中的参数，可以按照如下的值来设定：**(使用 `setenv` 修改环境变量的**

值，修改完成之后使用 `saveenv` 保存环境变量)

```
FS6818 # setenv bootcmd ext4load mmc 2:1 0x48000000 uImage\;ext4load mmc 2:1 0x49000000
root.img.gz\;bootm 0x48000000

FS6818 # saveenv

FS6818 # setenv bootargs lcd=vs070cxn

FS6818 # saveenv
```

上边的命令一定需要保证不能够出现错误，否则会出现系统引导失败!!!!!!!!!!!!

6.2 eMMC 启动 Linux 环境变量

使用 `print` 查看当前的环境变量，如果用户在使用过程中修改了其中的参数，可以按照如下的值来设

定：**(使用 `setenv` 修改环境变量的值，修改完成之后使用 `saveenv` 保存环境变量)**

设置 `bootcmd` 参数，在命令行输入如下命令：

```
FS6818 # setenv bootcmd ext4load mmc 2:1 0x48000000 uImage\;bootm 0x48000000

saveenv
```



设置 bootargs 参数，在命令行输入如下命令：

```
FS6818 # setenv bootargs lcd=vs070cxn root=/dev/mmcblk0p2 rw rootfstype=ext4
FS6818 # saveenv
```

上边的命令一定需要保证不能够出现错误，否则会出现系统引导失败!!!!!!!!!!!!

6.3 总结

环境变量是系统能否成功启动的重要标志，尤其是 bootcmd 和 bootargs，用户可以通过其他资料了解两个命令的具体信息，前两节只给出了两种启动方式启动不同系统的默认环境变量，如果用户遇到系统无法启动的现象，可以尝试首先使用 print 查看当前的环境变量值，如果与上图不符，则手动修改一下。这里不介绍直接擦除环境变量的办法，用户有需要的话可以自己查找相关的资料。